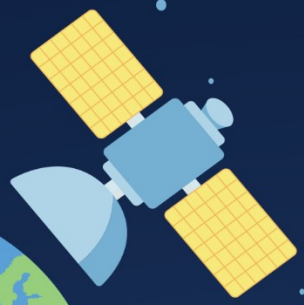
جزوه جامع کنکور 1406

پایه 10









استاد
محمدحسین واعظین

هندسه

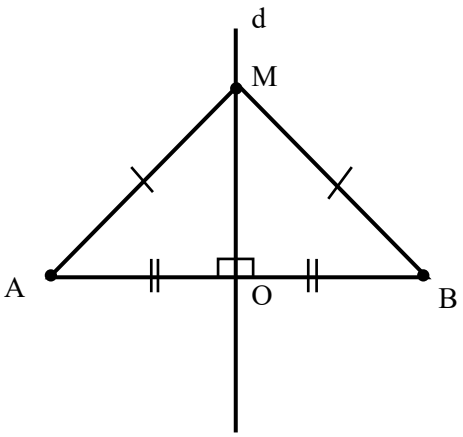
استاد محمدحسین واعظین

فصل اول: رسم و نامساوی

پایه دوازدهم

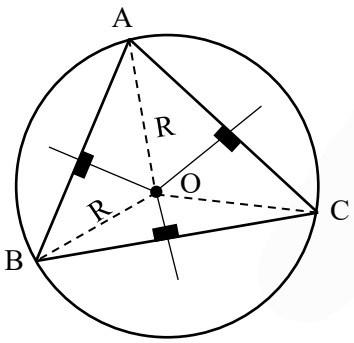
خاصیت عمودمنصف هر پاره‌خط

هر نقطه‌ای روی عمودمنصف یک پاره‌خط از دو سر آن پاره‌خط به یک فاصله است و برعکس. یعنی اگر نقطه‌ای از دو سر یک پاره‌خط به یک فاصله باشد، روی عمودمنصف آن پاره‌خط واقع است.



$$M \in d \Leftrightarrow MA = MB$$

نتیجه: سه عمودمنصف اضلاع هر مثلثی در یک نقطه همرس‌اند. این نقطه از سه رأس مثلث به یک فاصله است و مرکز دایره محیطی مثلث نام دارد. این نقطه برحسب نوع مثلث می‌تواند داخل، خارج یا روی مثلث باشد.



1. $OA = OB = OC = R = \dfrac{abc}{۴S}$ (شعاع دایره محیطی)

2. $\dfrac{a}{۲\sin A} = R$

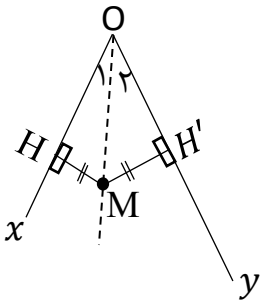
تذکر: در شکل بالا داریم: (مثلث حاده الزاویه)

$$A\hat{O}B = ۲\hat{C} \qquad A\hat{O}C = ۲\hat{B} \qquad B\hat{O}C = ۲\hat{A}$$

رسم عمود منصف:

خاصیت نیمساز هر زاویه

هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است. و برعکس یعنی اگر نقطه‌ای از دو ضلع زاویه‌ای به یک فاصله باشد، روی نیمساز آن زاویه واقع است.

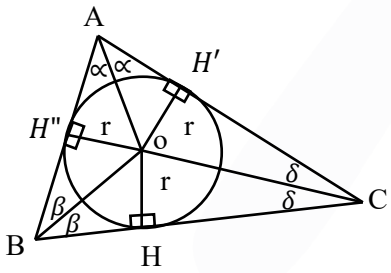


$M \in x\hat{O}y$ نیمساز $\Leftrightarrow MH = MH'$ $(\hat{o}_۱ = \hat{o}_۲)$

نتیجه ۱ نیمسازهای داخلی و خارجی هر زاویه‌ایه همواره برهم عمودند.

نتیجه ۲ سه نیمساز داخلی زوایای هر مثلثی همرسند. این نقطه از سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

و مرکز دایره محاطی داخلی مثلث نام دارد. این نقطه همواره داخل مثلث است.



$OH = OH' = OH" = r = \frac{S}{P}$ ← مساحت مثلث / نصف محیط

شعاع دایره محاطی داخلی

سوال

۱) در مثلثی به اضلاع $AB = ۴$ و $AC = ۵$ و $BC = ۷$، نقطه O محل تلاقی نیمسازهای داخلی زوایای B و C است.

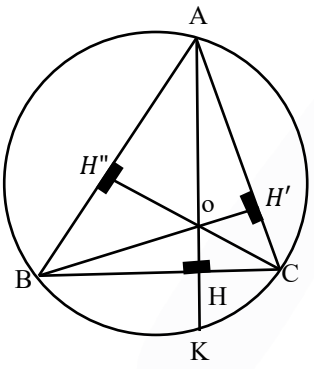
نسبت مساحت مثلث OBC به مساحت چهارضلعی COBA کدام است؟

۲) در هر مثلثی حاصل $\frac{۱}{hc}+\frac{۱}{hb}+\frac{۱}{ha}$ کدام است؟

۳) در مثلثی به اضلاع ۵، ۱۲ و ۱۳ فاصله محل همه سه نیمسازهای داخلی تا بزرگ‌ترین ضلع کدام است؟



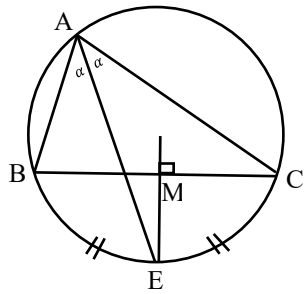
تذکر ۱ سه ارتفاع مثلثی در یک نقطه همرسند. این نقطه برحسب نوع مثلث می‌تواند داخل، خارج یا روی مثلث باشد. قرینه محل همرسی سه ارتفاع هر مثلثی نسبت به اضلاع آن روی دایره محیطی مثلث واقع است. یعنی:

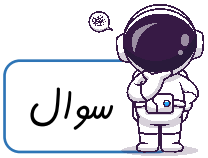


$$OH = HK$$



تذکر ۲ در هر مثلثی محل برخورد نیمساز هر زاویه و عمود منصف ضلع روبرو به آن زاویه همواره روی دایره‌ی محیطی مثلث واقع است.



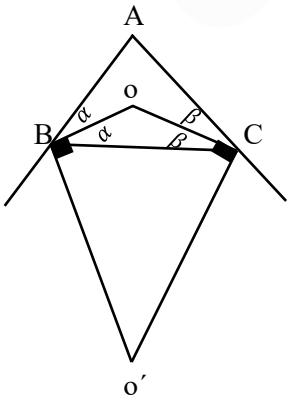


۱) در مثلث ABC، $B = ۶۰^\circ$ و $\hat{C} = ۵۰^\circ$ است. نیمساز داخلی زاویه‌ی A، عمود منصف BC را در نقطه‌ی D قطع می‌کند. اندازه زاویه‌ی $B\hat{C}D$ چند درجه است؟

۲) در مثلثی به اضلاع ۱۴، ۴۸ و ۵۰، فاصله‌ی محل همرسی سه ارتفاع تا محل همرسی سه عمودمنصف آن چقدر است؟



تذکر ۳ اگر نقطه‌ی O محل برخورد نیمسازهای داخلی زوایای مثلث ABC باشد داریم:



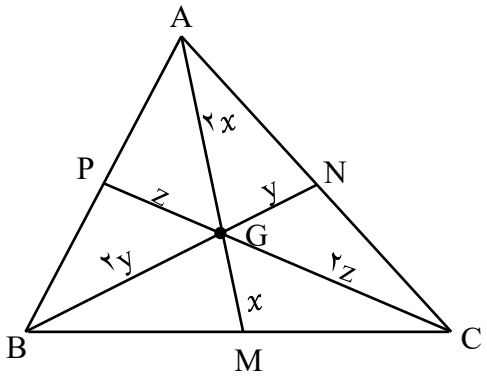
$$B\hat{O}C = ۹۰ + \frac{A}{۲} \qquad A\hat{O}C = ۹۰ + \frac{B}{۲}$$

$$A\hat{O}B = ۹۰ + \frac{C}{۲}$$

$$B\hat{O}'C = \qquad B\hat{O}''C =$$



تذکر ۴ سه میانه هر مثلث در یک نقطه همرسند. این نقطه همواره داخل مثلث قرار دارد و مرکز ثقل مثلث نام دارد. این نقطه هر میانه را به نسبت $\frac{۱}{۳}$ و $\frac{۲}{۳}$ مطابق شکل تقسیم می‌کند.

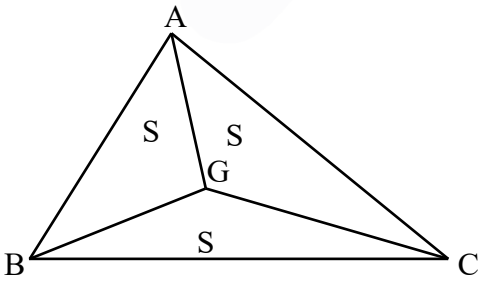


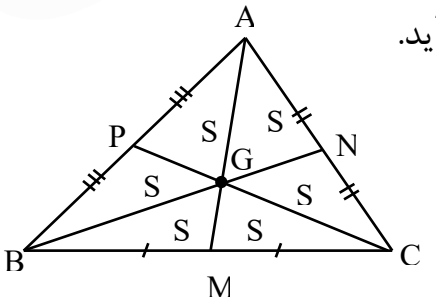
$$AM = m_a \text{ و } BN = m_b \text{ و } CN = m_c$$

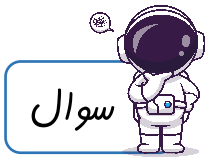
$$AG = ۲\,GM \text{ و } AG = \frac{۲}{۳}m_a \text{ و } GM = \frac{۱}{۳}m_a$$



تذکر ۵ اگر مرکز ثقل هر مثلثی را به سه رأس آن وصل کنیم سه مثلث هم مساحت(معادل) بودجود می‌آید و اگر سه میانه‌ی هر مثلث را رسم کنید، شش مثلث هم مساحت(معادل) بودجود می‌آید.







۱) در مثلث $ABC(AB = AC)$، $\hat{A} = ۸۰^\circ$ است. عمودمنصف‌های دو ساق قاعده BC را در نقاط M و N قطع می‌کنند. اندازه‌ی زاویه $M\hat{A}N$ چند درجه است؟

۲) در مثلث ABC، $B = C = ۴۰$ است. عمودمنصف‌های AB و AC قاعده BC را به ترتیب در نقاط M و N قطع می‌کنند. بزرگترین زاویه مثلث ABC چند برابر کوچکترین زاویه مثلث MAN است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۳) در مثلث ABC، $\angle A = ۹۰^\circ$ و $AB = ۴$ و $AC = ۶$ هستند. عمودمنصف وتر ضلع AC را در N قطع می‌کند. اندازه AN چقدر است؟

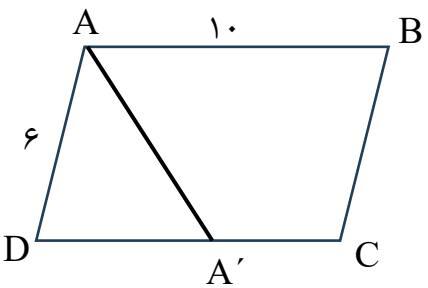
۴) در متوازی‌الاضلاع $ABCD$، $AB = ۱۲$ و $BC = ۸$ هستند. در مرکز متوازی‌الاضلاع عمودی بر قطر AC رسم می‌کنیم تا ضلع CD را در E قطع کند. محیط $\overset{\Delta}{ADE}$ چقدر است؟

۵) در مثلث ABC($A = ۹۰$) اندازه زاویه C برابر ۳۶° است. اگر نیمساز زاویه B، ضلع AC را در نقطه D قطع کند و DE عمود بر BC باشد. اندازه زاویه‌ی $D\hat{A}E$ چند درجه است؟

۶) در مثلث ABC، نیمساز زاویه‌ی B و عمودمنصف ضلع BC روی ضلع AC متقاطع‌اند. اگر $A = ۵۴^\circ$ آنگاه اندازه $\hat{B}$ چند درجه است؟

۷) در متوازی‌الاضلاع ABCD، $AD = ۶$، $AB = ۱۰$ و AA' نیمساز داخلی زاویه $\hat{A}$ است. اگر محیط چهارضلعی AA′CB برابر ۲۹ باشد، طول AA′ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۹

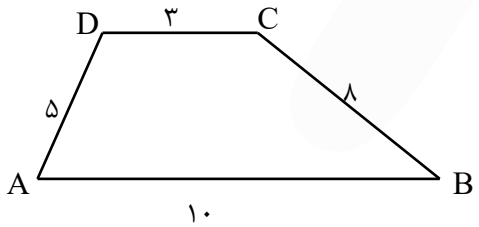


۸) در چهارضلعی ABCD، $\hat{A} = ۹۰$ ، $AB = ۲$ ، $BC = \sqrt{۷}$ ، $DB = ۴$. اگر قطر DB نیمساز زاویه D باشد. طول بزرگترین ضلع چهارضلعی ABCD کدام است؟

۱) $\sqrt{۷}$ ۲) $۲\sqrt{۷}$ ۳) $۳\sqrt{۳}$ ۴) $۴\sqrt{۳}$

۹) در مثلث ABC عمودمنصف ضلع BC، ضلع AC را در E قطع می‌کند به‌طوری که $AB = CE$ اگر $\hat{B} = ۷۵^\circ$ باشد. آنگاه اندازه زاویه‌ی $\hat{C}$ کدام است؟

۱۰) در ذوزنقه $ABCD$ مطابق شکل عمودمنصف ساق BC، قاعده AB را در E قطع می‌کند محیط ذوزنقه‌ی $ADCE$ کدام است؟

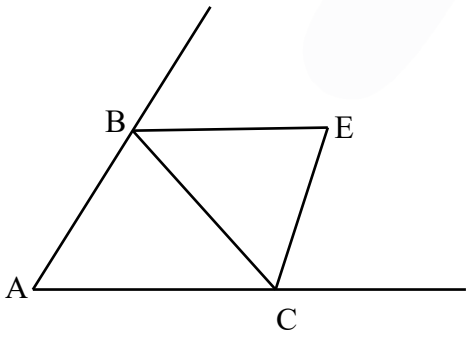


۱۱)در مثلث ABC، M از سه ضلع به یک فاصله است. اگر $MA > MB > MC$ باشد، آنگاه :

۱) $AB > AC > BC$ ۲) $AC > BC > AB$ ۳) $BC > AC > AB$ ۴) $AB > BC > AC$

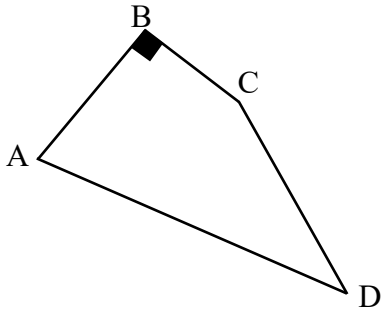
۱۲)در مثلث متساوی‌الساقین $ABC(AB = AC)$ عمودمنصف ساق AB، قاعده‌ی BC را در D قطع می‌کند. اگر $AC = CD$ باشد آنگاه اندازه زاویه $\hat{C}$ چند درجه است؟

۱۳)در مثلث ABC مطابق شکل فرض کنیم E از خط‌های شامل اضلاع مثلث به یک فاصله‌اند اگر $\hat{A} = ۳x$ و $E\hat{C}B = ۹۰ - ۲x$ و $E\hat{B}C = ۹۰ - x$ آنگاه اندازه‌ی زاویه‌ی B در مثلث ABC چند درجه است؟



۱۴)ارتفاع ذوزنقه‌ای مساوی ۴ است. مجموع فاصله‌های نقطه‌ی برخورد دو نیمساز دو زاویه مجاور به ساق این ذوزنقه از دو قاعده و این ساق برابر کدام است؟

۱۵)در چهارضلعی $ABCD$، $\hat{B} = ۹۰^\circ$ رأس C محل تقاطع نیمساز زاویه داخلی A و عمودمنصف ضلع AD است. اگر $AB = ۴$ و مساحت چهارضلعی $ABCD$ مساوی ۱۸ باشد، محیط چهارضلعی $ABCD$ کدام است؟



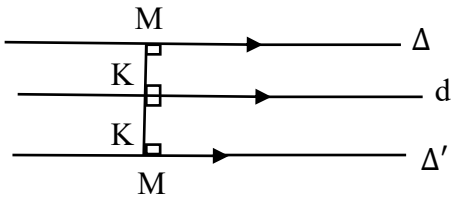


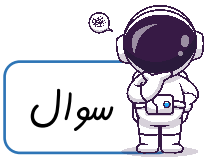


مکان هندسی نقاطی از صفحه(مجموعه نقاطی از صفحه) است که فاصله آن‌ها از یک نقطه ثابت همان صفحه مقدار ثابتی باشد(شعاع دایره) یعنی اگر قرار باشد مجموعه‌ی نقاطی از نقطه ثابت O به فاصله ثابت K باشند آن نقاط باید روی دایره‌ای به مرکز O و شعاع K باشند.



اگر قرار باشد مجموعه‌ی نقاطی از صفحه از خط ثابت d (واقع در همان صفحه) به فاصله ثابت K باشند باید روی دو خط به موازات d و به فاصله K از آن حرکت کنند.





۱) نقطه A به فاصله h از خط d مفروض است. چند نقطه روی خط d وجود دارد که از نقطه A به فاصله ثابت L باشد؟

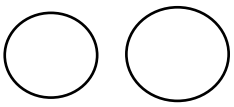
۲) نقطه A روی خط d است. چند نقطه وجود دارد که از A و d به فاصله K باشد؟

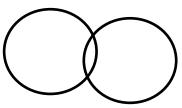
۳) حداکثر چند نقطه روی دایره‌ی ثابت $C(O,R)$ وجود دارد که از خط ثابت d به فاصله ثابت K باشد؟

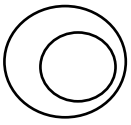
۴) چند نقطه مانند M در صفحه وجود دارد که از نقطه‌ی ثابت A به فاصله‌ی ۵ و از نقطه‌ی B به فاصله ۳ باشد. اگر $AB = ۱۰$ باشد؟

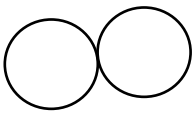
۵) چند نقطه مانند M وجود دارد که از نقطه‌ی ثابت A به فاصله‌ی ۴ و از نقطه‌ی ثابت B به فاصله‌ی ۶ باشد اگر $AB = ۸$ باشد؟

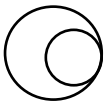


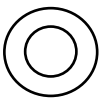
۱) 

۳) 

۵) 

۲) 

۴) 

۶) 



۶) دو نقطه‌ی ثابت A و B به فاصله‌ی ۵ از یکدیگر مفروضند. چند خط در صفحه وجود دارد که از نقطه‌ی A به فاصله ۳ و از نقطه‌ی B به فاصله ۲ باشد؟

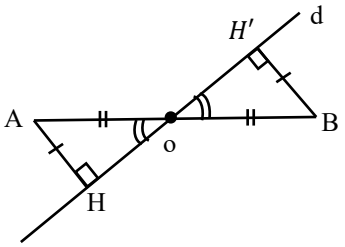
۷) دو نقطه ثابت A و B به فاصله ۱۲ از یکدیگر مفروضند. چند خط وجود دارد که از نقطه A به فاصله ۶ و از نقطه‌ی B به فاصله ۴ باشد؟

۸) دو نقطه ثابت A و B به فاصله ۳ از یکدیگر مفروضند. چند خط وجود دارد که از نقطه‌ی A به فاصله ۸ و از نقطه B به فاصله ۴ باشد؟

۹) دو دایره به مراکز A و B در نقاط C و D متقاطع‌اند. چند نقطه مانند M روی AB وجود دارد که MC=MD.



تذکر ۶ دو نقطه‌ی ثابت A و B مفروضند. هر خطی که از وسط پاره‌خط AB بگذرد(با هر زاویه‌ای) در این‌صورت A و B از آن خط به یک فاصله‌اند.



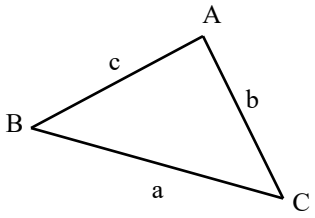
۱۰)مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ مفروض است. چند خط وجود دارد که سه نقطه‌ی A و B و C از آن خطها به یک فاصله باشند؟

انواع رسم

- رسم
  - رسم مثلث
  - رسم چهارضلعی

رسم مثلث

حالت اصلی ۱ در این حالت سه ضلع مثلث معلوم‌اند a ، b و c.



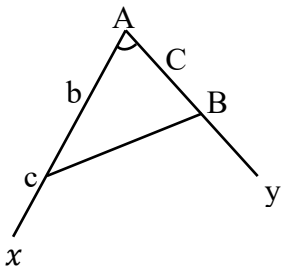
اگر a،b و c در قضیه حمار(شرط وجود مثلث) صدق کنند یک مثلث رسم می‌شود. درغیر این‌صورت مثلثی رسم نمی‌شود.

$$a+b>c$$
$$a+c>b$$
$$b+c>a$$

یا

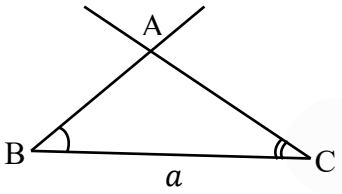
$$|b-c|<a<b+c$$

حالت اصلی ۲ در این حالت دو ضلع و زاویه بین آن‌ها معلوم‌اند که با این معلومات فقط یک مثلث رسم می‌شود.



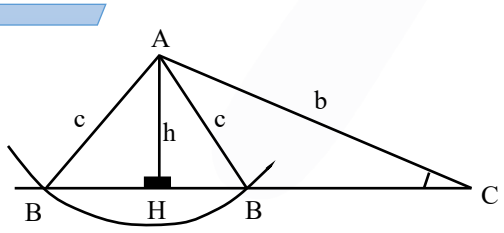
معلوم $c\ ,b,\ \hat{A}$

حالت اصلی ۳ در این حالت دو زاویه و ضلع بین آن‌ها معلوم‌اند که با این معلومات نیز فقط یک مثلث رسم می‌شود.



معلوم $a\ ,\ \hat{c}\ ,\ \hat{B}$

حالت اصلی ۴ در این حالت دو ضلع و زاویه رو به ضلع کوچک‌تر معلوم‌اند که بحث در تعداد جواب‌های مسأله برای رسم مثلث به صورت زیر است.



معلوم $\hat{c}\ ,\ c\ ,\ b$

$(c < b)$

$\sin \hat{c} = \frac{h}{b} \Rightarrow h = \cdots$

۲ مثلث c>h

۱ مثلث c=h

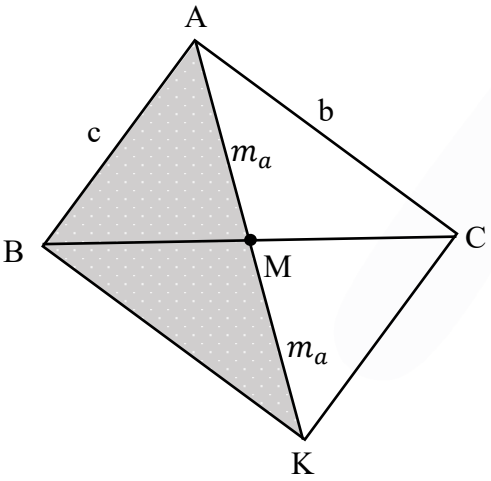
۰ مثلث c<h

حالت اصلی ۵ در این حالت دو ضلع و زاویه‌ی روبرو به ضلع بزرگتر معلوم‌اند. که با این معلومات فقط یک مثلث رسم می‌شود.

تذکر: در مورد حالت‌های ۴ و ۵ با کمک قضیه سینوس‌ها $\left(\frac{b}{SinB}=\frac{c}{SinC}\right)$ می‌توانیم Sin B یا Sin C را بدست آوریم که اگر بزرگ‌تر از یک باشند مثلثی رسم نمی‌شود. اگر کوچک‌تر از یک باشند دو مثلث و اگر مساوی یک باشند فقط یک مثلث رسم می‌شود.

حالت فرعی ۱ در این حالت دو ضلع و میانه وارد برضلع سوم معلوم‌اند. b, c, m_a معلوم

اگر b و c و $2m_a$ در قضیه حمار صدق کنند یک مثلث رسم می‌شود در غیر این‌صورت مثلثی رسم نمی‌شود.



$$S_{ABK} = S_{ABC}$$

سوال

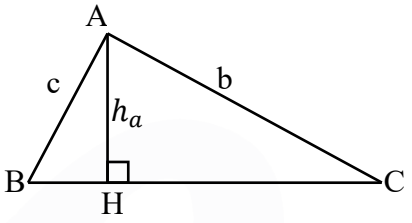
۱) مثلثی با معلوم بودن $AB = ۴$ و $AC = ۶$ و m_a قابل رسم است. حدود m_a کدام است؟

۲) مساحت مثلث ABC با معلومات $AB = ۶$ ، $AC = ۸$ و $m_a = ۵$ را بدست آورید.

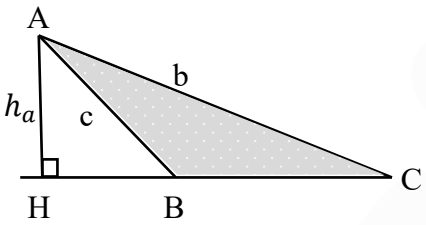


حالت فرعی ۲ در این حالت دو ضلع نابرابر و ارتفاع وارد بر ضلع سوم معلوم‌اند.

$b, c > h_a \Rightarrow$ دو مثلث متمایز



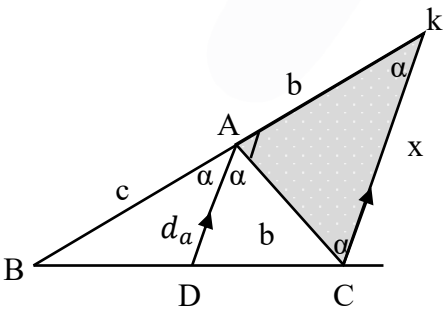
$b, c, h_a\ (b \neq c)$ معلوم





حالت فرعی ۳ در این حالت دو ضلع و نیمساز وارد بر ضلع سوم معلوم‌اند.

b, c, d_a معلوم



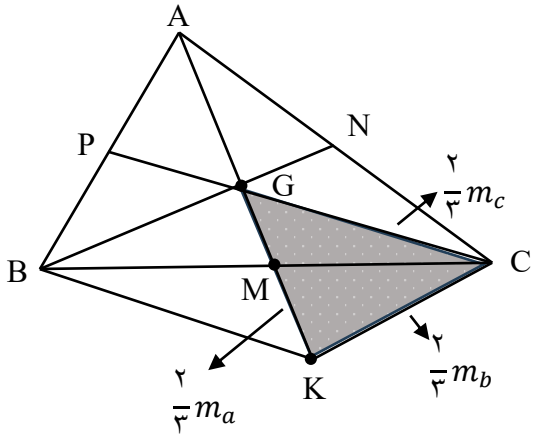


اگر b و b و x در قضیه حمار صدق کنند یک مثلث رسم می‌شود در غیراین‌صورت مثلثی رسم نمی‌شود. یک جواب

$۰ < x < ۲\ b$



حالت فرعی ۴ در این حالت سه میانه معلوم‌اند، GM را به اندازه خودش امتداد می‌دهیم و به B و C وصل می‌کنیم.





تذکر: $\triangle GKC$ به اضلاع $\frac{۲}{۳}m_a$ و $\frac{۲}{۳}m_b$ و $\frac{۲}{۳}m_c$ است که اگر آن‌ها در قضیه حمار صدق کنند. یک مثلث رسم می‌شود

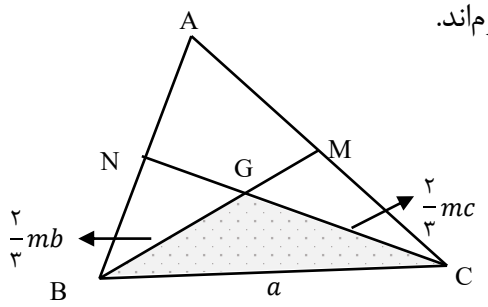
$$S_{\triangle ABC} = ۳S_{\triangle GKC}$$



مثال: مساحت مثلث $\triangle ABC$ با میانه‌های $m_a = ۱۵$ و $m_b = ۱۲$ و $m_c = ۹$ را بدست آورید.



حالت فرعی ۵ در این حالت دو میانه و ضلع سوم معلوم‌اند.

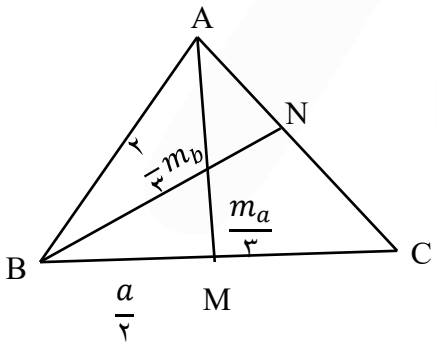


تذکر: اگر a، $\frac{۲}{۳}m_b$ و $\frac{۲}{۳}m_c$ در قضیه حمار صدق کنند یک مثلث رسم می‌شود.

$$S_{\overset{\triangle}{ABC}} = ۳S_{\overset{\triangle}{GBC}}$$

مثال: در مثلث ABC، $BC = ۱۵$ و میانه‌های $M_b = ۱۸$ و $M_c = ۱۳/۵$ هستند. مساحت مثلث ABC کدام است؟

حالت فرعی ۶ در این حالت یک ضلع و دو میانه که یکی مربوط به آن ضلع است معلوم‌اند.



a, m_a, m_b معلوم

اگر $\frac{a}{۲}$ و $\frac{ma}{۳}$ و $\frac{۲}{۳}m_b$ در قضیه حمار صدق کنند یک مثلث رسم می‌شود در غیراین‌صورت مثلثی رسم نمی‌شود.



۱) مثلثی به اضلاع $۶x$ و $x+۷$ و $۴(x-۱)$ قابل رسم است. حدود تغییرات x را بدست آورید.

۲) با معلومات $Bc=۱۰$ و $\angle B=۴۰^\circ$ و $\angle c=۶۰^\circ$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۳) با معلومات $AC=۶$ و $AB=۸$ و $\angle B=۶۰^\circ$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۴) با معلومات $AC=۴$ ، $AB=۶$ و $\angle B=۳۰^\circ$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۵) با معلومات $AC=۷$ و $AB=۵$ و میانه $AM=۴$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۶) مساحت مثلث ABC که در آن $AB=۱۰$ و $AC=۱۷$ و ارتفاع $AH=۸$ را بدست آورید.

۷) با معلومات $AB=۳$ و $AC=۵$ و ارتفاع $AH=۴$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۸) با معلومات $AB = ۶$ و $AC = ۸$ و نیمساز $AD = ۴$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

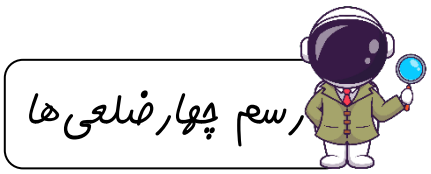
۹) با معلومات $BC = ۱۰$ و میانه‌های $m_b = ۶$ و $m_c = ۹$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۱۰) با معلومات میانه‌های $m_a = ۳$ و $m_b = ۹$ و ضلع $a = ۸$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۱۱) مثلثی با معلوم بودن دو میانه $m_a = ۹$ و $m_b = ۱۲$ و ضلع a قابل رسم است. اندازه ضلع a کدام عدد می‌تواند باشد؟

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۲۲ ۴) ۱۶

۱۲) با معلوم بودن سه میانه $m_a = ۷$ و $m_b = ۱۲$ و $m_c = ۱۵$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

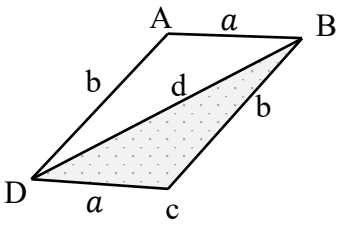


رسم چهارضلعی‌ها

۱) متوازی‌الاضلاع:



حالت ۱ دو ضلع و یک قطر متوازی‌الاضلاع معلوم‌اند.

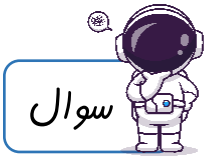


a, b, d معلوم



اگر دو ضلع a،b و قطر d در قضیه حمار صدق کنند یک متوازی‌الاضلاع رسم می‌شود. در غیر این‌صورت رسم نمی‌شود.

$$|a-b| < d < a+b$$

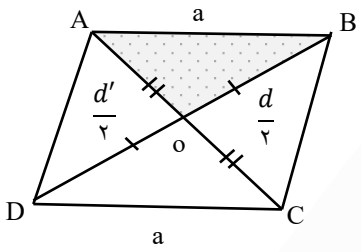


۱) چند متوازی‌الاضلاع به اضلاع $a = ۵$ و $b = ۲$ و یک قطر $d = ۴$ رسم شود؟

۲) متوازی‌الاضلاعی که یک قطر آن ۶ و دو ضلع آن ۳ و ۵ است را با خط‌کش و پرگار رسم کنید.



حالت ۲ دو قطر و یک ضلع متوازی‌الاضلاع معلوم‌اند.



d, d', a معلوم



اگر a ، $\frac{d}{۲}$ و $\frac{d'}{۲}$ در قضیه حمار صدق کنند. یک متوازی‌الاضلاع رسم می‌شود و در غیر این‌صورت متوازی‌الاضلاعی رسم نمی‌شود.

$$\frac{|d - d'|}{۲} < a < \frac{d + d'}{۲}$$



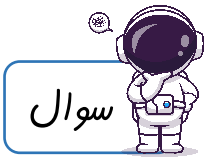
مثال: چند متوازی‌الاضلاع به قطرهای ۱۰ و ۸ و یک ضلع ۹ قابل رسم است؟



تذکر: در هر متوازی‌الاضلاع داریم: $d^2 + d'^2 = a^2 + a^2 + b^2 + b^2$



حالت ۳ اگر در متوازی‌الاضلاع دو قطر و زاویه بین آن‌ها معلوم باشند. دقیقاً یک متوازی‌الاضلاع رسم می‌شود ولی با معلوم بودن فقط دو قطر بی‌شمار متوازی‌الاضلاع می‌توان رسم کرد.



۱) چند مستطیل به قطر ۵ می‌توان رسم کرد؟

۲) چند لوزی به قطرهای ۱۰ و ۸ می‌توان رسم کرد؟

۳) چند مربع به قطر ۴ می‌توان رسم کرد؟

۴) چند لوزی به ضلع ۴ و قطر بزرگ ۱۰ می‌توان رسم کرد؟

۵) چند لوزی به قطرهای ۶ و ۸ و طول ضلع ۷ می‌توان رسم کرد؟

۶) چند مستطیل به طول ضلع‌های ۴ و ۵ وجود دارد؟

۷) چند متوازی‌الاضلاع به طول ضلع‌های ۴ و ۵ وجود دارد؟

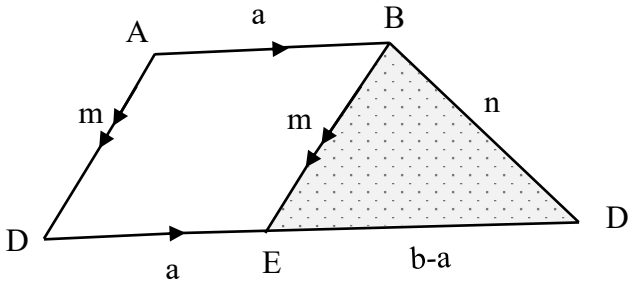
۸) چند مستطیل می‌توان رسم کرد که طول یک ضلع آن $۴\sqrt{۲}$ و طول قطر آن ۵ باشد؟





حالت ۱ دو قاعده و دو ساق آن معلوم باشند(چهار ضلع آن معلوم‌اند).

معلوم
قاعده a, b
ساق m, n





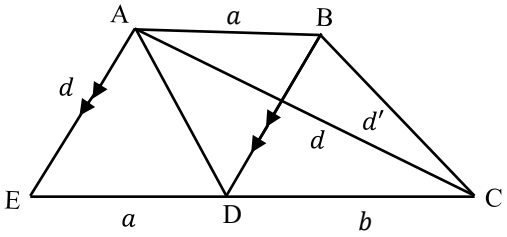
از رأس B خطی به موازات ساق AD رسم می‌کنیم تا CD را در E قطع کند. چهارضلعی $ABED$ متوازی‌الاضلاع است.پس $AD = BE = m$ و $AB = DE = a$ پس $EC = b - a$ اگر m و n و $b - a$ در قضیه حمار صدق کنند یک ذوزنقه رسم می‌شود.



مثال: چند ذوزنقه به قاعده‌های $a = ۳$ و $b = ۸$ و ساق‌های $m = ۲$ و $n = ۵$ می‌توان رسم کرد؟



حالت ۲ دو قاعده و دو قطر آن معلوم باشند.



a, b, d, d'

قاعده قطر



از A به موازات قطر BD خطی رسم می‌کنیم تا امتداد CD را در نقطه‌ی E قطع کند. سه ضلع مثلث AEC معلوم‌اند که عبارت‌اند از d' و dو $a + b$ که اگر در قضیه حمار صدق کنند یک ذوزنقه رسم می‌شود.

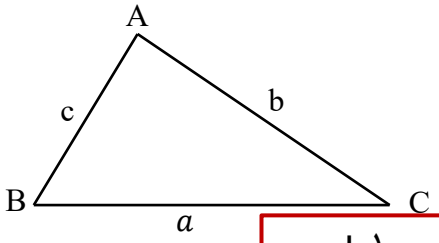
$$S_{AEC} = S_{ABCD}$$



مثال: ذوزنقه‌ای به قطرهای ۵ و ۷ و قاعده کوچک ۲ و قاعده بزرگ a قابل رسم است. حدود a کدام است؟

نامساوی‌ها در مثلث

۱ در هر مثلث مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگ‌تر و تفاضل هر دو ضلع از ضلع سوم کوچک‌تر است(قضیه حمار یا شرط وجود مثلث)

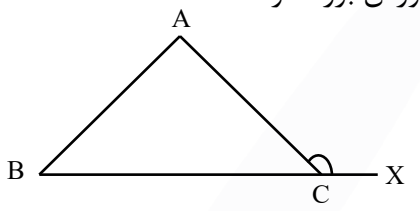


$$\begin{cases} |b-c| < a < b+c \\ |a-c| < b < a+c \\ |a-b| < c < a+b \end{cases}$$

1 $$\left|\frac{1}{h_b}-\frac{1}{h_c}\right| < \frac{1}{h_a} < \frac{1}{h_b}+\frac{1}{h_c}$$

2 $$|\sin B - \sin C| < \sin A < \sin B + \sin C$$

۲ در هر مثلث زاویه خارجی از هر یک از زوایای داخلی غیرمجاورش بزرگ‌تر است.



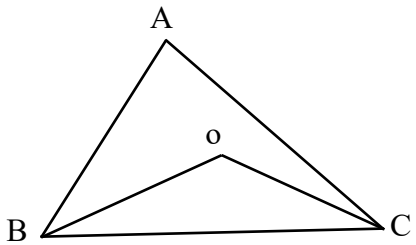
$$\angle ACX > \angle A$$

$$\angle ACX > \angle B$$

۳ در هر مثلث زاویه روبه ضلع بزرگ‌تر، بزرگ‌تر است و برعکس.

$$a > b > c \Leftrightarrow \hat{A} > \hat{B} > \hat{C}$$

۴ هرگاه o نقطه‌ی دلخواهی داخل مثلث ABC و آن را به دو رأس دلخواه مانند B و C وصل کنیم در این صورت داریم:

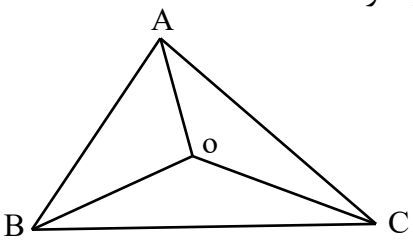


$$B\hat{O}C > \hat{A}$$

$$BC < OB + OC < AB + AC$$



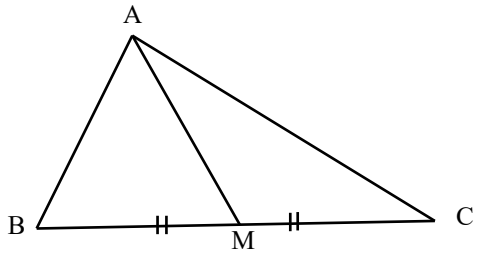
۵ اگر O نقطه‌ی دلخواهی داخل مثلث ABC باشد، رابطه‌ی زیر همواره درست است.



$$P < oA + oB + oC < ۲P$$



۶ در هر مثلث داریم:



$$\frac{|b-c|}{۲} < m_a < \frac{b+c}{۲}$$



۷ در هر مثلثی روابط زیر درست است.

نتیجه قضیه کسینوس‌ها

$$\begin{cases} a^۲ > b^۲ + c^۲ \Leftrightarrow \hat{A} > ۹۰^\circ \\ a^۲ = b^۲ + c^۲ \Leftrightarrow A = ۹۰^\circ \\ a^۲ < b^۲ + c^۲ \Leftrightarrow A < ۹۰^\circ \end{cases}$$



۸ در هر مثلث ضلع بزرگ‌تر، میانه، نیمساز و ارتفاع کوچک‌تری دارد و برعکس.

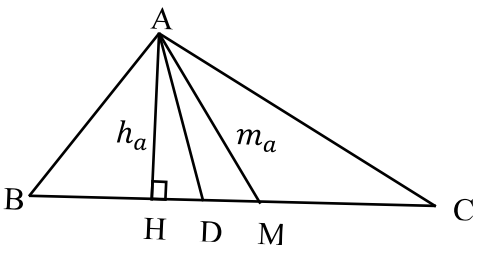
میانه‌ها $\begin{cases} a > b > c \Leftrightarrow m_a < m_b < m_c \end{cases}$

نیمساز $\begin{cases} a > b > c \Leftrightarrow d_a < d_b < d_c \end{cases}$

ارتفاع $\begin{cases} a > b > c \Leftrightarrow h_a < h_b < h_c \end{cases}$



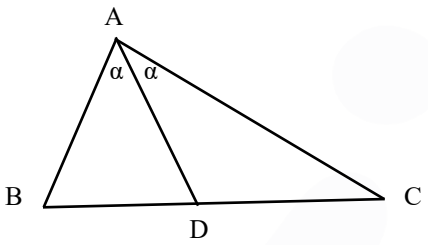
۹ در هر مثلثی داریم: در هر مثلثی ارتفاع با ضلع کوچک‌تر زاویه کوچک‌تر می‌سازد. ولی میانه با ضلع کوچک‌تر زاویه بزرگ‌تری می‌سازد. در نتیجه:



$$h_a \leq d_a \leq m_a$$



۱۰ در مثلث ABC اگر نیمساز داخلی $\angle A$ ضلع BC را در D قطع کند، آن‌گاه:



$$BD < AB$$
$$CD < AC$$



۱۱ در مثلث ABC ، اگر $a > b$ و $a > c$ در این صورت:

۲ a < محیط مثلث < ۳ a



۱۲ در هر مثلث داریم:

$$m_a < \frac{a}{۲} \Leftrightarrow A > ۹۰^\circ$$

$$m_a > \frac{a}{۲} \Leftrightarrow A < ۹۰^\circ$$

$$m_a = \frac{a}{۲} \Leftrightarrow A = ۹۰^\circ$$

سوال

۱) در بین مثلث‌های به محیط ۲۰، مجموع سه میانه در چه بازه‌ای است؟

۲) نقطه‌ی O داخل مثلثی به اضلاع ۳، $\sqrt{۲}-۳$ و $\sqrt{۲}+۲$ واقع است. مجموع فواصل $\underline{O}$ تا سه رأس مثلث کدام عدد می‌تواند باشد؟

۱) $۵-\sqrt{۲}$ ۲) ۴ ۳) $۴\sqrt{۲}$ ۴) ۸

۳) در مثلث ABC، نیمساز داخلی زاویه‌ی A ضلع BC را در نقطه‌ی D قطع می‌کند ثابت کنید:

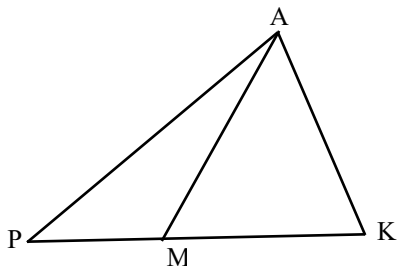
$$CD < AC \text{ و } BD < AB$$

۴) اگر در مثلث ABC، $m_a < \frac{BC}{۲}$ باشد. ثابت کنید: $\angle A > ۹۰^\circ$

۵) در مثلث ABC، $a > b$ و $a > c$ ثابت کنید: $\angle A > ۶۰^\circ$

۶) در بین مثلث‌هایی که در آن‌ها ارتفاعات $h_a = ۳$ و $h_b = ۴$ هستند. ارتفاع h_c در چه بازه‌ای واقع است؟

۷) در مثلث APK، نقطه‌ی M روی ضلع PK قرار دارد در این صورت:

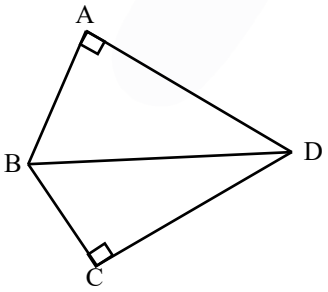


الف) اگر AM=AK آنگاه: AP>AK

۸) در چهارضلعی محدب ABCD، AB بزرگ‌ترین و CD کوچک‌ترین اضلاع هستند ثابت کنید: $\underline{\hat{C} > \hat{A}}$ و $\underline{\hat{D} > \hat{B}}$

۹) در مثال قبل ثابت کنید: $C + D > ۱۸۰$ است.

۱۰) در شکل مقابل $\hat{A} = \hat{C} = ۹۰^{\circ}$ است. ثابت کنید: BD>AC



۱۱) M نقطه‌ی دلخواهی روی نیمساز خارجی CA از مثلث ABC است. ثابت کنید:

محیط $\overset{\triangle}{ABC}$ > محیط $\overset{\triangle}{MBC}$

۱۲) در مثلث ABC اگر $b = ۵$ و $C = ۱۲$ و $\angle A = ۹۰^\circ$، حدود تغییرات a کدام است؟

۱۳) اگر $h_a = \frac{۱}{۶x}$ و $h_b = \frac{۱}{x+۷}$ و $h_c = \frac{۱}{۲x-۲}$ سه ارتفاع مثلث ABC باشند. x در چه بازه‌ای است؟

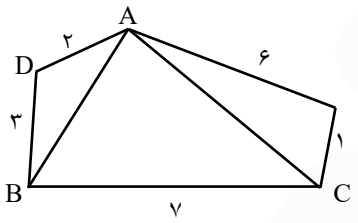
۱۴) اگر d و d' در قطر چهارضلعی محدب $ABCD$ باشند ثابت کنید:

$$P < d + d' < ۲P$$

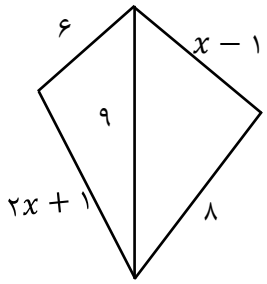
۱۵)در مثلثی اندازه‌ی دو ضلع ۶ و ۸ و زاویه‌ی بین آن‌ها حاده است. محیط این مثلث کدام عدد می‌تواند باشد؟

۱) ۲۳/۵ ۲) ۱۵/۵ ۳) ۱۶ ۴) ۲۴

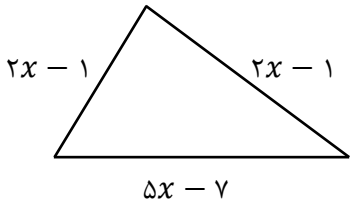
۱۶) در شکل مقابل همه مقادیر محیط $\overset{\triangle}{ABC}$ در کدام بازه قرار می‌گیرد؟



۱۷) در شکل مقابل، کم‌ترین مقدار صحیح محیط چهارضلعی کدام است؟



۱۸)اگر x یک عدد صحیح باشد. مساحت مثلث مقابل کدام عدد می‌تواند باشد.



۱) ۲۴ ۲) ۱۲ ۳) ۱۵ ۴) ۱۸

۱۹)در یک مثلث قائم‌الزاویه، اندازه کوچک‌ترین میانه ۴/۵ است.. حداقل مقدار صحیح محیط مثلث کدام است؟

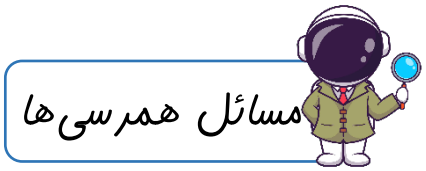
۲۰)درمثلثی اندازه میانه‌ها $x + ۲$ و $۲x - ۱۲$ و $x + ۳$ است. کدام عدد برای محیط مثلث قابل قبول است؟

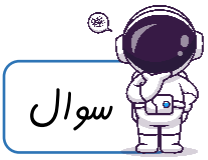
۱) ۲۳ ۲) ۲۲ ۳) ۲۴ ۴) ۱۷

۲۱)اندازه‌ی دو ضلع مثلثی ۵۰ و ۱۲۰ و زاویه بین آن‌ها منفرجه است. بیشترین مقدار صحیح میانه‌ی نظیر سوم کدام است؟

۲۲)در مثلث ABC، ضلع BC بزرگترین ضلع است. اگر O محل تلاقی عمودمنصف‌های اضلاع مثلث باشد و $OC = ۲x + ۱$ و $BC = x + ۵$، آنگاه کمترین محیط مثلث ABC کدام عدد صحیح می‌تواند باشد؟

۲۳)چند مثلث متساوی‌الساقین با طول اضلاع صحیح و محیط ۱۶ می‌توان رسم کرد؟





۱) مثلثی به اضلاع ۳ و ۵ و ۶ مفروض است چند نقطه از همرسی‌های مثلث(ارتفاعات، میانه‌ها، نیمسازها و عمودمنصف‌ها) خارج مثلث است؟

۲) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ که در آن $A = ۴۰^\circ$ و $\hat{B} = ۶۰^\circ$ و H محل تلاقی سه ارتفاع است. زاویه‌ی $A\hat{H}C$ چند برابر $B\hat{H}C$ است؟

۳) در مثلث ABC ($AB < AC$)، ضلع BC را از هر دو طرف، به اندازه‌های $BD = BA$ و $CE = CA$ امتداد می‌دهیم. مرکز دایره محیطی $\overset{\triangle}{ADE}$ بر روی کدام جزء مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟

۱) عمودمنصف BC
۲) میانه نظیر ضلع BC
۳) ارتفاع وارد برBC
۴) نیمساز A

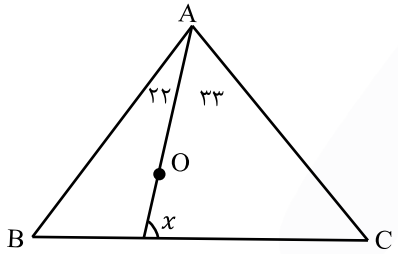
۴) در یک مثلث بین زوایا رابطه‌ی $\hat{C} = \hat{A} + ۲\hat{B}$ برقرار است. محل تلاقی سه ارتفاع کجا قرار دارد؟

۱) داخل زاویه
۲) روی محیط مثلث
۳) خارج مثلث
۴) هرسه حالت ممکن است

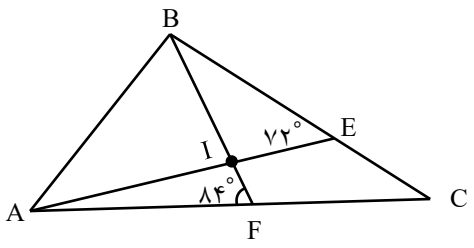
۵) در مثلث حاده الزاویه $\overset{\triangle}{ABC}$، I نقطه همرسی نیمسازها و O نقطه‌ی همرسی عمودمنصف‌ها است. اگر $B\hat{O}C = \frac{B\hat{I}C}{۴}$، آنگاه اندازه‌ی زاویه‌ی A چند درجه است؟

۶) دو مثلث ABC، نیمساز A، عمودمنصف AB و ارتفاع وارد بر AC در یک نقطه داخل مثلث همرسند. اگر اندازه‌ی زاویه‌ی $\hat{B}$ برابر ۵۳ باشد. اندازه زاویه C چند درجه است؟

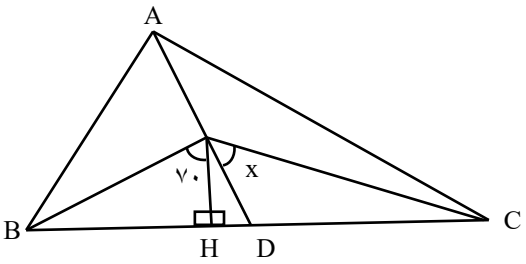
۷) در شکل مقابل O نقطه همرسی عمودمنصف‌های مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ است. مقدار x کدام است؟



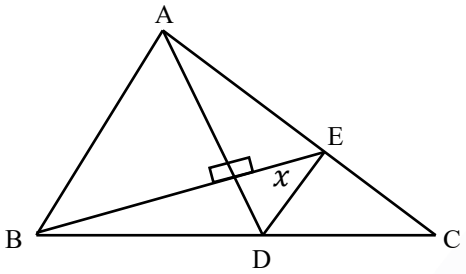
۸) در مثلث ABC مطابق شکل نقطه‌ی I از سه ضلع مثلث به یک فاصله است. اندازه زاویه‌ی C کدام است؟



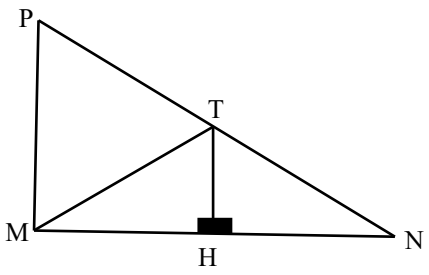
۹) در شکل مقابل نقطه‌ی O محل همرسی سه نیمساز داخلی مثلث ABC است. اگر OH بر ضلع BC عمود باشد. اندازه زاویه‌ی x چند درجه است؟



۱۰) در مثلث ABC، $\hat{A} = ۸۰^\circ$ و $\hat{C} = ۴۰^\circ$ هستند. از رأس B عمودی بر نیمساز AD رسم کرده امتداد می‌دهیم تا ضلع AC را در E قطع کند. زاویه $B\hat{E}D$ چند درجه است؟



۱۱) در مثلث $\overset{\triangle}{MNP}$ اگر $P\hat{M}N = ۳\, P\hat{N}M$ و عمودمنصف MN، ضلع PN را در نقطه‌ی T قطع کرده باشد به‌طوری که $PM = ۶$ و $PN = ۱۰$ آنگاه طول MT کدام است؟



۱۲)از نقطه I محل تلاقی نیمسازهای دو زاویه B و C از مثلث ABC خطی به موازات BC رسم می‌کنیم تا AB را در M و AC را در نقطه N قطع کند. در این صورت حاصل BM+CN کدام است؟

۱) BC ۲) $\frac{BC}{۲}$ ۳) MN ۴) $\frac{MN}{۲}$



نکته ۱ مثلث ABC مفروض است. از A و B و C سه خط به موازات سه ضلع مثلث رسم می‌کنیم تا مثلث $A'B'C'$ بوجود آید. در این صورت نقطه همرسی سه ارتفاع مثلث ABC نقطه همرسی سه عمودمنصف مثلث $A'B'C'$ خواهد بود.



نکته ۲ مثلث ABC مفروض است. اگر H و H' و H'' پای سه ارتفاع مثلث ABC باشند. محل همرسی سه ارتفاع مثلث ABC، محل همرسی سه نیمساز $\overset{\triangle}{HH'H''}$ خواهد بود.

نکته ۳ از نقطه O محل برخورد سه نیمساز $\overset{\triangle}{ABC}$ سه عمود بر اضلاع مثلث رسم می‌کنیم تا آن‌ها را در M و N و P قطع کند. نقطه‌ی O برای $\overset{\triangle}{MNP}$ محل برخورد سه عمودمنصف است.

نکته ۴ نقاط M و N و P اوساط اضلاع مثلث ABC است. محل همرسی سه عمودمنصف $\overset{\triangle}{ABC}$ محل همرسی سه ارتفاع مثلث $\overset{\triangle}{MNP}$ است.

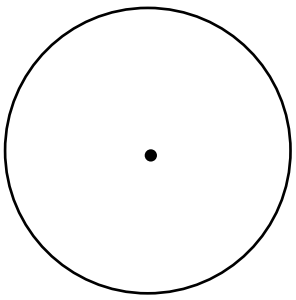
سوال

۱) نقطه‌ی O محل همرسی سه ارتفاع $\overset{\triangle}{ABC}$ است. اگر H, H', H'' پلی سه ارتفاع مثلث ABC باشند؛ ثابت کنید:

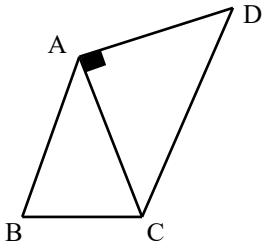
الف) $\frac{OH}{AH} + \frac{OH'}{BH'} + \frac{OH''}{CH''} = ۱$

ب) $\frac{OA}{AH} + \frac{OB}{BH'} + \frac{OC}{CH''} = ۲$

ج) $OA^۲ + BC^۲ = ۴R^۲$



۲) در شکل مقابل مثلث ABC در رأس A متساوی‌الساقین و مثلث ADC قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین است. نقطه‌ی A در مثلث BDC .....

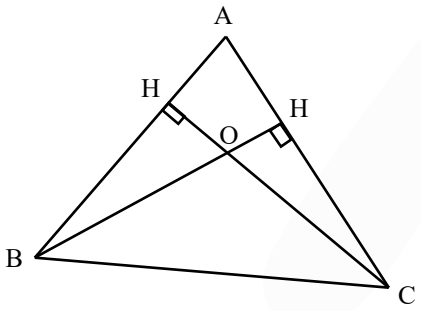


۱) محل همرسی نیمسازها ۲) محل تلاقی یک عمودمنصف و یک نیمساز است.

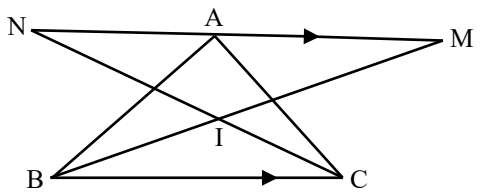
۳) محل همرسی عمودمنصف‌ها ۴) محل تلاقی یک عمودمنصف و یک ارتفاع است.

۳) دو نقطه B و C ثابت و نقطه A متغیر است. مکان هندسی مرکز دایره محیطی $\overset{\triangle}{ABC}$ در اثر حرکت A کدام است؟

۴) در شکل مقابل نقطه A برای $\overset{\triangle}{OBC}$ چه نقطه‌ای است؟



۵) در شکل زیر محیط $\overset{\triangle}{ABC}$ مساوی ۲۴ و $BC = ۹$ است. نیمسازهای زوایای داخلی B و C خطی که از رأس A موازی BC رسم شده است را به ترتیب در نقاط M و N قطع می‌کنند. اگر I محل تقاطع این دو نیمساز باشد، فاصله‌ی I از پاره‌خط MN چند برابر فاصله I از ضلع BC است؟



۶) از هر راس مثلث ABC، با اضلاع ۳،۴ و ۵ خطی موازی با اضلاع مقابلش رسم می‌کنیم تا به مثلث $A'B'C'$ برسیم. مجموع فاصله‌های محل همرسی ارتفاع‌های مثلث ABC تا سه راس مثلث $A'B'C'$ چقدر است؟

۱) ۶ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۵

۷) با استفاده از کدام روش رسم زیر،می‌توانیم نقطه‌ای در فاصله بین دو ضلع یک زاویه بیابیم به طوری که فاصله آن نقطه از یک ضلع زاویه دو برابر فاصله آن نقطه از ضلع دیگر زاویه باشد (سراسری ۴۰۴)

۱) رسم خط عمود بر یک خط، از نقطه‌ای روی آن

۲) رسم خط موازی با نیم‌ساز یک زاویه از نقطه‌ای روی آن

۳) رسم خط عمود بر یک خط،از نقطه غیر واقع بر آن

۴) رسم خط موازی با یک خط، از نقطه‌ای غیر واقع بر آن

۸) با استفاده از کدام روش رسم زیر،می‌توانیم نقطه‌ای در فاصله بین دو ضلع یک زاویه بیابیم به طوری که فاصله آن نقطه از یک ضلع زاویه ۵/۱ برابر فاصله آن نقطه از ضلع دیگر زاویه باشد؟(سراسری ۴۰۴)

۱) رسم خط عمود بر یک خط،از نقطه‌ای روی آن

۲) رسم خط عمود بر یک خط،از نقطه‌ای غیر واقع بر آن

۳) رسم خط موازی با نیمساز یک زاویه،از نقطه‌ای روی آن

۴) رسم خط موازی با یک خط،از نقطه غیر واقع بر آن

هندسه

استاد محمدحسین واعظین

فصل دوم: تالس و تشابه

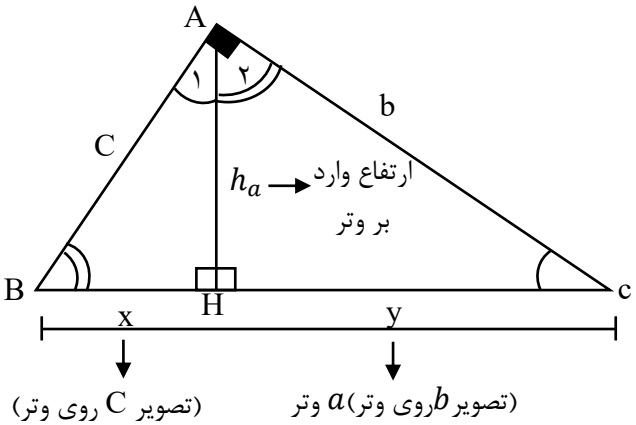
پایه دوازدهم



مثلث قائم الزاویه

اعداد فیثاغورثی

$۳K$	$۴K$	$۵K$
$۵K$	$۱۲\ K$	$۱۳K$
$۷K$	$۲۴K$	$۲۵K$
$۸K$	$۱۵K$	$۱۷K$
$۹K$	$۴۰K$	$۴۱K$
$۱۳K$	$۸۴K$	$۸۵K$
$۲۰K$	$۲۱K$	$۲۹K$





نکته ۱ در هر مثلث قائم‌الزاویه مربع هر ضلع زاویه قائم برابر است با حاصلضرب وتر در تصویر آن ضلع روی وتر.

درنتیجه در هر مثلث قائم‌الزاویه، مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر و بلعکس.

$$\left.\begin{matrix}\hat{A}_۱+\hat{B}=۹۰^\circ\\ \hat{A}_۱+\hat{A}_۲=۹۰^\circ\end{matrix}\right\}\Rightarrow\begin{matrix}\hat{A}_۲=\hat{B}\\ A_۱=\hat{C}\end{matrix}\Rightarrow \boxed{\overset{\Delta}{ABH}\sim\overset{\Delta}{AHC}\sim\overset{\Delta}{ABC}}$$

$$\overset{\Delta}{ABH}\sim\overset{\Delta}{ABC}\Rightarrow\frac{c}{a}=\frac{x}{c}\Rightarrow c^۲=xa$$

$$\overset{\Delta}{AHC}\sim\overset{\Delta}{ABC}\Rightarrow\frac{b}{a}=\frac{y}{b}\Rightarrow b^۲=ya$$

$$\xrightarrow{\div}\frac{c^۲}{b^۲}=\frac{x}{y}=\text{_____}$$

$$+\quad c^۲+b^۲=a\overbrace{(x+y)}^{a}\Rightarrow a^۲=b^۲+c^۲$$

$$\boxed{\angle A=۹۰^\circ\Leftrightarrow a^۲=b^۲+c^۲}$$

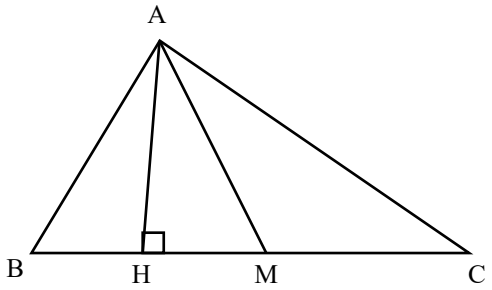
تذکر: اگر در مثلث ABC، $\hat{A} = ۹۰^\circ$ آنگاه: $a^۳ > b^۳ + c^۳$

اثبات:

نکته ۲ در هر مثلث قائم‌الزاویه مربع ارتفاع وارد بر وتر برابر است با حاصلضرب قطعاتی که روی وتر جدا می‌کند. یعنی:

$$\overset{\Delta}{ABH} \sim \overset{\Delta}{AHC} \Rightarrow \frac{x}{h_a} = \frac{h_a}{y} \Rightarrow \boxed{ha^۲ = xy}$$

تذکر: در هر مثلثی فاصله‌ی پای ارتفاع تا پای میانه وارد بر یک ضلع از دستور زیر محاسبه می‌شود:



$$HM = \frac{|b^۲ - c^۲|}{۲\,a}$$

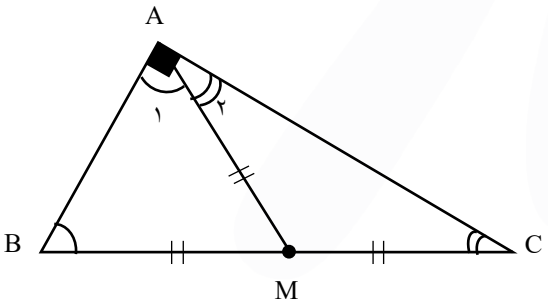
نکته ۳ در هر مثلث قائم‌الزاویه ارتفاع وارد بر وتر از دستور زیر بدست می‌آید.

$$\begin{cases} S = \frac{bc}{۲} \\ S = \frac{a\,ha}{۲} \end{cases} \Rightarrow bc = a\,ha \Rightarrow \quad ha = \frac{bc}{a}$$

نکته ۴ مساحت مثلث قائم‌الزاویه با وتر a از دستورهای زیر نیز بدست می‌آید.

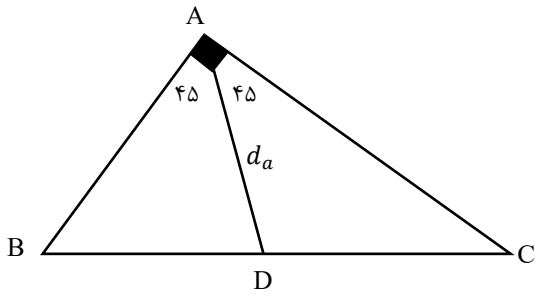
$$S = P(p-a) = (p-b)(p-c)$$

نکته ۵ در هر مثلث قائم‌الزاویه میانه وارد بر وتر نصف وتر است و برعکس.



$$\angle A = ۹۰^\circ \Leftrightarrow ma = \frac{a}{۲} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{A_۱} = \hat{B} \\ \widehat{A_۲} = \hat{C} \end{cases}$$

نکته ۶ در هر مثلث قائم‌الزاویه نیمساز وارد بر وتر از دستور زیر بدست می‌آید.



$$\frac{\sqrt{۲}}{d_a} = \frac{۱}{b} + \frac{۱}{c}$$

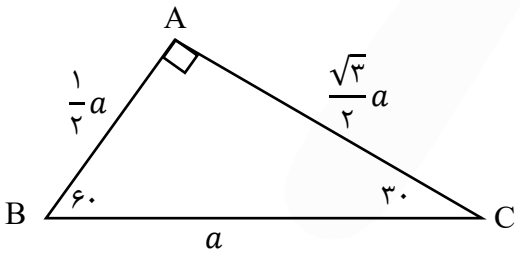
تذکر: در هر مثلث قائم‌الزاویه اندازه نیمساز خارجی زاویه قائم از دستور مقابل بدست می‌آید.

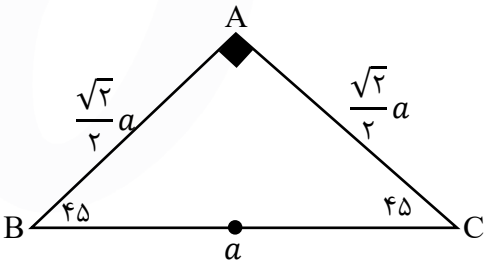
$$\frac{\sqrt{۲}}{d'_a} = \left|\frac{۱}{b} - \frac{۱}{c}\right|$$

نکته ۷ در هر مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبرو به زاویه‌ی ۳۰°، نصف وتر است.

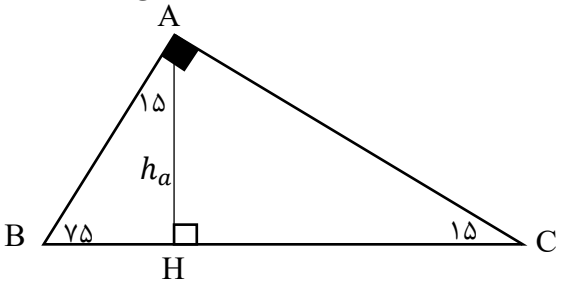
$\frac{\sqrt{۳}}{۲}$, ۶۰° .....

$\frac{\sqrt{۲}}{۲}$, ۴۵° .....

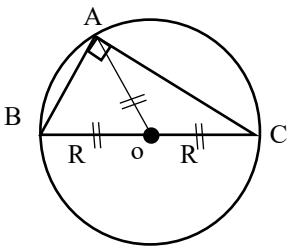




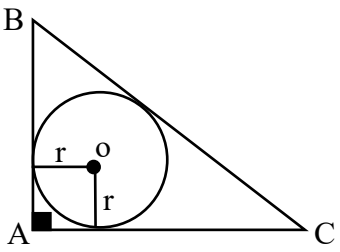
تذکر: اگر در مثلث قائم‌الزاویه‌ای یکی از زاویه‌ها ۱۵° یا ۷۵° باشد. در این صورت ارتفاع وارد بر وتر $\frac{۱}{۴}$ وتر است.



نکته ۸ شعاع دوایر محیطی و محاطی یک مثلث قائم‌الزاویه از روابط زیر به دست می‌آید.

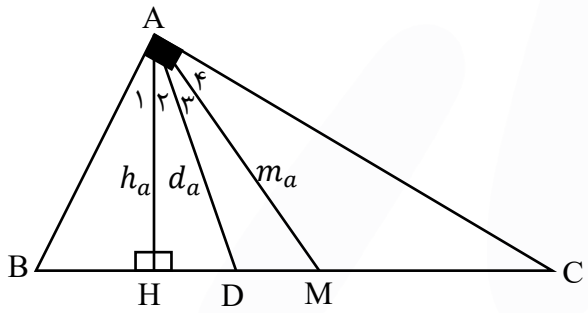


$$R = \frac{a}{۲}$$



$$r = p - a$$

نکته ۹ در هر مثلث قائم‌الزاویه ارتفاع، نیمساز و میانه وارد بر وتر را رسم می‌کنیم در این صورت روابط زیر برقرار است.

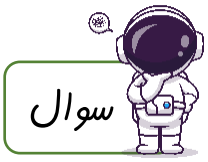


$$\angle A_۱ = \angle A_۴ = \hat{C}$$

$$\angle A_۲ = \angle A_۳ = \frac{|\hat{B} - \hat{C}|}{۲}$$

$$\hat{A}_۲ + \hat{A}_۳ = |\hat{B} - \hat{C}|$$

زاویه بین میانه و ارتفاع وارد بر وتر



۱) در مثلث ABC ($\hat{A} = ۹۰^\circ$)، AH ارتفاع وارد بر وتر است. اگر BH و HC به ترتیب ۴ و ۹ و AM میانه وارد بر وتر باشدو مساحت مثلث AMH چقدر است؟ Δ

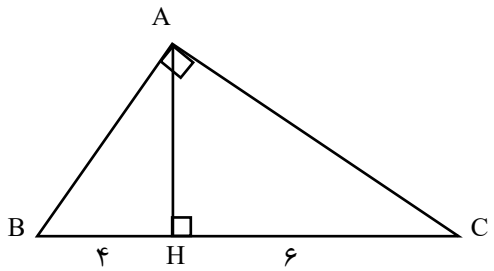
۲) در یک مثلث قائم‌الزاویه اندازه میانه و ارتفاع وارد بر وتر به ترتیب ۳ و $۲\sqrt{۲}$ است. اندازه ضلع متوسط چقدر است؟

۳) در مثلث ABC ($A = ۹۰$) $AC = ۳AB$ و AH ارتفاع وارد بر وتر است. مساحت مثلث ABH Δ چند برابر مساحت ABC Δ است؟

۴) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰$) ، AH ارتفاع وارد بر وتر است. اگر $BC = ۴\sqrt{۳}$ و $AB = ۲\sqrt{۳}$ باشند مساحت مثلث ΔABH چند برابر مساحت ΔAHC است؟

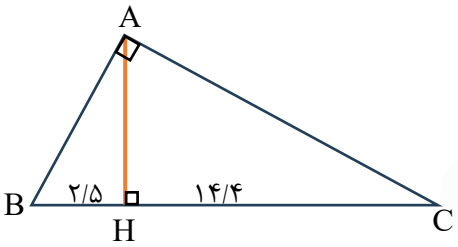
۵) در مثلث ABC، $AB = ۱۰$ و $AC = ۱۷$ و ارتفاع $AH = ۸$ است. اگر AM میانه وارد بر BC باشد. نسبت مساحت ΔAMH به مساحت ΔABC چقدر است؟

۶) در شکل مقابل اندازه میانه وارد بر ضلع AB چقدر است؟($A = ۹۰^\circ$)



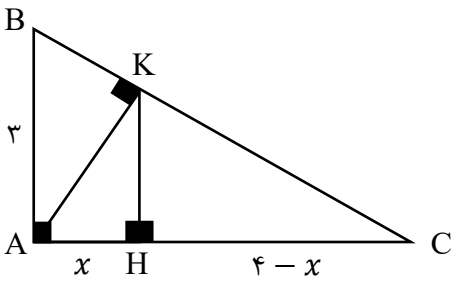
۷) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$)، ارتفاع وارد بر وتر ۲۴ و نسبت قطعاتی که روی وتر جدا می‌کند $\frac{۹}{۱۶}$ است. طول وتر این مثلث چقدر است؟

۸) در شکل مقابل AH کدام است؟



۹) در یک مثلث قائم‌الزاویه طول اضلاع زاویه قائم به نسبت ۱ به ۳ و مساحت مثلث ۶۰ است طول ارتفاع وارد بر وتر چقدر است؟

۱۰)در شکل مقابل مقدار x کدام است؟



۱۱)در مثلث قائم‌الزاویه‌ای طول اضلاع قائم ۳ و $\sqrt{۷}$ است. اگر ارتفاع وارد بر وتر را رسم کنیم فاصله‌ی پای ارتفاع از وسط وتر کدام است؟

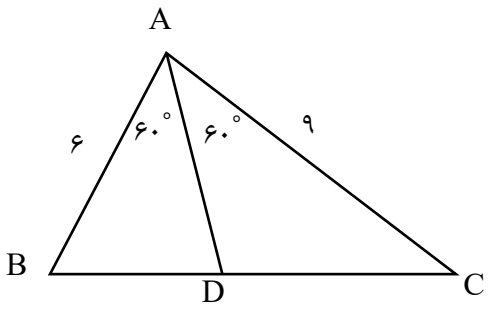
۱۲)در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم: $\angle A = ۹۰^\circ$ و $\frac{AB}{AC} = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ، اگر AH ارتفاع و AM میانه وارد بر وتر باشند. مساحت ΔABC چند برابر مساحت ΔAMH است؟

۱۳)در مثلث ABC، $\angle A = ۹۰^\circ$ و $BC = ۱۶$ و ارتفاع وارد بر وتر مساوی ۴ است. فاصله‌ی پای ارتفاع وارد بر وتر از میانه وارد بر وتر چقدر است؟

۱۴)در مثلث ABC، $\angle A = ۹۰^\circ$ و AH ارتفاع وارد بر وتر است. اگر مساحت مثلث کوچک‌تر $\frac{۱}{۵}$ مساحت مثلث ABC باشد. نسبت فاصله‌های پای ارتفاع وارد بر وتر از دو ضلع زاویه‌ی قائم چقدر است؟

۱۵)در مثلث ABC، $A = ۹۰^\circ$ و $AB = ۳$ و $AC = ۷$ است. اندازه نیمساز وارد بر وتر کدام است؟

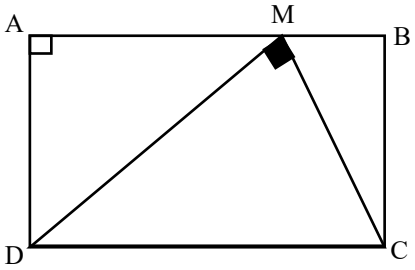
۱۶) در شکل مقابل طول AD چقدر است؟



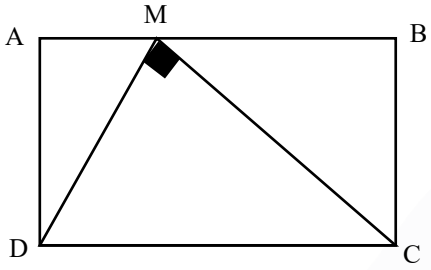
۱۷)در مثلث ABC، $\angle A = ۹۰^\circ$ و $AB = ۳$ و $AC = ۴$ و AH ارتفاع وارد بر وتر است. اگر AD نیمساز داخلی رأس A باشد. اندازه DH چقدر است؟

۱۸)در مثلثی $AB = ۵$ و $AC = ۷$ و $BC = ۸$، اندازه‌ی کوچک‌ترین قطعه‌ای که ارتفاع AH روی ضلع BC جدا می‌کند چقدر است؟

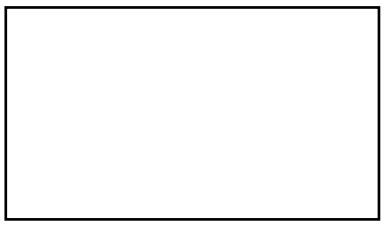
۱۹) در شکل مقابل ABCD مستطیل و $\angle M = ۹۰^\circ$، اگر $AM = ۴$ و $BC = ۲$ باشند اندازه‌ی MB چقدر است؟



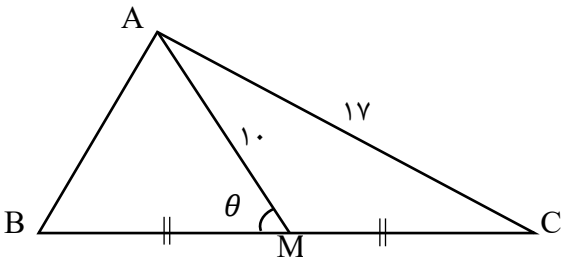
۲۰)در شکل مقابل ABCD مستطیل و $\angle M = ۹۰^\circ$، $AM = ۳$ و $MB = ۹$ باشند اندازه MD چقدر است؟



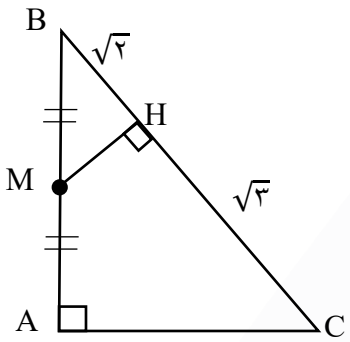
۲۱)در مستطیلی به ابعاد ۶ و ۱۳ نقطه M بر روی ضلع بزرگتر قرار دارد. و خطوط واصل از M به دو رأس دیکر مستطیل برهم عمودند. فاصله نزدیک‌ترین رأس مستطیل از M چقدر است؟



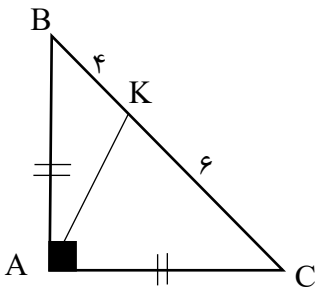
۲۲) در مثلث ABC مطابق شکل $AC = ۱۷$ و اندازه میانه AM مساوی ۱۰ است. اگر $Sin\theta = ۰/۸$ باشد. اندازه AB چقدر است؟



۲۳) در شکل مقابل M وسط AB است. اگر $BH = \sqrt{۲}$ و $CH = \sqrt{۳}$، اندازه AC چقدر است؟



۲۴) در مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین روبرو AK چقدر است؟



۲۵)در مثلثی به اضلاع ۶، ۸ و ۱۰ مجموع مربعات سه میانه چقدر است؟

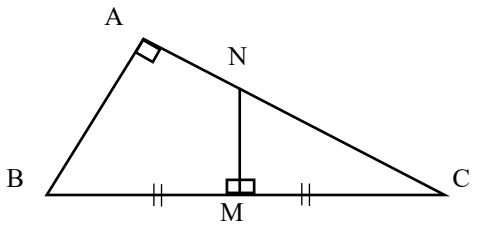
۲۶) محیط یک مثلث قائم‌الزاویه ۲۴ و مساحت آن نیز ۲۴ است. اندازه وترش چقدر است؟

۲۷) ارتفاع وارد بر وتر مثلث قائم‌الزاویه‌ای ۱۲ و محیط آن ۶۰ است. اندازه وتر مثلث چقدر است؟

۲۸)مثلث قائم‌الزاویه‌ای به اضلاع قائمه‌ی ۲ و ۶ مفروض است. عمودمنصف وتر امتداد ضلع کوچک‌تر را در M قطع می‌کند.

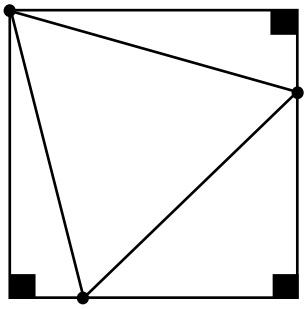
فاصله M تا رأس قائمه چقدر است؟

۲۹)در شکل مقابل $AB = ۲\sqrt{۲}$ و $AC = ۴$ و $\angle A = ۹۰^\circ$ اگر MN عمودمنصف BC باشد. اندازه AN کدام است؟



۳۰) مربعی را در یک مثلث متساوی‌الاضلاع محاط کرده‌ایم اگر ضلع مثلث ۱ باشد ضلع مربع کدام است؟

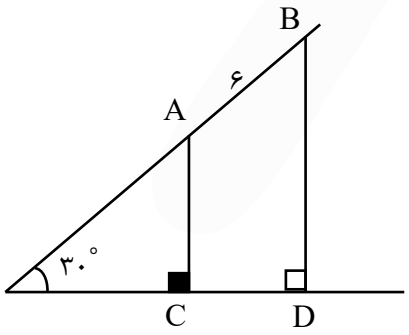
۳۱)در شکل مقابل مثلث متساوی‌الاضلاعی در مربعی به ضلع یک قرار دارد. اندازه ضلع مثلث کدام است؟



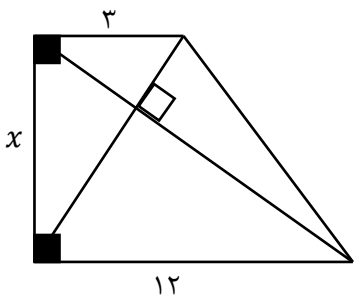
۳۲)زوایای مثلثی با اعداد۱ و ۲ و ۳ متناسبند. اگر مساحت مثلث $۲\sqrt{۳}$ باشد. بزرگ‌ترین ضلع مثلث چقدر است؟

۳۳)زوایای مثلثی با اعداد ۱ و ۵ و ۶ متناسبند. اگر مساحت مثلث ۱۶ باشد. کوچک‌ترین ارتفاع مثلث چقدر است؟

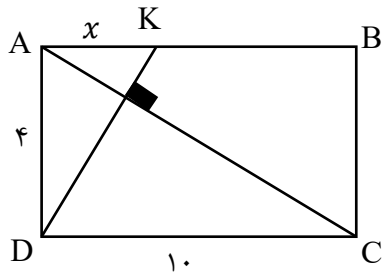
۳۴)در شکل مقابل اندازه CD کدام است؟($AB = ۶$)



۳۵) در شکل مقابل اندازه ساق قائم ذوزنقه چقدر است؟ اگر قطرهای ذوزنقه برهم عمود باشند.



۳۶) در مستطیل $ABCD$ مطابق شکل مقدار AK کدام است؟($DK \perp AC$)



۳۷) در یک ذوزنقه متساوی‌الساقین قطر عمود بر ساق است. اگر اندازه‌ی قاعده بزرگ‌تر و قطر آن به ترتیب ۱۰ و ۸ واحد باشد. اندازه قاعده کوچک‌تر چند واحد است؟

۳۸) در یک مستطیل به طول ۲ و عرض ۱ از انتهای یک قطر خطی بر آن قطر عمود کنیم تا امتداد ضلع کوچک‌تر مستطیل را در M قطع کند. فاصله M از سر دیگر قطر چقدر است؟

۳۹)در مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع قائمه‌ی ۶ و ۸ اندازه نیمساز خارجی زاویه‌ی قائم چقدر است؟

۴۰)زاویه‌های مثلثی با اعداد ۱، ۸ و ۹ متناسب است. زاویه بین ارتفاع و میانه‌ی وارد بر وتر آن چند درجه است؟

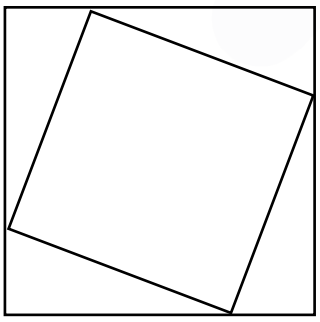
۴۱)در مثلث قائم‌الزاویه‌ای یکی از زاویه‌های ۲۰° است. زاویه بین میانه و نیمساز وارد بر وتر چقدر است؟

۴۲)در مثلث قائم‌الزاویه‌ای زاویه بین میانه و ارتفاع وارد وتر ۲۶° است. کوچک‌ترین زاویه مثلث چند درجه است؟

۴۳)در مثلث ABC، $\angle A = ۹۰^\circ$ و $\angle B = ۳۵$ است. زاویه بین نیمساز زاویه A و عمودمنصف BC چند درجه است؟

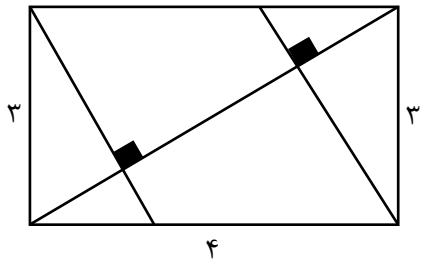
۴۴)هر یک از رئوس یک مربع بر روی اضلاع مربع بر روی اضلاع مربع دیگری است. اگر نسبت مساحت این دو مربع $\frac{۵}{۸}$ باشد.

رأس مربع کوچک ضلع مربع بزرگ را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟



۴۵)در مربعی به ضلع ۲واحد، دایره‌ای به مرکز یک رأس مربع و شعاع ۲/۵ واحد، دو ضلع مربع را قطع می‌کند. فاصله‌ی نزدیک‌ترین رأس مربع تا نقطه‌ی تقاطع کدام است؟

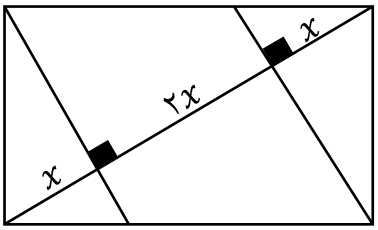
۴۶)در مستطیل به ابعاد ۳ و ۴ واحد، از هر دو رأس متقابل، عمودی بر قطر دیگر این مستطیل رسم شده است. مساحت متوازی‌الاضلاع حاصل کدام است؟



۴۷) در مستطیلی به طول اضلاع $۲\sqrt{۷}$ و ۶ واحد، از هر دو رأس متقابل، عمودی بر قطر دیگر این مستطیل رسم شده است. فاصله‌ی این دو خط عمود کدام است؟

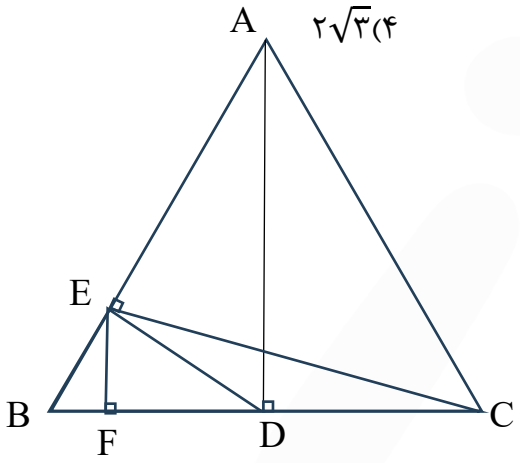


۴۸)در شکل مقابل مساحت مستطیل چند برابر مساحت کوچکترین مثلث است؟



۴۹)در شکل زیر مثلث ABC متساوی‌الساقین بوده و $AB = ۲CE$ است. اگر $DE = ۴ + ۲\sqrt{۳}$ باشد، اندازه BF کدام است؟(۱۴۰۴)

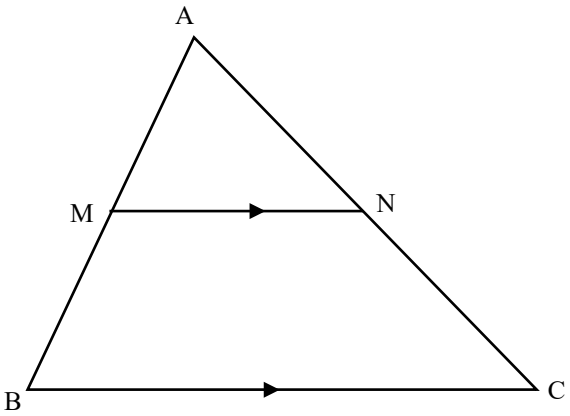
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $۲\sqrt{۳}$



۱) قضیه تالس

هرگاه در مثلثی خطی به موازات یک ضلع مثلث دو ضلع دیگر را قطع کند روی آن‌ها پاره خط متناسب ایجاد می‌کند

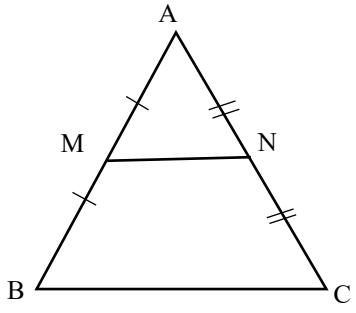
و برعکس:



$$MN \parallel BC \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \\ \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \\ \frac{MB}{AB} = \frac{NC}{AC} \end{cases}$$

اثبات:

تذکر ۱ در هر مثلث پاره‌خطی که وسط‌های دو ضلع مثلث را به هم وصل می‌کند موازی ضلع سوم و مساوی نصف آن است.



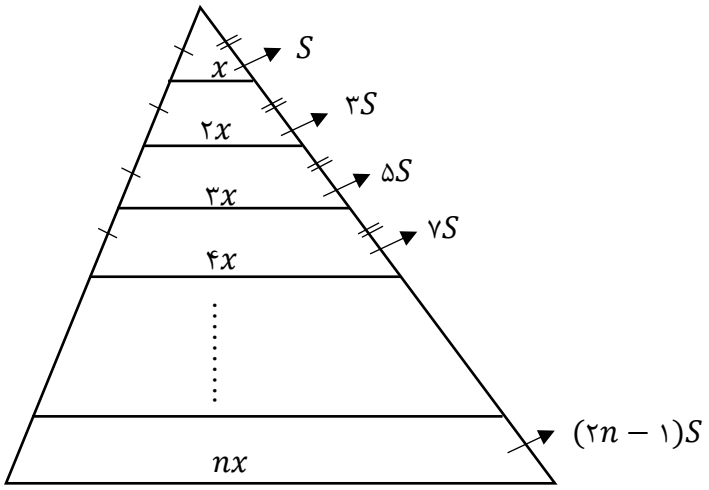
1) $MN \parallel BC$

2) $MN = \frac{BC}{۲}$

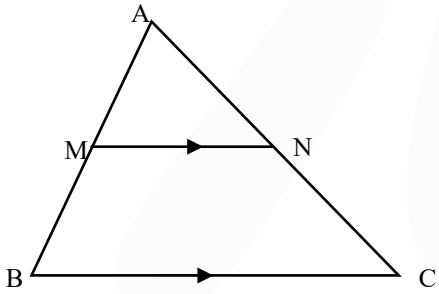
3) $S_{AMN} = \frac{۱}{۴} S_{ABC}$

4) $S_{MNCB} = \frac{۳}{۴} S_{ABC}$

تذکر ۲

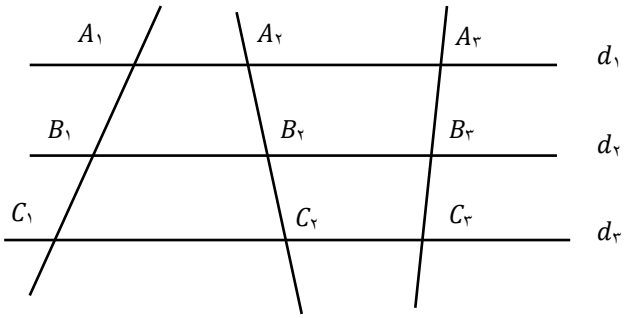


تذکر ۳ در مثلث ABC مطابق شکل $MN \parallel BC$ و $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}=K$ در این صورت:



$$\frac{S_{AMN}}{S_{ABC}}=K^{۲} \Rightarrow \frac{S_{MNCB}}{S_{ABC}}=۱-K^{۲}$$

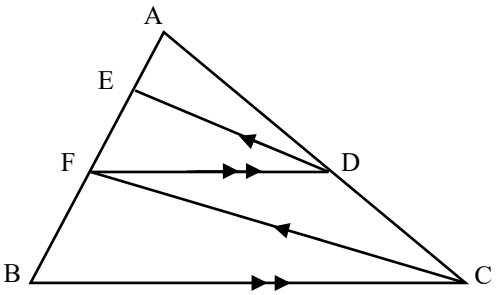
تذکر ۴ سه خط موازی $d_۱$ و $d_۲$ و $d_۳$ مفروض‌اند. اگر خطوطی این سه خط را قطع کنند داریم:



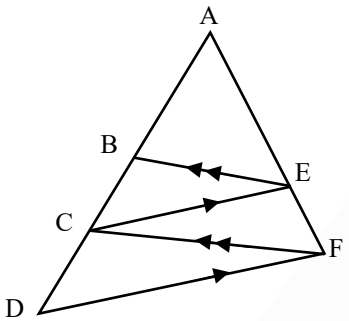
$$\frac{A_۱B_۱}{B_۱C_۱}=\frac{A_۲B_۲}{B_۲C_۲}=\frac{A_۳B_۳}{B_۳C_۳}=\cdots$$

سوال

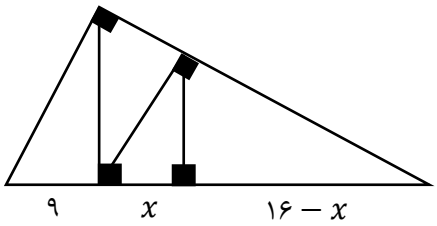
۱) در شکل مقابل $FC \parallel ED$ و $FD \parallel BC$، اندازه BF چقد است؟($EF = ۳$ و $AE = ۲$)



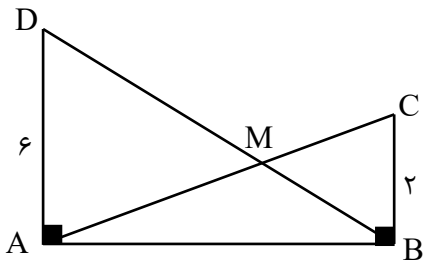
۲) در شکل روبرو اگر $CF \parallel BE$ و $FD \parallel CE$ و $AC = ۴$ حاصل $AB \times AD$ کدام است؟



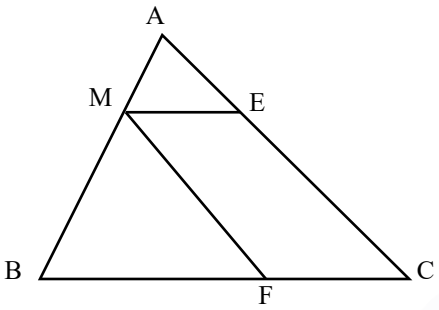
۳) در شکل مقابل مقدار x کدام است؟



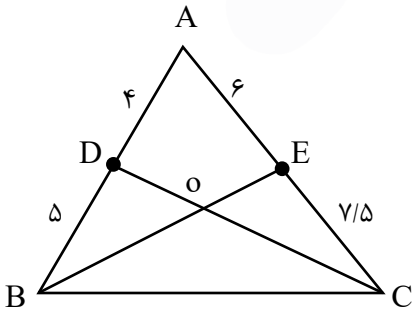
۴) در شکل مقابل فاصله نقطه M تا AB چقدر است؟



۵) در مثلث ABC از نقطه M روی ضلع AB خطهایی به موازات AC و BC رسم کرده‌ایم که این اضلاع را در E و F قطع کرده است. مقدار $\frac{CE}{AC}+\frac{CF}{BC}$ چقدر است؟



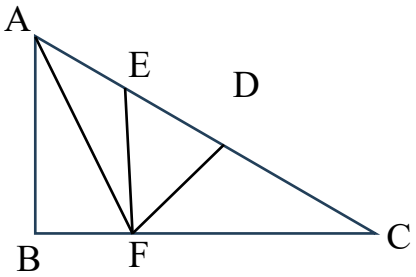
۶) در شکل مقابل، نسبت مساحت مثلث OBD به مساحت مثلث OCE کدام است؟



۷) در مثلث شکل زیر، نقاط D و E ضلع AC را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و مثلث EFD، متساوی‌الاضلاع است.

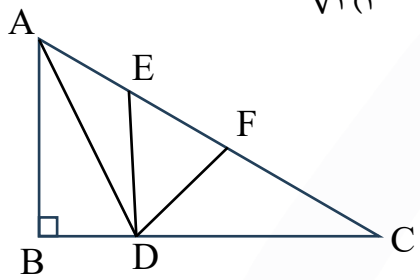
اگر $\frac{AF}{BC} = \frac{۲}{۳}$ و $AB = ۳\sqrt{۳}$ باشد، طول FC کدام است؟ (سراسری ۴۰۴)

۱) $۴\sqrt{۳}$ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) $۶\sqrt{۳}$

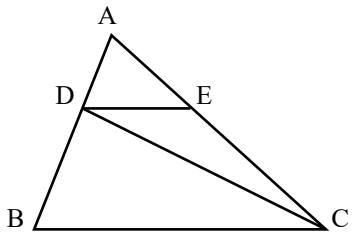


۸) در مثلث زیر، اگر مثلث DEF متساوی‌الاضلاع و مثلث‌های ADE و CFD متساوی‌الساقین باشند، آن‌گاه $\frac{AD}{BD}$ کدام است؟(سراسری ۴۰۴)

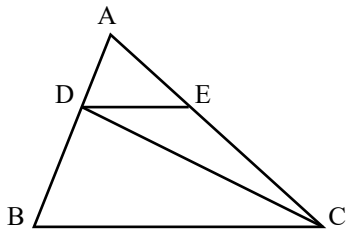
۱) ۲ ۲) ۱/۵ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$



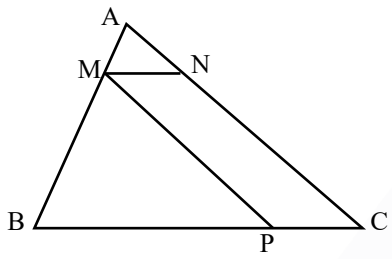
۹) در شکل مقابل اگر $\frac{AD}{AB} = \frac{۳}{۷}$ و $DE \parallel BC$ آنگاه مساحت مثلث ADE چند درصد مساحت مثلث DEC است؟



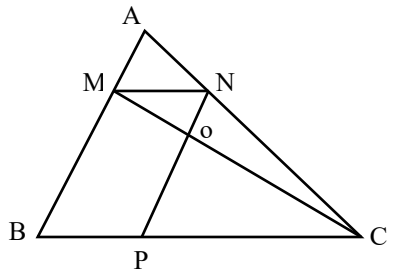
۱۰)در شکل مقابل، مساحت مثلث DEC، ۶۰ درصد مساحت مثلث ADE است. مساحت ذوزنقه چند برابر مساحت مثلث ADE است؟



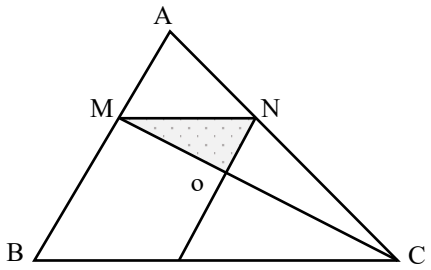
۱۱)در شکل مقابل $\frac{AM}{MB} = \frac{۲}{۳}$ و چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است. مساحت متوازی‌الاضلاع چند درصد مساحت مثلث ABC است؟



۱۲)در شکل مقابل $\frac{MA}{MB} = \frac{۳}{۷}$ و چهارضلعی MNPB متوازی‌الاضلاع است. مساحت مثلث OMN چند درصد مساحت مثلث AMN است؟

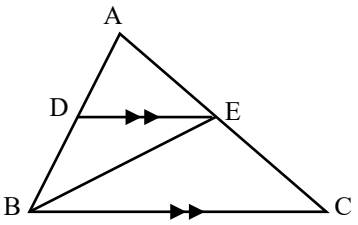


۱۳)در شکل مقابل $\frac{AM}{MB} = \frac{۲}{۳}$، مساحت مثلث OMN چند برابر مساحت متوازی‌الاضلاع است؟

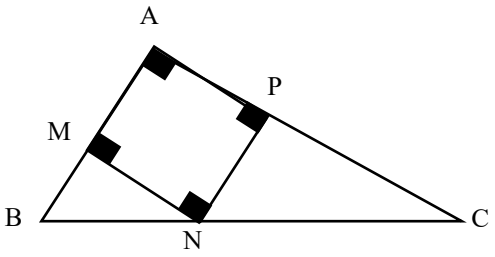


۱۴)در ذوزنقه‌ای به قاعده‌های ۶ و ۹ و ارتفاع ۲ واحد. امتداد دو ساق در نقطه‌ی M متقاطع‌اند. فاصله‌ی M از قاعده بزرگ‌تر چقدر است؟

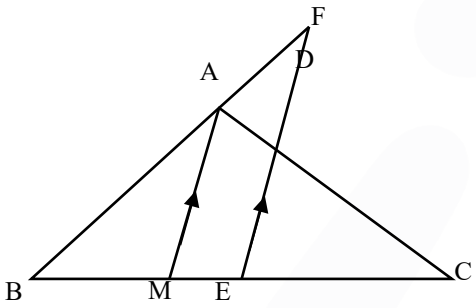
۱۵)در مثلث ΔABC، $DE \parallel BC$ و $AD = \frac{۴}{۵}BD$ است. مساحت مثلث ΔBEC چند برابر مساحت مثلث ΔBED است؟



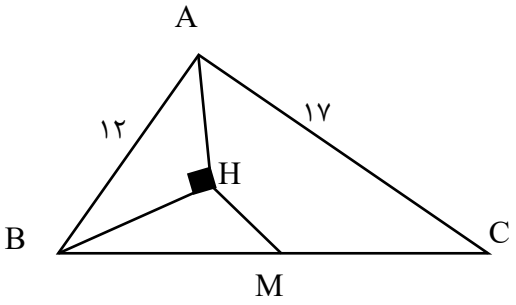
۱۶) در مثلث قائم‌الزاویه ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) مربعی چنان محاط می‌کنید که یک رأس آن روی وتر و رأس دیگرش روی رأس قائم مثلث قرار دارد. اگر ضلع مربع ۶ باشد مقدار $\frac{۱}{AB} + \frac{۱}{AC}$ کدام است؟



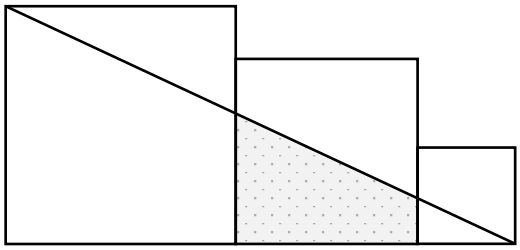
۱۷)در مثلث ΔABC، اگر $\frac{AB}{AC} = ۲$، M وسط BC باشد و $AM \parallel EF$ و $AD = ۳$ در این صورت اندازه AF کدام است؟



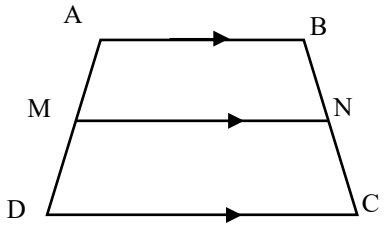
۱۸)در مثلث ΔABC نقطه‌ی M وسط ضلع BC و AH نیمساز زاویه A و $BH \perp AH$ است. طول MH کدام است؟



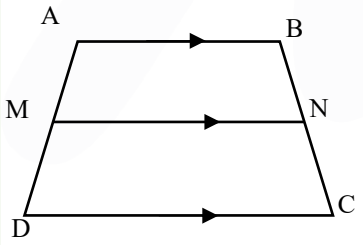
۱۹)در شکل زیر سه مربع به اضلاع ۴، ۲ و ۱ هستند. مساحت ذوزنقه هاشور خورده کدام است؟



۲۰)در ذوزنقه‌ی ABCD به قاعده‌های ۴ و ۶ و $MN \parallel AB \parallel CD$ و $\frac{AM}{MD} = \frac{۱}{۳}$ در این صورت اندازه کدام است؟

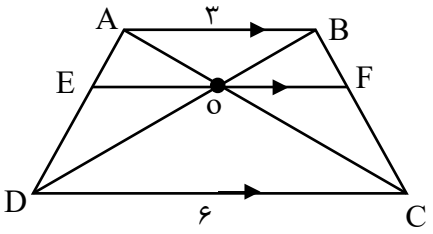


نکته:

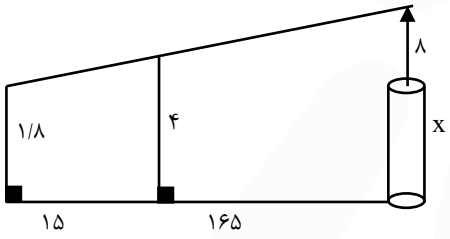


۲۱) در ذوزنقه ABCD، به قاعده‌های ۲ و ۶ و $MN \parallel AB \parallel CD$ و $\frac{AM}{MD} = \frac{۳}{۷}$ در این صورت مساحت ذوزنقه ABNM چند برابر مساحت ذوزنقه MNCD است؟

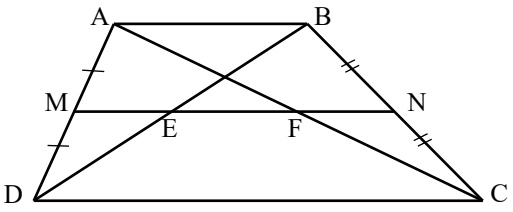
۲۲)در شکل مقابل طول EF چقدر است؟



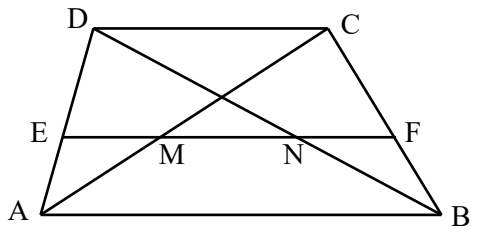
۲۳)در شکل مقابل و کلی به طول ۸ متر بر بالای برجی نصب شده است. دید چشمی ناظر به ارتفاع ۱/۸ متر از ارتفاع دکل و تیرک ۴ متری در یک راستا است. بلندی برج چند متر است؟



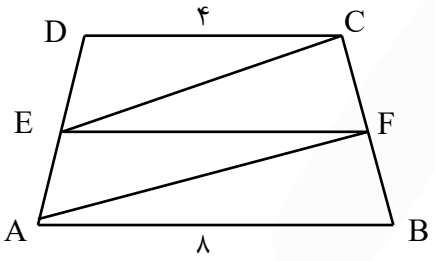
۲۴)در ذوزنقه ABCD به قاعده‌های a و b نقاط M و N وسط‌های دو ساق هستند. اندازه EF برحسب a و b کدام است؟



۲۵)در ذوزنقه ABCD مطابق شکل اندازه قاعده‌ها ۸ و ۱۲ است. اگر $\frac{DE}{AE} = \frac{CF}{BF} = \frac{۳}{۲}$ باشد اندازه پاره‌خط MN کدام است؟



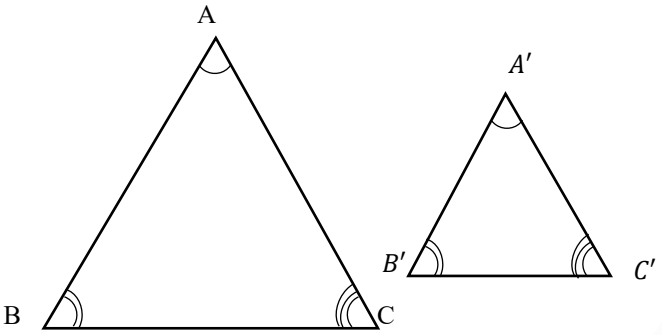
۲۶) در ذوزنقه ABCD مطابق شکل EF موازی CD و CE موازی AF است. طول پاره‌خط EF کدام است؟



۲) تشابه

حالات تشابه دو مثلث:

حالت ۱ هرگاه دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگری مساوی باشند آن دو مثلث متشابه هستند و نسبت تشابه به صورت زیر نوشته می‌شود.



$$\left.\begin{matrix}\hat{A}=\hat{A'}\\ \hat{B}=\hat{B'}\\ \hat{C}=\hat{C'}\end{matrix}\right\}\Rightarrow \overset{\Delta}{ABC}\sim\overset{\Delta}{A'B'C'}$$

$$\text{نسبت تشابه}=K=\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}=\frac{BC}{B'C'}=\frac{۲\,P_{ABC}}{۲\,P_{A'B'C'}}=\frac{ha}{ha'}=\frac{da}{da'}=\frac{ma}{ma'}=\frac{R}{R'}=\frac{r}{r'}\rightarrow\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}}=K^{۲}$$

حالت ۲ هرگاه دو ضلع مثلثی با دو ضلع مثلث دیگری متناسب و زاویه بین آن‌ها باهم برابر باشند آنگاه دو مثلث متشابه‌اند.

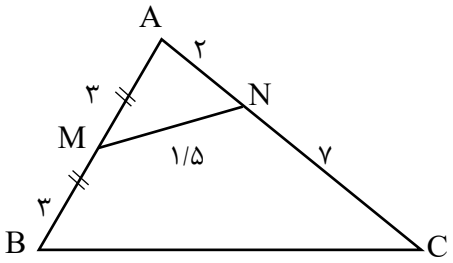
$$\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}\,.\angle A=\angle A'\Rightarrow\overset{\Delta}{ABC}\sim\overset{\Delta}{A'B'C'}$$

حالت ۳ هرگاه سه ضلع مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند آن دو مثلث متشابه‌اند.

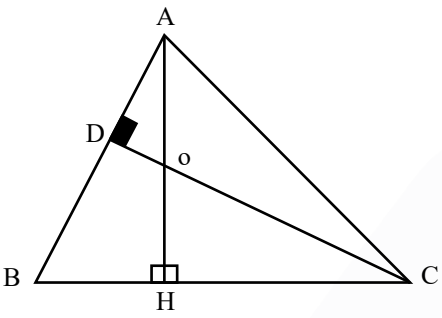
$$\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}=\frac{BC}{B'C'}\Rightarrow\overset{\Delta}{ABC}\sim\overset{\Delta}{A'B'C'}$$

سوال

۱) در شکل مقابل مقدار BC چقدر است؟

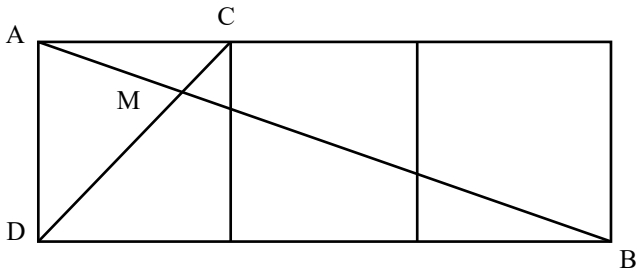


۲) در شکل مقابل AH و CD دو ارتفاع هستند. اگر $Do = ۵ = \frac{OH}{۳} = AD = ۱۲$ طول HC کدام است؟

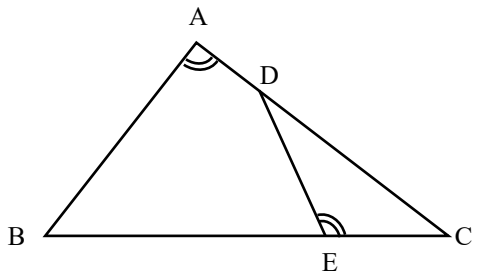


۳) اندازه قاعده‌های یک ذوزنقه ۶ و ۹ و طول پاره‌خطی که اوساط قاعده‌های ذوزنقه را به هم وصل می‌کند ۱۲ واحد است. فاصله محل برخورد دو قطر این ذوزنقه از وسط قاعده کوچک‌تر چقدر است؟ (اوساط دو قاعده و محل برخورد دو قطر هر ذوزنقه روی یک خط راست هستند)

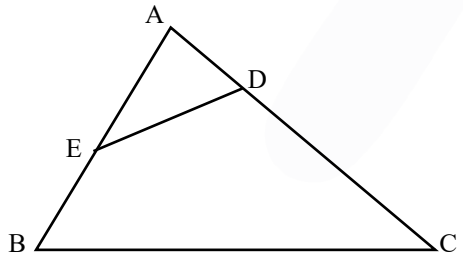
۴) سه مربع به ضلع واحد کنار هم قرار دارند. طول AM چقدر است؟



۵) در شکل مقابل $AD = ۲$ و $DC = ۱۴$ و $EC = ۷$ و $\angle A = \angle E$، اندازه پاره‌خط BE چقدر است؟

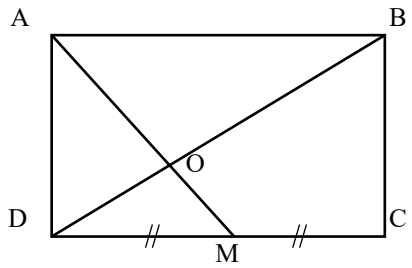


۶) در چهارضلعی BCDE، زاویه‌های روبرو مکمل هم هستند. اگر $BC = ۲۰$ و $DE = ۱۲$ مساحت چهارضلعی چند برابر Δ مساحت مثلث ABC است؟

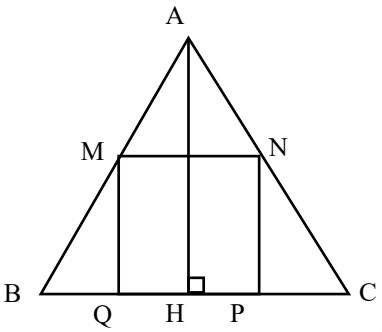


۷) اندازه دو ضلع قائم‌الزاویه‌ای ۲ و ۶ است. عمود منصف وتر امتداد ضلع کوچک‌تر را در M قطع می‌کند. فاصله M از نزدیک‌ترین رأس این مثلث چقدر است؟

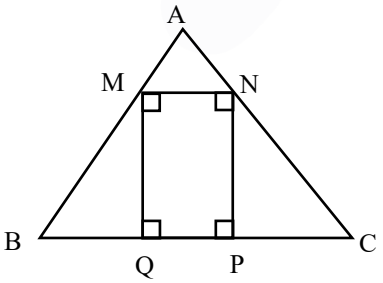
۸) در مستطیل شکل زیر $AB = ۴$ و $BC = ۳$ و نقطه‌ی M وسط ضلع CD است. اندازه DO کدام است؟



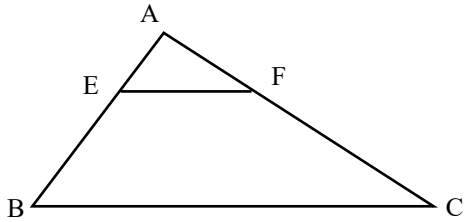
۹) در مثلث ABC طول ارتفاع $AH = ۴$ و $BC = ۸$ است. مساحت مربع MNPQ چقدر است؟



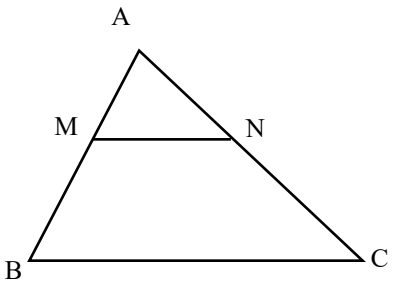
۱۰) در شکل مقابل MNPQ مستطیل و $AB = ۳AM$، مساحت مستطیل چند برابر مساحت مثلث ΔABC است؟



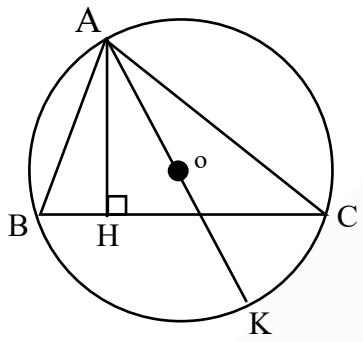
۱۱) در شکل مقابل $EF \parallel BC$ و $BC = ۴EF$ حاصل $\frac{S_{EFCB}}{S_{AEF}}$ چقدر است؟



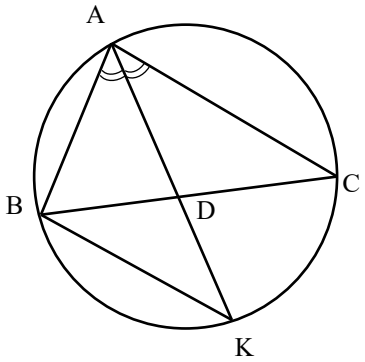
۱۲)در شکل مقابل مساحت ΔAMN با مساحت ذوزنقه MNCB مساوی است. اگر $BC = ۴\sqrt{۲}$ باشد اندازه MN چقدر است؟



۱۳) در شکل مقابل O مرکز دایره و شعاع دایره ۵، اگر $AB = ۴$ و $AC = ۶$ باشند. اندازه ارتفاع AH کدام است؟



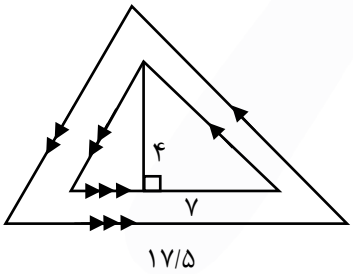
۱۴) در شکل مقابل AD نیمساز زاویه A و $BK = ۴$ و $DK = ۲$، اندازه AK را بدست آورید.



۱۵)طول خط المرکزین دو دایره به شعاع‌های ۳ و ۵ مساوی ۱۰ است. فاصله محل برخورد دومماس مشترک خارجی آن‌ها تا مرکز دایره کوچک‌تر چقدر است؟

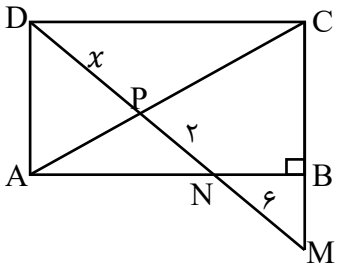
۱۶)مثلث ABC به اضلاع ۳ و ۴ و۵ با مثلث $A'B'C'$ متشابه است. اگر مساحت مثلث $\Delta A'B'C'$ ۵۴ باشد. محیط مثلث $\Delta A'B'C'$ چقدر است؟

۱۷)در شکل مقابل مساحت مثلث بزرگ‌تر چقدر است؟

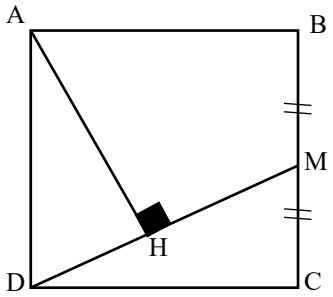


۱۷/۵

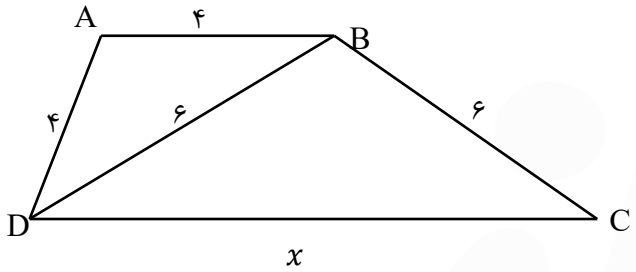
۱۸)در شکل زیر چهارضلعی ABCD مستطیل است. اگر $PN = ۲$ و $MN = ۶$ باشد. اندازه DP چقدر است؟



۱۹)در مربع ABCD به ضلع $\sqrt{۵}$ مفروض است. اگر نقطه‌ی M وسط ضلع BC باشد. فاصله رأس A از پاره خط DM را بدست آورید.

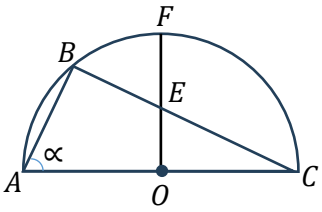


۲۰)در شکل روبرو ABCD ذوزنقه است. طول قاعده CD را بدست آورید.



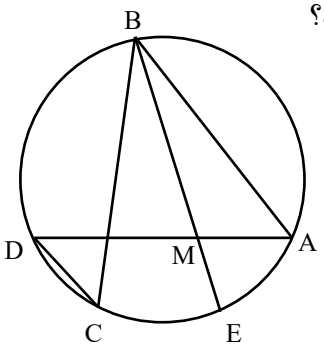
۲۱)در مثلث ABC هر یک از ارتفاع‌های وارد بر ساق‌ها ۴ و قاعده مثلث ۵ است. اندازه ارتفاع وارد بر قاعده چقدر است؟

۲۲)در نیم دایره زیر $\sin \propto = ۰/۸$ باشد، مقدار $\frac{BE}{EF}$ کدام است؟

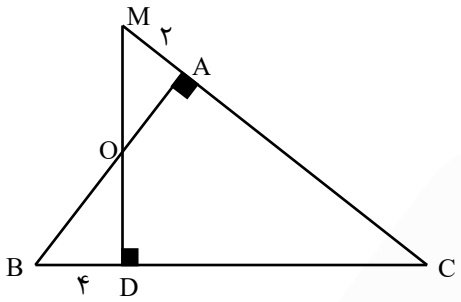


۱) ۱/۲ ۲) ۱/۳ ۳) ۱/۴ ۴) ۱/۵

۲۳)در شکل مقابل $AB = ۶$ و $BC = ۸$ و $CD = ۳$ و $\widehat{AE} = \widehat{CD}$ ، اندازه AM کدام است؟



۲۴)در مثلث قائم‌الزاویه ABC که در آن $AC = ۶$ و از نقطه‌ی M بر امتداد ضلع AB خطی عمود بر وترBC رسم می‌کنیم تا آن را در D قطع کند. اگر AM=۲ اندازه CD کدام است؟



۲۵)در مثلث ABC، $\angle A = ۲\ \angle B$ است. کدام رابطه صحیح است؟

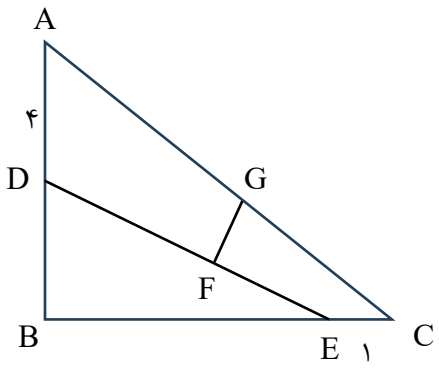
۱) $a^۲ = bc$

۲) $b^۲ = ac$

۳) $a^۲ - b^۲ = bc$

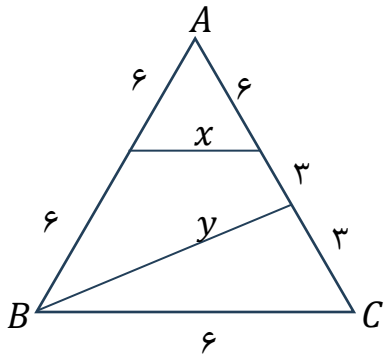
۴) $a^۲ - c^۲ = bc$

۲۶) در شکل زیر $\frac{AC}{CG} = \frac{DE}{EF} = ۴$ باشد، اندازه FG کدام است؟



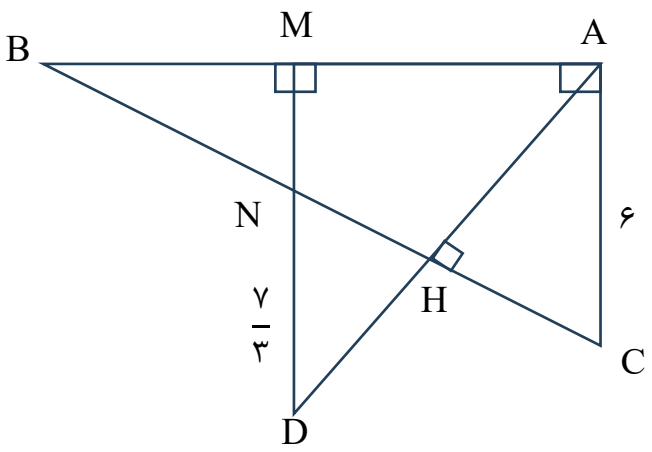
۱) ۱
۲) ۱/۲۵
۳) ۱/۵
۴) ۱/۷۵

۲۷) در شکل مقابل $x + y$ کدام است؟



۱) ۱۲
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۹

۲۸) در مثلث قائم‌الزاویه $\overset{\triangle}{ABC}$ که $A = ۹۰$ است. امتداد AH و عمودمنصف ضلع AB یکدیگر را در D قطع می‌کنند. اگر $AC = ۶$ و $ND = \frac{۷}{۳}$ باشد، NH کدام است؟



۱) ۱/۴
۲) ۲/۸
۳) ۳/۶
۴) ۴/۲

شرط تشابه دو nضلعی

$$\begin{matrix}\hat{A}=\hat{A'}\\ \hat{B}=\hat{B'}\\ \hat{C}=\hat{C'}\end{matrix} \quad \text{و} \quad \frac{AB}{A'B'}=\frac{BC}{B'C'}=\frac{CD}{C'D'}=\cdots \quad \Rightarrow \quad ABC\ldots\sim\ldots A'B'C'$$

$\Rightarrow$ نسبت تشابه $= K$

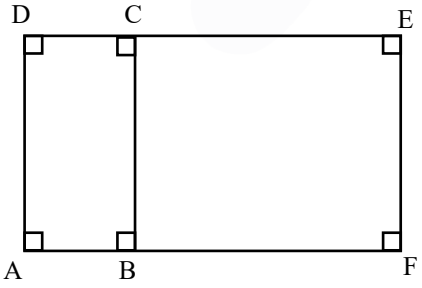
$\Rightarrow$ نسبت مساحت $= K^{۲}$

تذکر ۱ هر دو مستطیل دلخواه یا هر دو لوزی دلخواه متشابه نیستند.

تذکر ۲ هر دو مربع دلخواه یا هر دو nضلعی منتظم دلخواه متشابه‌اند.

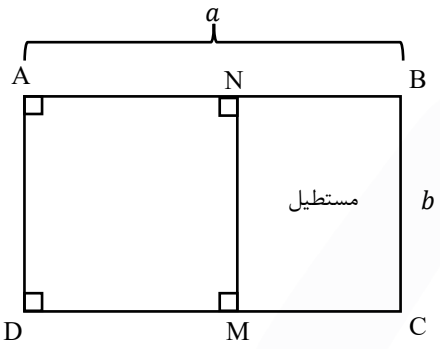
سوال

۱) در شکل دو مستطیل ABCD و BCEF متشابهند. اگر $AB = ۱$ و $AD = ۳$ مساحت ADEF چند برابر BCEF است؟



۲) مستطیلی به مساحت ۲۴ با مستطیلی به ضلع ۳ و قطر ۵ متشابه است. قطر مستطیل اولی چقدر است؟

۳) مستطیل ABCD به یک مربع و یک مستطیل طوری تقسیم شده که مستطیل داخلی با مستطیل ABCD متشابه است. در این صورت نسبت طول و عرض مستطیل ABCD چقدر است؟



هندسه

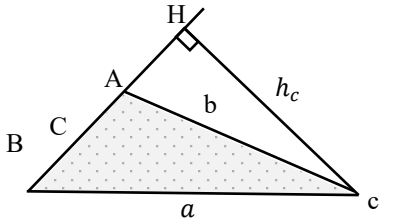
استاد محمدحسین واعظین

فصل سوم: مساحت

پایه دوازدهم

مساحت مثلث

دستور ۱



$$S = \frac{ah_a}{۲} = \frac{bh_b}{۲} = \frac{ch_c}{۲} \rightarrow a = \frac{۲S}{h_a} \quad , \quad h_a = \frac{۲S}{a}$$

نتیجه: در هر مثلثی نسبتاً هر دو ارتفاع برابر است با عکس نسبت اضلاع مربوط به آن‌ها. یعنی در هر مثلث

هرچه ضلع بزرگ‌تر باشد ارتفاع وارد برآن کوچک‌تر است و برعکس

$$\frac{ha}{hb} = \frac{b}{a} \text{ یا } \frac{hb}{hc} = \frac{c}{b} \text{ یا } \frac{h_a}{h_c} = \frac{c}{a}$$

$$a > b > c \Leftrightarrow ha < hb < hc$$

دستور ۲

دستور ۳

$$S = \sqrt{P(p-a)(p-b)(p-c)}$$

نصف محیط $P = \frac{a+b+c}{۲}$

$$S = \frac{۱}{۲}bc\ SinA = \frac{۱}{۲}ac\ SinB = \frac{۱}{۲}ab\ Sinc$$

دستور ۴

$$S = \frac{abc}{۴R}$$ → شعاع دایره محیطی مثلث



دستور ۵

$$S = rp$$



دستور ۶

$$S = r_a(p - a)$$



دستور ۷

$$S = \sqrt{r.r_a.r_b.r_c}$$



مثال: اگر شعاع دوایر محاطی خارجی یک مثلث ۱، ۲ و ۳ باشد، مساحت آن کدام است؟

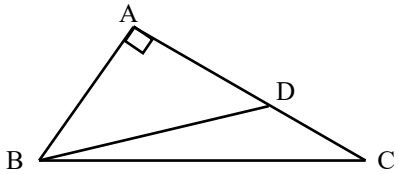


۱) در مثلث ABC، $\angle A = ۴۵^\circ$ و ارتفاع $BH = ۳$است. اگر مساحت این مثلث$\frac{۹}{۲}(\sqrt{۳}+۱)$ باشد، اندازه ضلع BC چقدر است؟

۲) در مثلث ABC طول ارتفاع رأس A مساوی ۳ و طول ضلع AB مساوی $۲\sqrt{۳}$ است. اگر مساحت مثلث مساوی $\frac{۳}{۲}(۳+\sqrt{۳})$ باشد. اندازه زاویه A چند درجه است؟

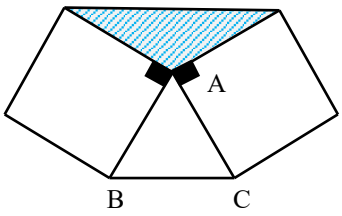
۳) در مثلث ABC، $A\hat{B}C = ۱۲۰^\circ$، $AB = ۸$ و $AC = \sqrt{۲۷۳}$ مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ چقدر است؟

۴) در شکل مقابل $AB = CD = ۶$ و $\angle A = ۹۰^\circ$ است. مساحت مثلث $\overset{\triangle}{DBC}$ چقدر است؟ $S_{DBC} = ?$



۵) در مثلث ABC به مساحت S رابطه‌ی $\frac{۱}{a}+\frac{۱}{b}+\frac{۱}{c}=\frac{۸}{S}$ بین اضلاع و مساحت مثلث برقرار است. مقدار $h_a+h_b+h_c$ چقدر است؟

۶) مثلث ABC متساوی‌الاضلاع و دو چهار ضلعی مربع هستند. مساحت قسمت هاشور خورده چند برابر مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟

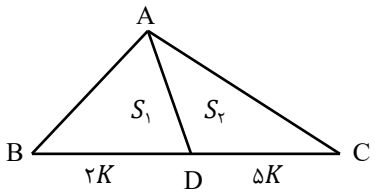


۷) کوچک‌ترین ارتفاع مثلثی به اضلاع ۳، ۵ و ۶ چقدر است؟

تذکر : در مثلث ABC اگر از نقطه A خطی رسمی کنیم تا ضلع BC به یک نسبتی تقسیم شود مساحت مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ نیز به همان نسبت تقسیم می‌شود.

سوال

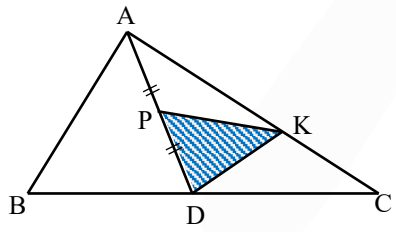
۱) در شکل مقابل $S_۱$ و $S_۲$ چه کسری از مساحت کل است؟



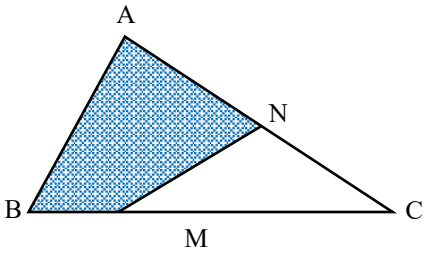
$S_۱ =$

$S_۲ =$

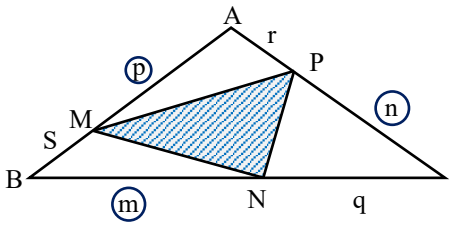
۲) در شکل مقابل $\frac{BD}{DC} = \frac{۲}{۳}$ و $\frac{KC}{AK} = \frac{۳}{۵}$ و P وسط AD است. مساحت قسمت هاشور خورده چند برابر مساحت مثلث ABC است؟



۳) در مثلث ABC مطابق شکل $\frac{BM}{MC} = \frac{۲}{۳}$ و $\frac{CN}{NA} = \frac{۱}{۴}$ است. مساحت چهارضلعی $ABMN$ چند برابر مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟



تذکر در مثلث ABC داریم:

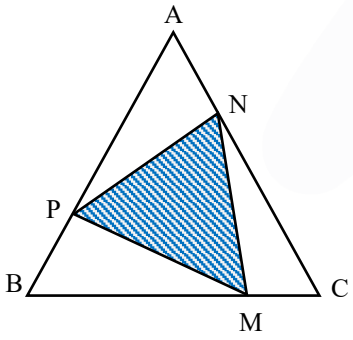


$$\frac{S_{\triangle MNP}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{mnp + qrs}{abc}$$

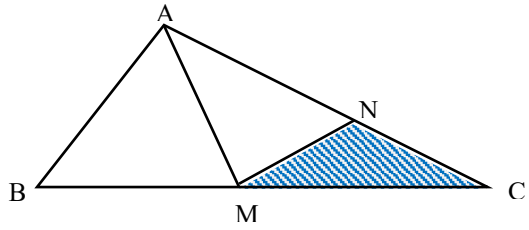
سوال

۱) در مثلث قائم‌الزاویه‌ای به اضلاع ۱۸ و ۲۴، فاصله‌ی محل برخورد سه میانه مثلث تا وتر چقدر است؟

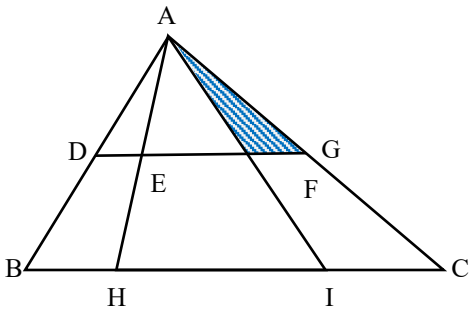
۲) هر ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع به نسبت‌های ۱ و ۳ تقسیم شده است. مساحت مثلث سایه زده شده چند برابر مساحت متساوی‌الاضلاع است؟



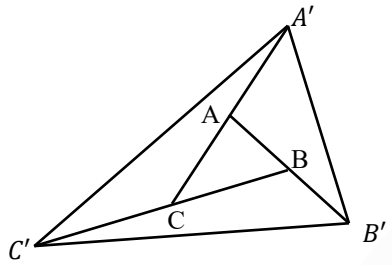
۳) در شکل مقابل $MC = ۲MB$ و $CN = \frac{۱}{۲}AN$ ، مساحت $\triangle MNC$ چه کسری از مساحت $\triangle ABC$ است؟



۴) در شکل مقابل $GD \parallel BC$ و $\frac{AD}{BD} = \frac{۲}{۳}$ و $\frac{BH}{۳} = \frac{HI}{۴} = \frac{CI}{۵}$ و $S_{\overset{\triangle}{AGF}} = ۴$ مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ کدام است؟

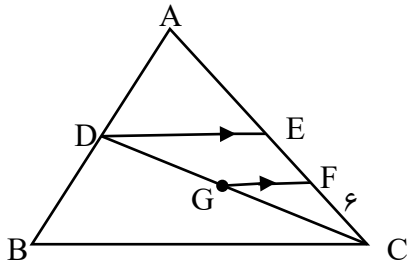


۵) اضلاع مثلث ABC را در یک جهت به اندازه خودش امتداد می‌دهیم تا مثلث $A'B'C'$ به وجود آید مساحت مثلث $\overset{\triangle}{A'B'C'}$ چند برابر مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟

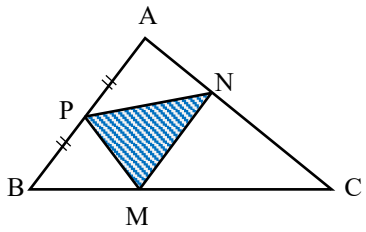


۶) در مثلثی دومیانه $BM = ۶$ و $CN = ۹$ برهم عمودند. اندازه‌ی میانه وارد بر ضلع سوم چقدر است؟

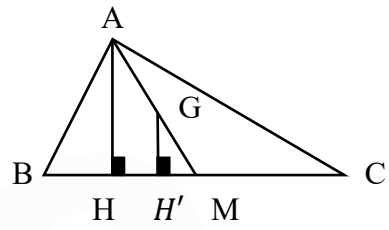
۷) در شکل $BC \parallel FG \parallel DE$ و $FC = ۶$ است. اگر G محل همرسی سه میانه مثلث ABC باشد طول AC چقدر است؟



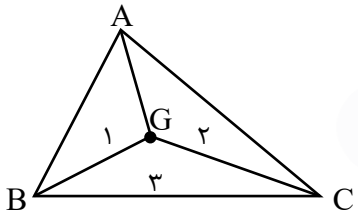
مثال: در مثلث ABC، $\frac{BM}{MC} = \frac{۲}{۳}$ و $\frac{CN}{NA} = \frac{۴}{۳}$ و $\frac{AP}{PB} = ۱$ است. مساحت $\overset{\triangle}{MNP}$ چند برابر مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟



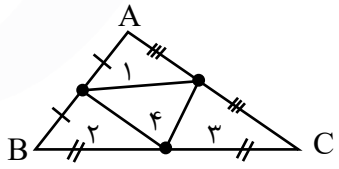
نکته ۳ محل همرسی سه میانه هر مثلث را مرکز ثقل مثلث می‌گویند، که هر میانه به نسبت $\frac{۱}{۳}$ و $\frac{۲}{۳}$ تقسیم می‌کند. اگر مرکز ثقل مثلثی را به سه رأس آن وصل کنیم مثلث به سه مثلث هم مساحت تبدیل می‌شود.



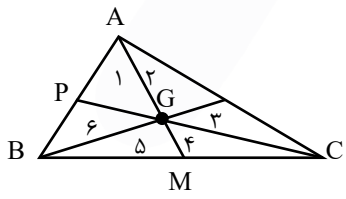
$$GM = \frac{۱}{۳}AM \qquad GH' = \frac{۱}{۳}AH$$



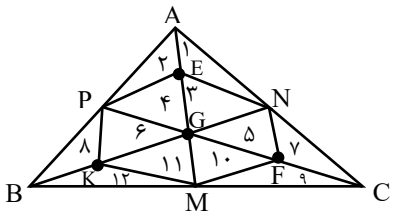
$$S_۱ = S_۲ = S_۳ = \frac{S_{ABC}}{۳}$$



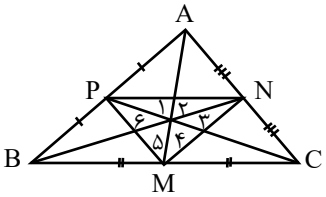
$$S_۱ = S_۲ = \cdots = S_۴ = \frac{S_{ABC}}{۴}$$



$$S_۱ = S_۲ = S_۳ = \cdots S_۶ = \frac{S_{ABC}}{۶}$$



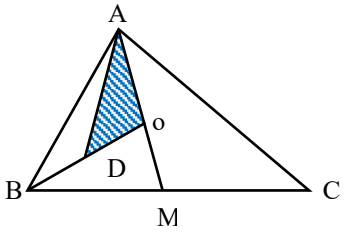
$$S_۱ = \cdots = S_{۱۲} = \frac{S_{ABC}}{۱۲}$$



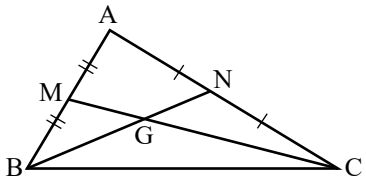
$$S_۱ = S_۲ = \cdots = S_۶ = \frac{S}{۲۴}$$

سوال

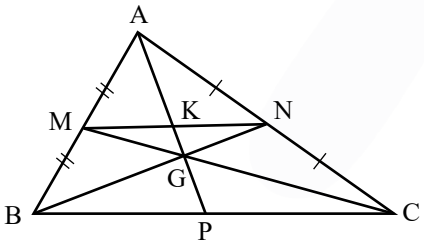
۱) در شکل مقابل، O وسط میانه AM است و $BD = ۲OD$ اگر مساحتی مثلث ABC مساوی ۱۶ باشد مساحت مثلث $\overset{\triangle}{OAD}$ چقدر است؟



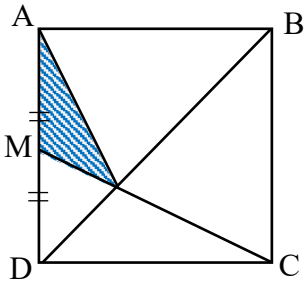
۲) در مثلث ABC، BM و CN دو میانه هستند. مساحت چهارضلعی $AMGN$ چند برابر مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟



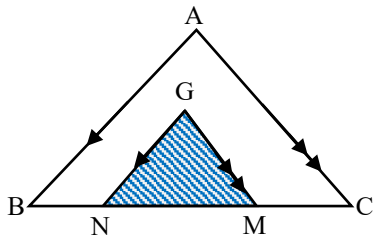
۳) در شکل مقابل G مرکز ثقل مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ است. مساحت $\overset{\triangle}{AMK}$ چه کسری از مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟ مساحت $\overset{\triangle}{GMN}$ چه کسری از مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟



۴) در مربع ABCD، M وسط AD است. مساحت $\overset{\triangle}{AOM}$ چه کسری از مساحت مربع است؟



۵) در مثلث ABC، G مرکز ثقل و $GM \parallel AC$ و $GN \parallel AB$ است. $\overset{\triangle}{GMN}$ چه کسری از مساحت $\overset{\triangle}{ABC}$ است؟





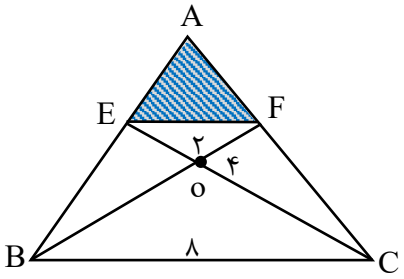
نکته ۴ اگر دو قطر چهارضلعی اولیه فقط برهم عمود باشند از وصل کردن اوساط چهارضلعی اولیه مستطیل بوجود می‌آید.

اگر دو قطر چهارضلعی اولیه مساوی باشند از وصل کردن اوساط اضلاع چهارضلعی اولیه لوزی بوجود می‌آید.

اگر	هم عمود هم مساوی	مربع
اگر	نه عمود نه مساوی	متوازی‌الاضلاع

سوال

۱) در شکل مقابل $S_{\triangle OEF}=۲$ و $S_{\triangle OFC}=۴$ و $S_{\triangle OBC}=۸$ ، مساحت قسمت هاشور خورده کدام است؟



۲) در یک مستطیل به اضلاع ۶ و ۸ اوساط اضلاع را متوالیا بهم وصل می‌کنیم. محیط چهارضلعی حاصل چقدر است؟



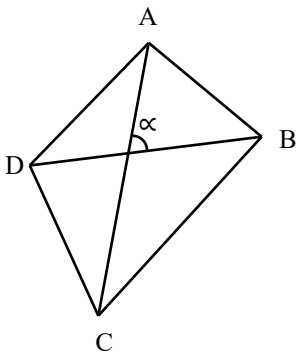
۳) ذوزنقه متساوی‌الساقین به قاعده‌های ۸ و ۱۶ و زاویه ۶۰° مفروض است. مساحت چهارضلعی که از به هم وصل کردن اوساط اضلاع ذوزنقه بوجود می‌آید چقدر است؟



مساحت چهارضلعی محدّب



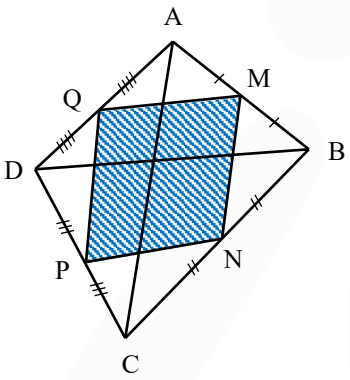
مساحت هر چهارضلعی محدب می‌شود نصف حاصلضرب دو قطر آن در سینوس زاویه بین دو قطر آن.



$$S = \frac{۱}{۲} AC \times BD \times Sin \propto$$



نکته ۱ اگر اواسط اضلاع یک چهارضلعی محدب را به هم وصل کنید. یک متوازی‌الاضلاع بوجود می‌آید که مساحت آن نصف چهارضلعی اولیه است.

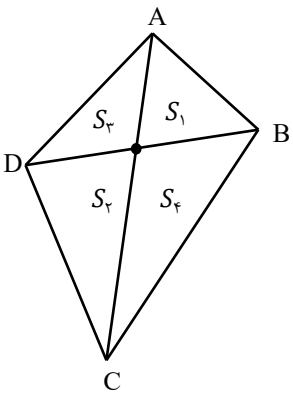


محیط آن می‌شود جمع دو قطر چهارضلعی اولیه.

$$S = \frac{۱}{۲} S_{ABCD}$$



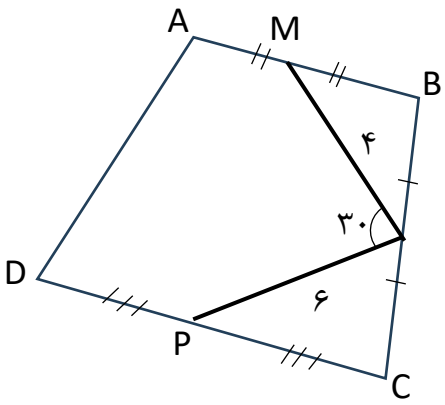
نکته ۲ اگر دو قطر هر چهارضلعی محدب را رسم کنیم، داریم:



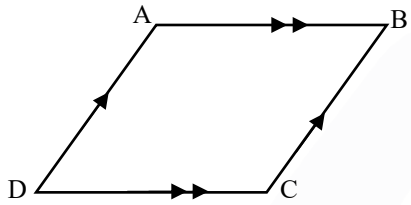
$$S_۱ \times S_۲ = S_۳ \times S_۴$$



مثال : در شکل مقابل مساحت چهارضلعی ABCD کدام است؟







$AB \parallel CD$

$ABCD$ متوازی‌الاضلاع $\Leftrightarrow$

$AD \parallel BC$



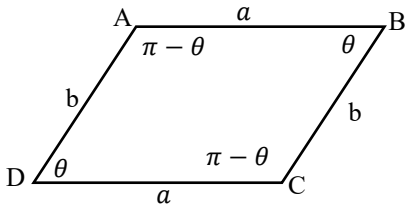
تعریف متوازی الاضلاع: چند ضلعی است که اضلاع روبروی آن دو بدو موازی‌اند.



خواص:

۱) در هر متوازی‌الاضلاع زوایای مجاور مکمل هستند و بلعکس.

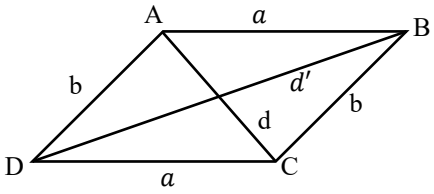
۲) در هر متوازی‌الاضلاع زوایای مقابل مساوی‌اند و بلعکس.



۳) در هر متوازی‌الاضلاع اضلاع مقابل مساویند و بلعکس.

۴) در هر متوازی‌الاضلاع اقطار منصف‌اند و بلعکس.

۵) در هر متوازی‌الاضلاع مجموع مربعات دو قطر مساوی است با مجموع مربعات ۴ ضلع.



$$d^2 + d'^2 = a^2 + a^2 + b^2 + b^2$$

۶) در هر متوازی‌الاضلاع نیمسازهای زوایای مجاور برهم عمودند.



مثال: در متوازی‌الاضلاعی به اضلاع ۵ و ۳ و طول یک قطر ۷ است. طول قطر دیگر چقدراست؟

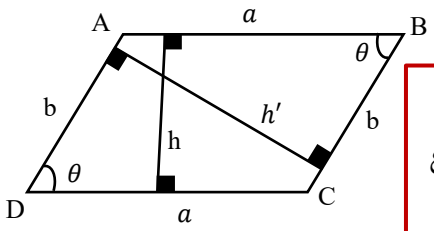


تذکر ۱ در متوازی‌الاضلاع قطرها عمود نیستند، مساوی نیستند و نیمساز زوایا نیستند.

متوازی‌الاضلاع محور تقارن ندارد و فقط یک مرکز تقارن دارد.

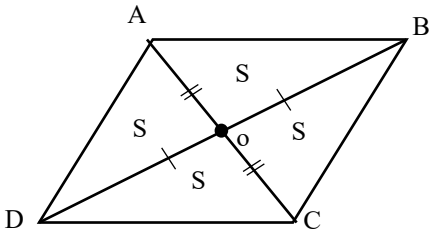


تذکر ۲ اگر در یک چهارضلعی فقط دو ضلع مقابل هم موازی، هم مساوی باشند، آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.

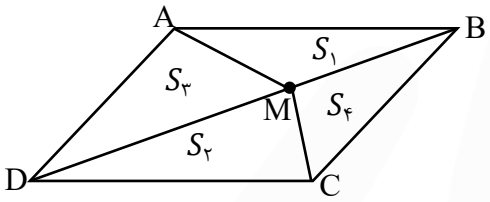


$$S_{\text{متوازی‌الاضلاع}} = ah = bh' = ab\,Sin\theta = \frac{1}{2}\underbrace{d \times d'}_{\text{دو قطر}} \times Sin \propto$$

نکته ۱ اگر قطرهای یک متوازی‌الاضلاع را رسم کنیم، چهار مثلث هم مساحت بوجود می‌آید.



نکته ۲ اگر M نقطه‌ی دلخواهی در یک متوازی‌الاضلاع باشد داریم:



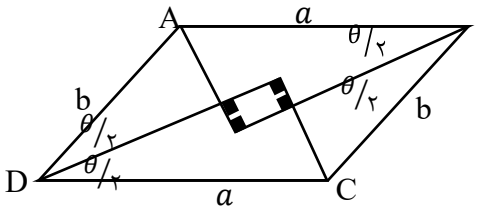
$$S_۱ + S_۲ = S_۳ + S_۴ = \frac{S_{ABCD}}{۲}$$

نکته ۳ از برخورد نیمسازهای هر متوازی‌الاضلاع یک مستطیل بوجود می‌آید و داریم:

نیمساز خارجی

هر زاویه متوازی الاضلاع $\rightarrow$ $\text{Sin}^۲\theta$ $\left(a \pm b \right)$ مستطیل $S = \frac{۱}{۲}$

نیمساز داخلی



قطر مستطیل $= a \pm b$

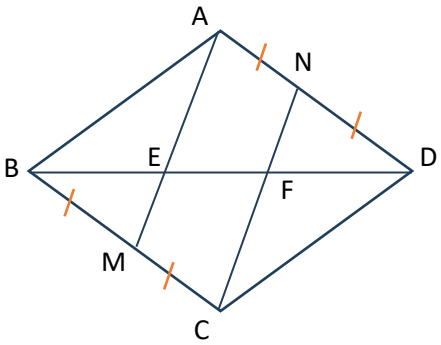
$$(a \pm b)Cos(\theta/۲) \text{ و } (a \pm b)Sin(\theta/۲)$$

مثال: متوازی‌الاضلاعی به اضلاع ۹ و ۵ یک زاویه 60° دارد. مساحت مستطیل حاصل از برخورد نیمسازهای داخلی متوازی‌الاضلاع چقدر است؟

مثال: مستطیل به طول ۵ و عرض ۳ مفروض است. از برخورد نیمسازهای خارجی مستطیل یک مربع بوجود می‌آید و اگر اوساط اضلاع مستطیل را به هم وصل کنیم یک لوزی بوجود می‌آید. مساحت مربع چند برابر مساحت لوزی است؟

نکته ۴ اگر در یک متوازی‌الاضلاع یک رأس را به اوساط دو ضلع مقابلش وصل کنیم قطر آن را به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

ABCD یک لوزی به ضلع $2\sqrt{3}$ و $B\hat{A}D = 120$ است. اگر M و N اوساط اضلاع باشند. اندازه EF کدام است؟



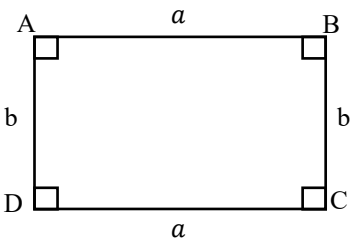


مساحت مستطیل



تعریف مستطیل: مستطیل متوازی‌الاضلاعی است که یک زاویه ۹۰° داشته باشند، پس بقیه زوایا ۹۰° هستند.

مستطیل همه خواص متوازی‌الاضلاع را دارد و یک خاصیت اضافه‌تر دارد که در هر مستطیل دو قطر مساویند.



$$S = ab = \frac{۱}{۲}d^۲ Sin(\alpha)$$

α ← زاویه بین دو قطر

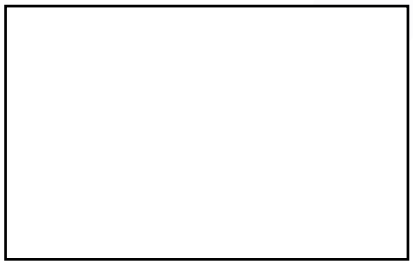
d ← قطر



نکته ۱ در مستطیل، قطرها عمود برهم نیستند و قطرها نیمساز زوایا نیستند.

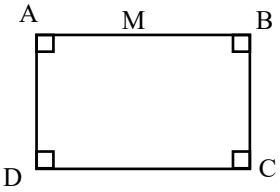


نکته ۲ از برخورد نیمسازهای هر مستطیل یک مربع بوجود می‌آید. $S = \frac{۱}{۲}(a \pm b)^۲$ مربع





نکته ۳ ABCD یک مستطیل و M نقطه دلخواهی است داریم:

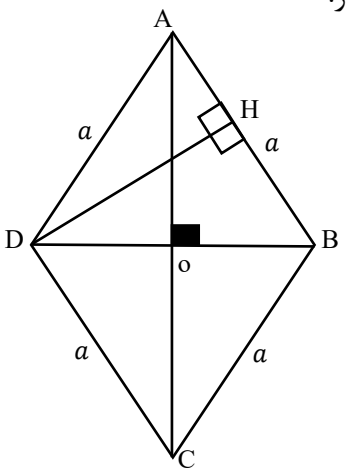


$$MA^۲ + MC^۲ = MB^۲ + MD^۲$$

مساحت لوزی

تعریف لوزی: لوزی متوازی‌الاضلاعی است که دو ضلع مجاور آن مساوی باشند. در نتیجه چهار ضلع لوزی برابرند.

لوزی تمام خواص متوازی‌الاضلاع را دارد. و دو خاصیت اضافه‌تر دارد که عبارتند از:



۱. در هر لوزی دو قطر برهم عمودند.

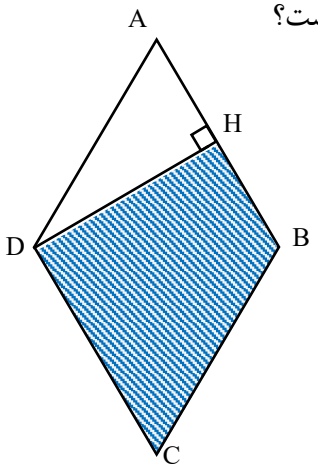
۲. در هر لوزی دو قطر نیمساز، زوایای لوزی هستند.

$$\text{لوزی } S = \frac{۱}{۲} AC \times BD = a^{۲} SinA = ah$$

سوال

۱) اگر هر ضلع لوزی واسط هندسی بین اقطارش باشد، اندازه یکی از زاویه‌های لوزی کدام است؟

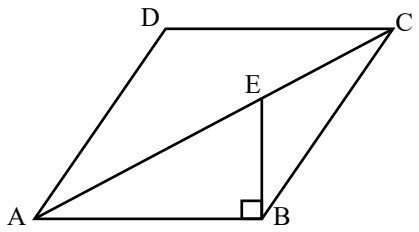
۲) در لوزی به ضلع ۹ مطابق شکل $AH = ۶$ است. مساحت قسمت هاشور خورده چقدر است؟



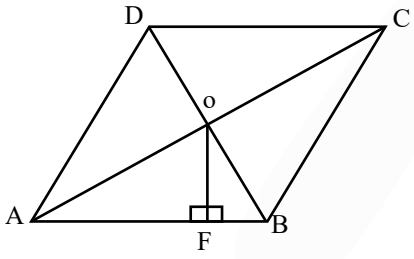
۳) در یک لوزی به زاویه ۳۰° ، شعاع دایره محاطی ۲ است. مساحت لوزی چقدر است؟

تذکر: از برخورد نیمسازهای داخلی زوایای هر لوزی و مربع یک نقطه بوجود می‌آید.

۴) در لوزی ABCD مطابق شکل BE بر AB عمود است. اگر $CE = ۶$ و $AE = ۱۲$ باشد، طول پاره خط BE کدام است؟



۵) در شکل مقابل ABCD لوزی، $AF = ۲BF$، حاصل $\frac{AC}{BD}$ کدام است؟



تذکر:

مربع: لوزی که یک زاویه ۹۰° دارد را مربع گویند یا مستطیل که طول و عرضش برابر است.

$$S = a^۲ = \frac{d^۲}{۲}$$

۶) در یک چهار ضلعی محدب،قطرها نیمسازند. این چهار ضلعی کدام شرط را داشته باشد تا بتوان نتیجه گرفت که لوزی است؟

۱) این چهار ضلعی لوزی است و نیازی به شرط اضافه نیست

۲) قطرها بر هم عمود باشند

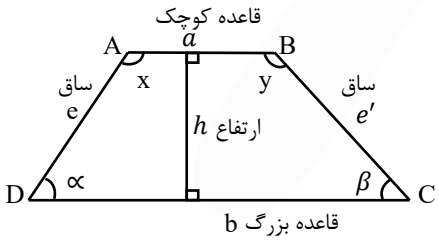
۳) قطرها منصف باشند

۴) حداقل دو زاویه از زوایای روبرو مساوی باشند.



مسائل ذوزنقه

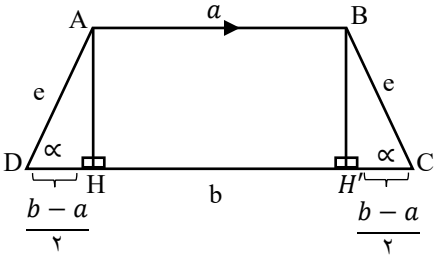
۱) ذوزنقه چهارضلعی است که فقط دو ضلع روبروی آن موازیند. آن دو ضلع موازی را قاعده‌های ذوزنقه و دو ضلع غیرموازی را ساق‌های آن می‌گویند.



$$AB \parallel CD \longrightarrow \begin{cases} \hat{\alpha} + \hat{x} = ۱۸۰^\circ \\ \hat{\beta} + \hat{y} = ۱۸۰^\circ \end{cases}$$

$$S = \left(\frac{a+b}{۲}\right)h$$

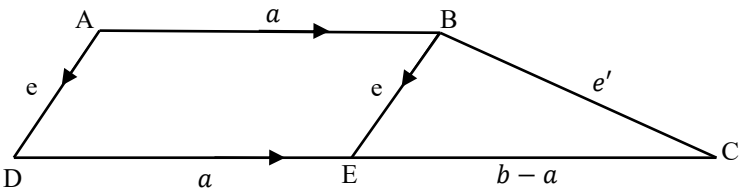
۲) ذوزنقه متساوی‌الساقین، ذوزنقه‌ای است که ساق‌های آن باهم مساویند. در این ذوزنقه زوایای مجاور به یک قاعده باهم مساویند.



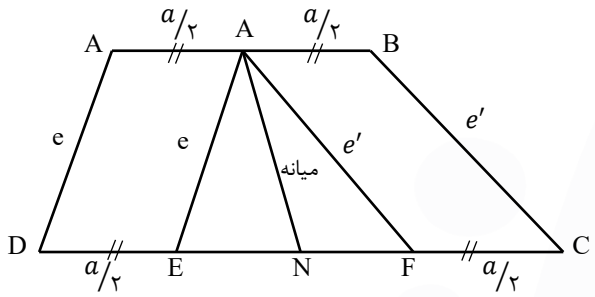
$$AD = BC$$
$$AC = BD \quad \Longrightarrow \hat{C} = \hat{D}\,.\,\hat{A} = \hat{B}.$$

قطرها مساویند $\qquad DH = CH' = \dfrac{b-a}{۲}$

۳) در مسائل مربوط به ذوزنقه غیر متساوی‌الساقین معمولاً آن را به یک متوازی‌الاضلاع و یک مثلث تبدیل می‌کنیم مطابق شکل.

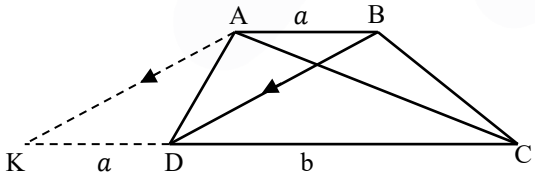


۴) در حل مسائل ذوزنقه اگر پاره خطی که اوساط دو قاعده را به هم وصل می‌کند معلوم باشد می‌توان مسأله را مطابق شکل حل کرد.



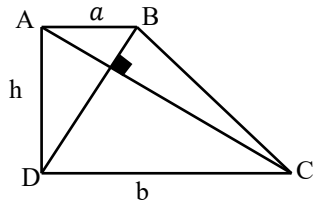
$$EN = NF = \frac{b-a}{۲}$$

۵) در حل مسائل ذوزنقه اگر دو قطر معلوم باشند می‌توان از یک رأس ذوزنقه موازی یکی از قطرها خطی رسم کنیم تا امتداد قاعده دیگر را قطع کند و یک متوازی‌الاضلاع بوجود می‌آید.



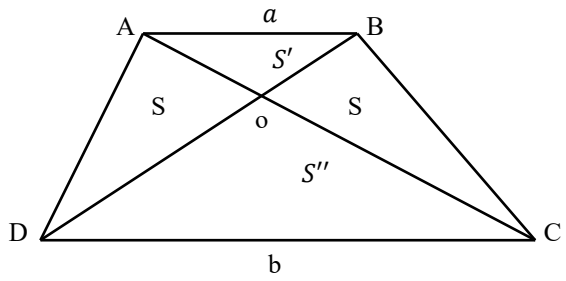
$$S_{AKC} = S_{ABCD}$$

۶) در یک ذوزنقه قائم‌الزاویه اگر دو قطر برهم عمود باشند داریم:



$$AC \perp BD \Rightarrow h^{۲} = ab$$

۷) در هر ذوزنقه روابط زیر درست است:



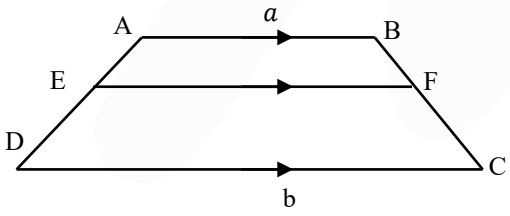
۱) $S_{OAD} = S_{OBC} = S$

۲) $\frac{S'}{S''} = \left(\frac{a}{b}\right)^{۲}$

۳) $S^{۲} = S' \cdot S''$

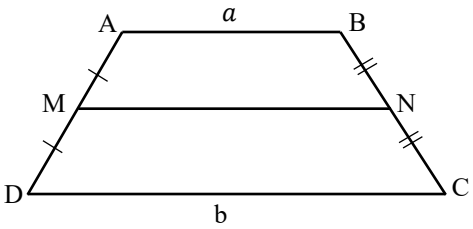
۴) $\sqrt{S_{کل}} = \sqrt{S'} + \sqrt{S''}$

۸) در ذوزنقه ABCD به قاعده‌های a و b خطی به موازات قاعده دو ساق ذوزنقه را در نقاط E و F قطع می‌کند به طوری که $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC} = \frac{m}{n}$ در این صورت داریم:



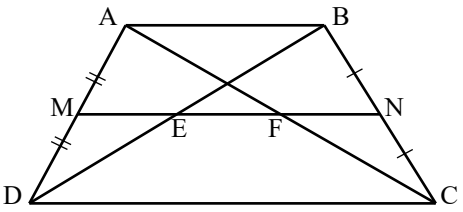
$$EF = \frac{mb + na}{m + n}$$

در حالتی خاص پاره‌خطی که وسط‌های دو ساق ذوزنقه را به هم وصل می‌کند برابر است با میانگین قاعده‌ها.



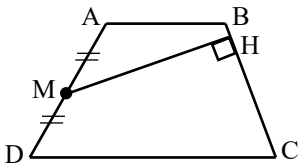
$MN = \frac{a+b}{۲}$ و $S_{ABCD} = MN \times h$

۹) در ذوزنقه ABCD، M و N اوساط دو ساق ذوزنقه است. در این صورت داریم:



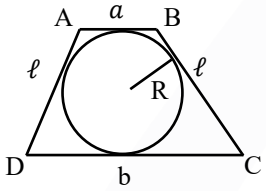
$$MN = \frac{a+b}{۲} \quad و \quad EF = \frac{b-a}{۲}$$

۱۰)اگر در ذوزنقه‌ای از وسط یک ساق عمودی بر ساق دیگر رسم کنید داریم:



$$S_{ABCD} = MH \times BC$$

۱۱)اگر ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین ABCD به قاعده‌های a و b محیط بر دایره‌ای به شعاع R باشد داریم:



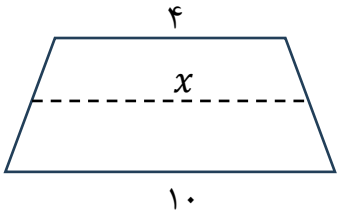
$$۴R^{۲} = ab \quad و \quad a + b = ۲\ell$$

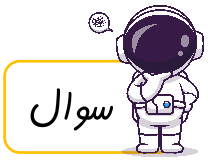


در این حالت مساحت ذوزنقه می‌شود واسطه حسابی دو قاعده در واسطه هندسی آن‌ها.

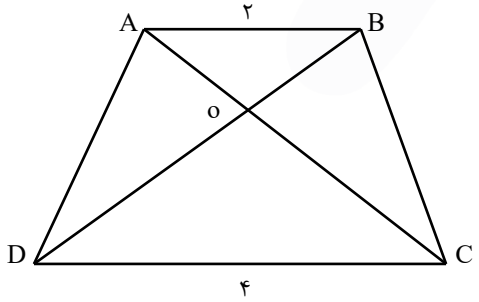
۱۲)در هر ذوزنقه‌ای، وسط‌های دو قاعده و محل تلاقی دو قطر و محل تلاقی امتداد دو ساق روی خط راست هستند.

۱۳)خطی وجود دارد که مساحت ذوزنقه را نصف می‌کند و موازی با قاعده‌ها است. طول آن پاره‌خط $\sqrt{\frac{a^۲+b^۲}{۲}}$ است که به آن واسطه تربیعی می‌گویند.

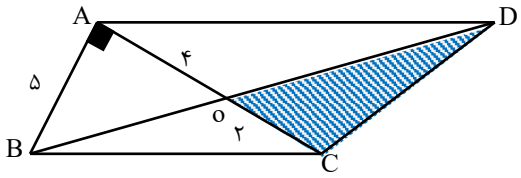




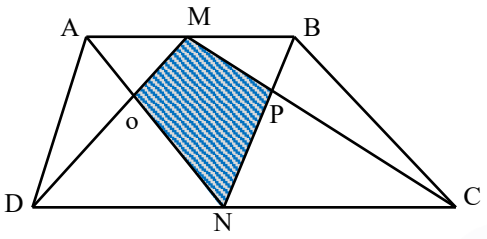
۱) در ذوزنقه ABCD به قاعده‌های ۲ و ۴ مطابق شکل اگر $S_{\triangle OAB} = ۹$ باشد. مساحت ذوزنقه چقدر است؟



۲) در ذوزنقه مقابل قطر AC عمود بر ساق AB و $AC = ۶$ و $AB = ۵$. مساحت قسمت هاشورخورده چقدر است؟

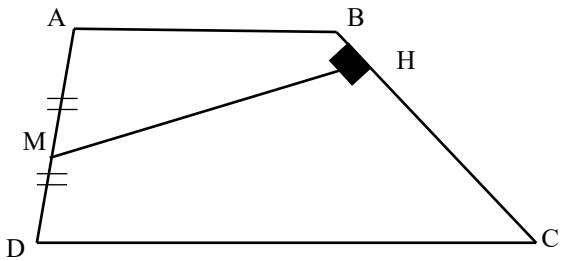


۳) در ذوزنقه ABCD نقطه M روی قاعده‌ی AB و N روی قاعده‌ی CD است. اگر $S_{OAD} = ۱۰$ و $S_{BPS} = ۱۵$ باشند. مساحت چهارضلعی MPNO چقدر است؟



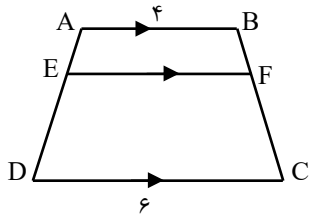
۴) در ذوزنقه‌ای قائم‌الزاویه نسبت دو قاعده $\frac{۲}{۳}$ است. اگر وسط قاعده کوچک را به وسط ساق قائم وصل می‌کنید مساحت مثلث حاصل چند برابر مساحت ذوزنقه است؟

۵) در ذوزنقه‌ی ABCD، نقطه M وسط ساق AD و $MH \perp BC$. اگر $BC = ۶$ و $MH = ۸$ باشند مساحت ذوزنقه چقدر است؟

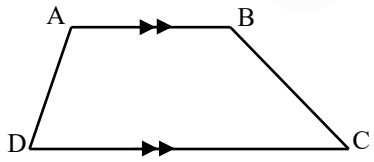


۶) ذوزنقه قائم‌الزاویه ABCD($A = ۹۰^\circ$) اگر مجموع فواصل A و D از ساق BC برابر ۱۲ و خود $BC = ۶$ است. مساحت‌اش چقدر است؟

۷) در ذوزنقه‌ی ABCD، مطابق شکل به قاعده‌های ۴ و ۶، $AB \parallel EF \parallel CD$ اگر $\frac{AE}{ED} = \frac{۳}{۵}$ باشد. EF مساحت ذوزنقه را به چه نسبتی تقسیم کرده است؟



۸) در شکل مقابل $AB = ۵$ و $BC = ۹$ و $CD = ۱۳$ و $AD = ۷$، مساحت ذوزنقه چقدر است؟



۹) طول اقطار ذوزنقه‌ای ۱۳ و ۱۵ و ارتفاع آن ۱۲ است. مساحت ذوزنقه چقدر است؟

۱۰) اندازه‌ی قطرهای یک ذوزنقه ۱۳ و ۲۰ و مجموع اندازه‌های دو قاعده‌ی آن ۲۱ است. مساحت ذوزنقه چقدر است؟

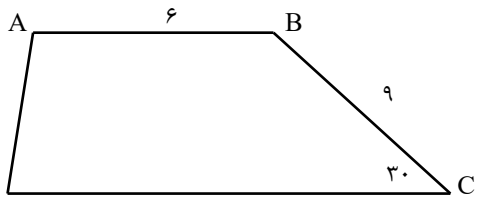
۱۱) اندازه قاعده‌های ذوزنقه‌ای ۴ و ۹ و اندازه قطرهای آن ۵ و ۱۲ است. زاویه میان دو قطر چند درجه است؟

۱۲) اندازه‌ی قاعده‌های ذوزنقه‌ای ۲ و ۷ و اندازه‌ی ساق‌های آن ۳ و ۴ هستند. اندازه پاره خطی که وسط‌های دو قاعده را به هم وصل می‌کند چقدر است؟

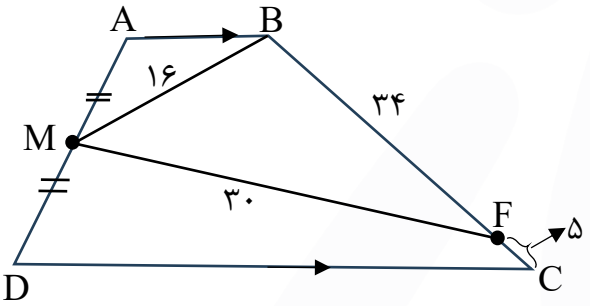
۱۳) اندازه اقطار یک ذوزنقه ۱۳ و ۱۵ و اندازه‌ی پاره‌خطی که وسط‌های دو ساق را به هم وصل می‌کند ۷ است. اندازه ارتفاع ذوزنقه چقدر است؟

۱۴) اندازه قاعده‌های ذوزنقه‌ای ۳ و ۱ بوده و زاویه‌های نظیر قاعده بزرگ آن ۳۰° و ۶۰° هستند. مساحت ذوزنقه چقدر است؟

۱۵) در ذوزنقه ABCD مطابق شکل $AB = ۶$ و $BC = ۹$ ، $\angle C = ۳۰^\circ$ و $\angle B = ۲\angle D$ است. مساحت ذوزنقه چقدر است؟

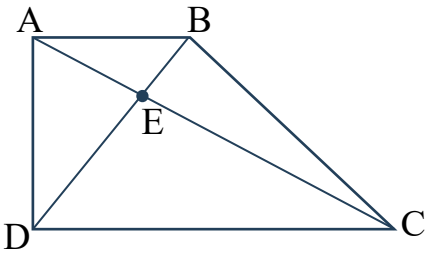


۱۶) در شکل مقابل مساحت ذوزنقه کدام است؟



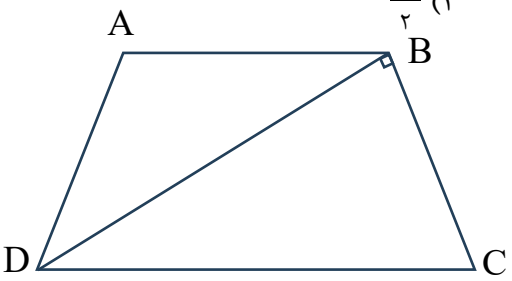
۱۷) شکل مقابل، یک ذوزنقه قائم‌الزاویه است. اگر مثلث $\overset{\triangle}{ABD}$ متساوی‌الساقین و $BD = BC$ باشد، مساحت $\overset{\triangle}{DEC}$ چند برابر $\overset{\triangle}{ABE}$ است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲/۵ ۴) ۲

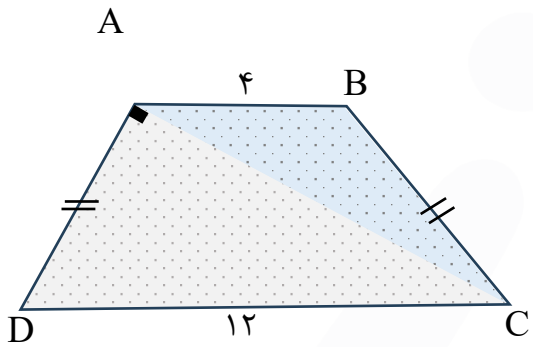


۱۸) در ذوزنقه متساوی‌الساقین $ABCD$ ، قطر AC نیمساز زاویه C و قطر BD عمود است. ارتفاع وارد بر قاعده چند برابر قاعده کوچک است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

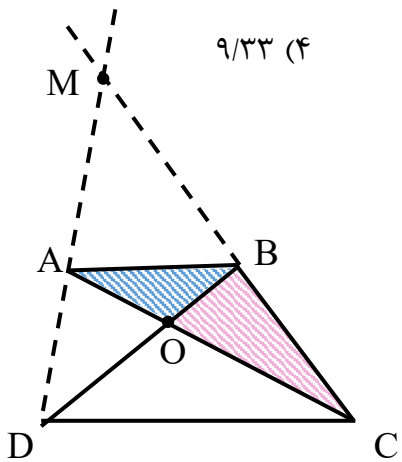


۱۹) مساحت ذوزنقه کدام است؟



۲۰) در ذوزنقه ABCD دو قطر AC و BD را رسم می‌کنیم تا در نقطه O ،یکدیگر را قطع کنند. اگر مساحت مثلث‌های ABO و OBC به ترتیب ۴ و ۱۰ باشد، مساحت مثلث MAB تقریباً چقدر است؟ (نقطه M محل طلاقی امتدادهای دو ساق DA و CB است.)

۱) ۷/۸۴ ۲) ۷/۸۵ ۳) ۸/۷۵ ۴) ۹/۳۳



nضلعی منتظم

n ضلعی است که n ضلع مساوی و n زاویه مساوی دارد.

در nضلعی منتظم

$$\beta_\alpha = \frac{۳۶۰}{n}$$

هر زاویه خارجی

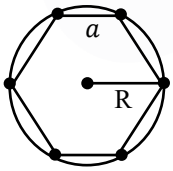
در nضلعی منتظم

$$\propto = \frac{۱۸۰(n-۲)}{n}$$

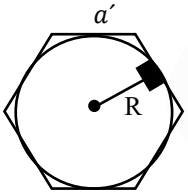
هر زاویه داخلی

هر n ضلعی منتظم n محور تقارن دارد. اگر n زوج باشد یک مرکز تقارن و اگر n فرد باشد مرکز تقارن ندارد.

قضیه: هر n ضلعی منتظم قابل محاط شدن در یک دایره و قابل محیط شدن بر یک دایره است

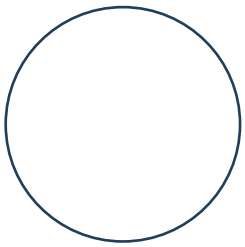


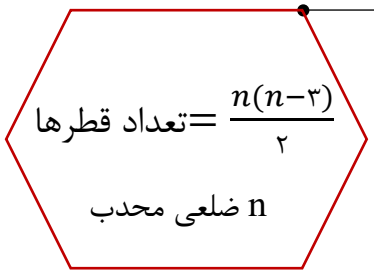
$$a = ۲ R \, Sin(\frac{\pi}{n})$$



$$a' = ۲ R \tan(\frac{\pi}{n})$$

از هر رأس یک n ضلعی محدب قطر می‌گذرد.

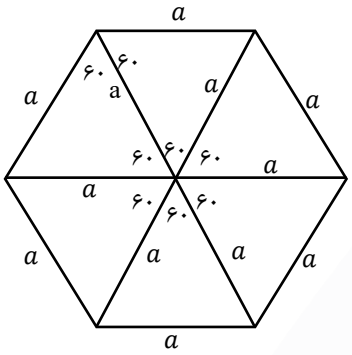


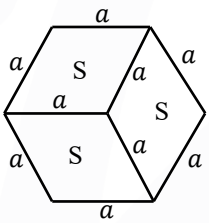


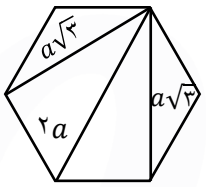
مثال: در یک ده ضلعی محدب از دو رأس چند قطر می‌گذرد؟

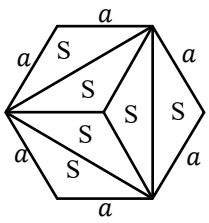
شش ضلعی منتظم

مطابق شکل از شش مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته شده است.





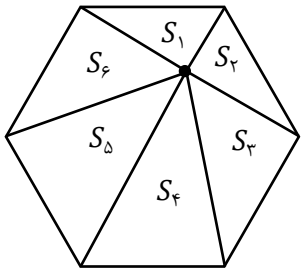




$$\text{قطر کوچک} = a\sqrt{۳}$$
$$\text{قطر بزرگ} = ۲\,a$$

$$\alpha = ۱۲۰^\circ \,.\, \beta = ۶۰^\circ$$
$$S_۶ = ۶\left(\frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲\right)$$
$$\text{محیطی } R = a \,.\, \text{محاطی } r = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a$$

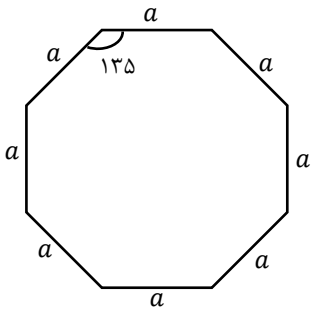
نکته: اگر O نقطه‌ای دلخواه داخل یک شش ضلعی منتظم مطابق شکل باشد و O را به ۶ رأس آن وصل کنیم داریم:

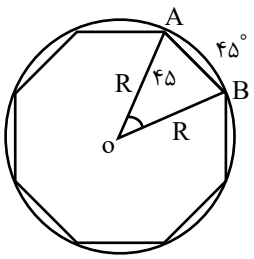


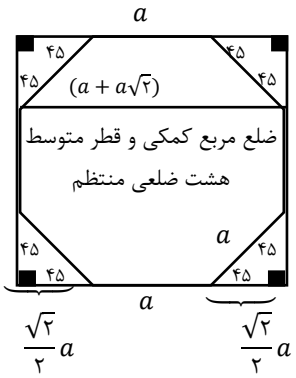
$$S_۱ + S_۳ + S_۵ = S_۲ + S_۴ + S_۶ = \frac{S}{۲}$$



هشت ضلعی منتظم







$\propto = ۱۳۵^\circ \ . \beta = ۴۵^\circ$

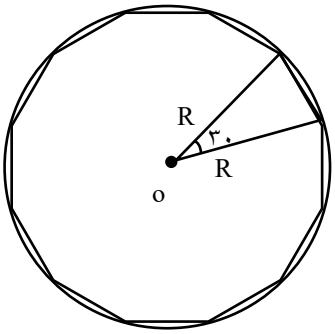
$S_۸ = ۲a^۲(۱ + \sqrt{۲}) = ۸(\frac{۱}{۲}R \times R \times Sin\ ۴۵)$



قطر بزرگ هشت ضلعی $\sqrt{۲}$ برابر قطر کوچک آن و قطر متوسط آن همان ضلع مربع کمکی است$(a + a\sqrt{۲})$



دوازده ضلعی منتظم

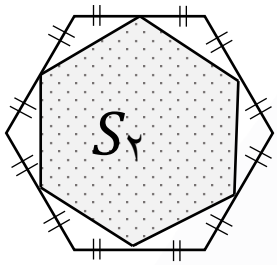


$$S_{۱۲} = ۳\,a^{۲}\left(۲+\sqrt{۳}\right) = ۱۲\left(\frac{۱}{۲}R \times R \times Sin۳۰^{\circ}\right)$$

$$\alpha = ۱۵۰ \quad و \quad \beta = ۳۰^{\circ}$$



نکته: اگر در یک n ضلعی منتظم اوساط تمام اضلاع را به هم وصل کنیم و این کار را متوالیاً تکرار کنید مساحت‌های nضلعی‌های منتظم بوجود آمده تشکیل تصاعد هندسی نزولی نامتناهی می‌دهند و داریم:



$$S_۱, S_۲, S_۳ \ldots$$

$$\frac{S_۲}{S_۱} = q = Cos^{۲}\frac{\pi}{n}$$

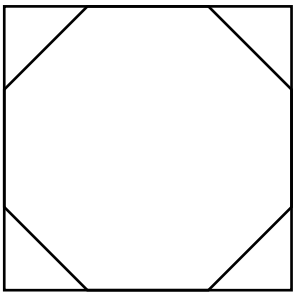
قدر نسبت تصاعد



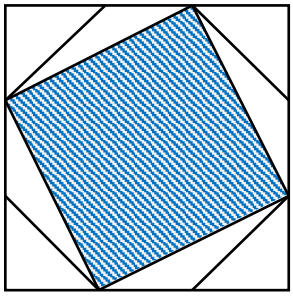
مثال: اگر اوساط تمام یک شش ضلعی منتظم را به هم وصل کنیم مساحت شش ضلعی جدید چند برابر مساحت شش ضلعی اولیه است؟

سوال

۱) هشت ضلعی منتظم به ضلع a مطابق شکل در مربعی محاط شده است. مساحت مربع چندبرابر مساحت هشت ضلعی منتظم است؟

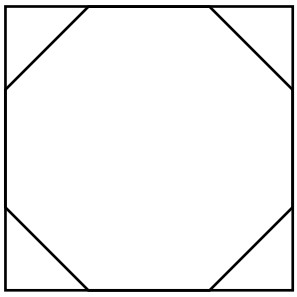


۲) در شکل مقابل اندازه‌ی طول اضلاع هشت ضلعی منتظم ۲ است مساحت مربع کوچک چقدر است؟



۳) گوشه‌های مربعی به ضلع ۴ را طوری می‌بریم تا یک هشت ضلعی منتظم ایجاد شود. مساحت هشت ضلعی منتظم چقدر است؟

۴) در یک هشت ضلعی منتظم به ضلع ۲، طول قطر کوچک، قطر متوسط و قطر بزرگ را بیابید:

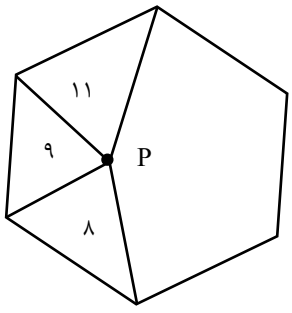


۵) مساحت دایره محیطی یک هشت ضلعی منتظم به ضلع ۲ چقدر است؟

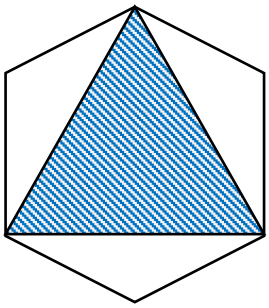
۶) در یک هشت ضلعی منتظم به ضلع ۶ اوساط اضلاع را یکی در میان بهم وصل کنید. مساحت مربع حاصل چقدر است؟

۷) اوساط اضلاع یک هشت ضلعی منتظم را بهم وصل می‌کنید. مساحت هشت ضلعی بدست آمده چند برابر مساحت هشت ضلعی اولیه است؟

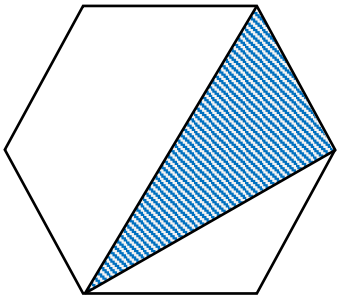
۸) در شش ضلعی منتظم مقابل، نقطه‌ی P داخل شش ضلعی منتظم می‌باشد. مساحت سه مثلث داده شده است. مساحت شش ضلعی منتظم چقدر است؟



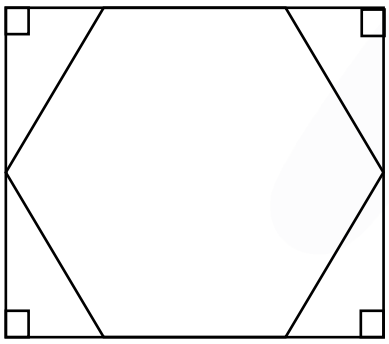
۹) اگر طول شش ضلعی منتظم مطابق شکل ۴ واحد باشد. مساحت مثلث هاشورخورده کدام است؟



۱۰)در شش ضلعی منتظم به ضلع ۲ واحد مطابق شکل مساحت قسمت هاشور خورده چقدر است؟



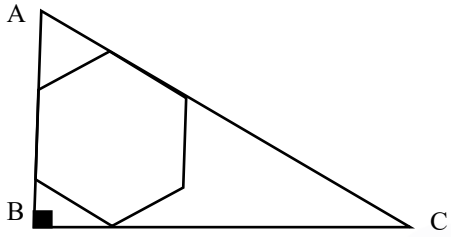
۱۱)شش ضلعی منتظمی در مستطیل مطابق شکل محاط شده است. مساحت مستطیل چند برابر مساحت شش ضلعی منتظم است؟



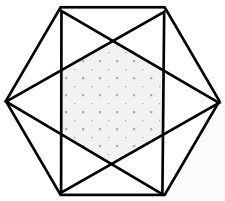
۱۲)اوساط اضلاع یک شش ضلعی منتظم را یکی درمیان بهم وصل می‌کنیم. مساحت مثلث حاصل چند برابر مساحت شش ضلعی منتظم است؟

۱۳)قطر کوچک یک شش ضلعی منتظم، ضلع یک شش ضلعی منتظم جدید است. مساحت شش ضلعی جدید چند برابر مساحت شش ضلعی اولیه است؟

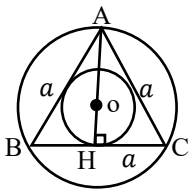
۱۴)مطابق شکل مساحت مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC چند برابر مساحت شش ضلعی منتظم است؟

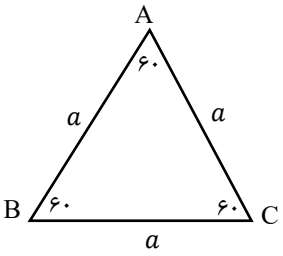


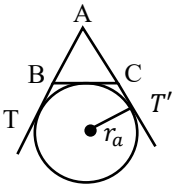
۱۵) در شش ضلعی منتظم به ضلع a مطابق شکل مساحت قسمت هاشور خورده برحسب aکدام است؟



خواص مثلث متساوی الاضلاع و متساوی الساقین







۱) ارتفاعات = میانه‌ها = نیمسازها $= \frac{\sqrt{۳}}{۲}a$

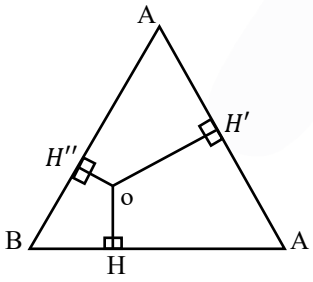
۲) $S = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲$

۳) $R \underset{\downarrow}{=} \frac{۲}{۳}AH = \frac{۲}{۳}\left(\frac{\sqrt{۳}}{۲}a\right) = OA$

۴) $r \underset{\downarrow}{=} \frac{۱}{۳}AH = \frac{۱}{۳}\left(\frac{\sqrt{۳}}{۲}a\right) = OH$

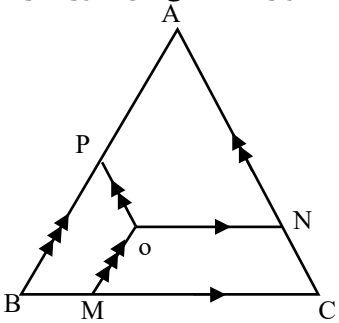
۵) $r_a = r_b = r_c = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a = AH$

نکته ۱ اگر از نقطه دلخواهی مانند o داخل یک مثلث متساوی‌الاضلاع، سه عمود بر اضلاع آن رسم کنیم. مجموع این سه فاصله همواره مقدار ثابتی است که می‌شود ارتفاع مثلث.



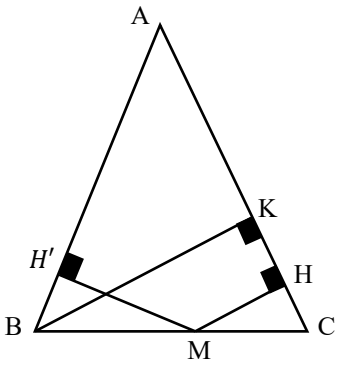
$$OH + OH' + OH'' = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a$$

نکته ۲ اگر از نقطه دلخواه o داخل مثلث متساوی‌الاضلاع، سه خط به موازات اضلاع آن طوری رسم کنید تا سه ضلع مثلث را در M، N و P قطع کند داریم:



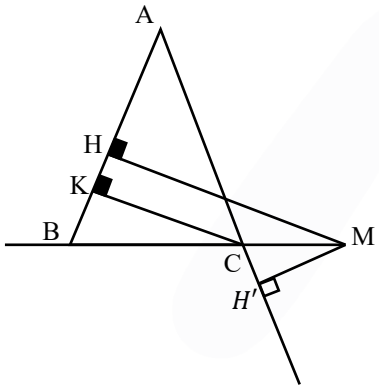
$$OM + ON + OP = a$$

نکته ۳ اگر از نقطه دلخواهی روی قاعده مثلث متساوی‌الساقین دو عمود بر ساق‌های مثلث رسم کنیم، مجموع این دو فاصله همواره مقدار ثابتی است که می‌شود ارتفاع وارد بر ساق‌ها.



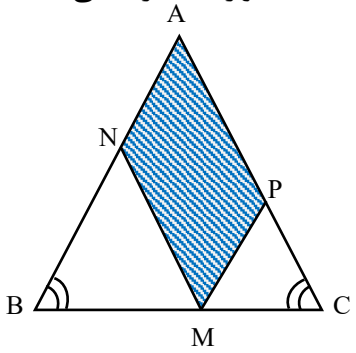
$$\begin{matrix} AB = AC \\ M \in BC \end{matrix} \Rightarrow MH + MH' = h_b = h_c = \text{ثابت}$$

نکته ۴ اگر از نقطه‌ی دلخواهی واقع بر امتداد قاعده‌ی مثلث متساوی‌الساقین دو عمود بر ساق‌های مثلث رسم کنیم، قدر مطلق تفاضل این دو فاصله همواره مقدار ثابتی است که می‌شود ارتفاع وارد بر ساق‌ها. $(AB = AC)$

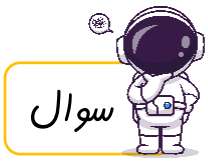


$$|MH - MH'| = h_b = h_c = \text{ثابت}$$

نکته ۵ از نقطه دلخواه M روی قاعده مثلث متساوی‌الساقین دو خط به موازات ساق‌های آن طوری رسم می‌کنیم تا آن‌ها را در N و P قطع کند. در این صورت محیط متوازی‌الاضلاع ANMP همواره مقدار ثابتی است که می‌شود مجموع دو ساق مثلث.



$$ANMP \text{ محیط} = AB + AC = \text{ثابت}$$



۱) در مثلث ABC، $AB = AC = ۶$ و $\hat{B} = ۷۵^\circ$ است. مجموع فواصل نقطه‌ی دلخواه M روی قاعده تا دو ساق مثلث چقدر است؟

۲) در مثلثی به اضلاع ۵، ۵ و ۶ واحد، نقطه‌ی M ضلع بزرگ‌تر را به نسبت ۳ و ۱ تقسیم کرده است. مجموع فواصل M از دو ساق این مثلث چقدر است؟

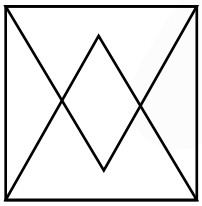
۳) در مثلث ABC به اضلاع ۱۰،۱۰ و ۱۲ نقطه‌ی M واقع بر امتداد قاعده مثلث مفروض است. قدر مطلق تفاضل فواصل M تا دو ساق مثلث چقدر است؟

۴) نقطه‌ی M درون مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع $۶\sqrt{۳}$ قرار دارد. مجموع فواصل این نقطه از سه ضلع مثلث چقدر است؟

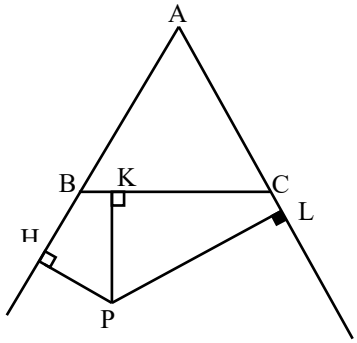
۵) مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع $\sqrt{۶}$ را به سه مثلث هم نهشت تقسیم کرده‌ایم. اندازه ضلع کوچک‌تر از یک مثلث تقسیم شده چقدر است؟

۶) مساحت دایره محیطی مثلث متساوی‌الاضلاعی π ۹ است. مساحت مثلث چقدر است؟

۷) در شکل روبرو بر روی دو ضلع مقابل مربع، مثلث‌های متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. قطر بزرگ لوزی چند برابر ضلع مربع است؟



۸) در شکل مقابل مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است. اگر $PH = ۳\sqrt{۳}$، $PK = ۴\sqrt{۳}$ و $PL = ۵\sqrt{۳}$ باشند. طول هر ضلع مثلث ABC کدام است؟



۹) در مثلث متساوی‌الساقین ABC، $AB = AC = ۱۸$، اگر $B\hat{A}C = ۳۰^\circ$ باشد و نقطه D واقع بر BC به فاصله‌ی ۳ از AB باشد، فاصله‌ی D از AC کدام است؟

۱۰) مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین ABC($A = ۹۰$) با طول ساق ۴ مفروض است. از نقطه M روی وتر BC عمودهایی بر دو ساق مثلث رسم می‌کنیم. اگر قدر مطلق تفاضل دو عمود رسم شده مساوی ۲ باشد فاصله‌ی M از رأس A چقدر است؟

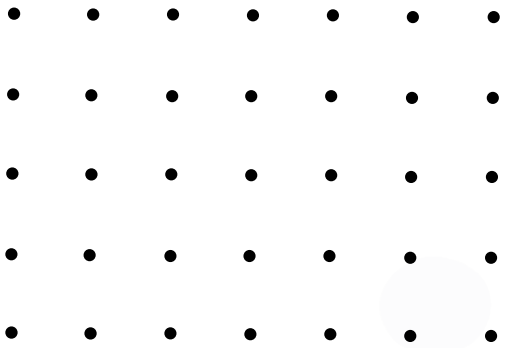


مساحت چندضلعی های شبکه‌ای



اگر نقطه‌هایی روی خط‌های افقی و عمودی مطابق شکل واقع باشند به طوری که فاصله‌ی هر دو نقطه متوالی روی یک خط افقی یا عمودی برابر واحد باشد چنین نقاطی را نقاط شبکه‌ای و چندضلعی‌هایی را که تمام رؤس آن‌ها روی نقاط شبکه‌ای هستند را چند ضلعی‌های شبکه‌ای می‌گویند.

(فرمول پیک) Pick

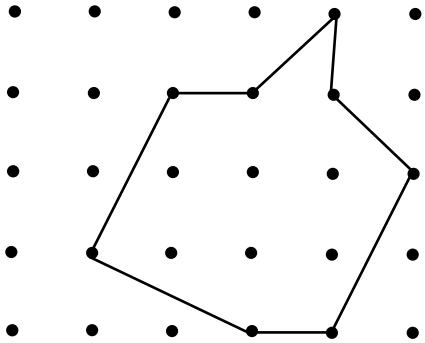


تعداد نقاط مرزی را با b نمایش می‌دهیم(Boundary Point) که می‌توانند رئوس چند ضلعی‌های شبکه‌ای و یا روی اضلاع آن‌ها باشند و تعداد نقاط درونی را با i(interior Point) نمایش می‌دهند. جرج الکساندر پیک ریاضیدان اتریشی(۱۸۵۹-۱۹۴۲) ثابت کرد که مساحت هر چند ضلعی شبکه‌ای از دستور زیر بدست می‌آید که به فرمول پیک معروف است.

$$S = \left(\frac{b}{۲} - ۱\right) + i \qquad \text{و} \qquad \begin{matrix} b \geq ۳ \\ i = ۰.۱.۲.\ldots \end{matrix}$$

سوال

۱) مساحت چند ضلعی شبکه‌ای شکل مقابل را حساب کنید:

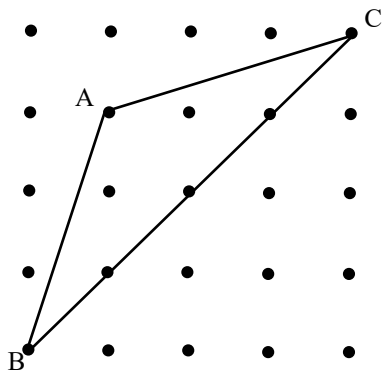


۲) مساحت یک چندضلعی شبکه‌ای ۳ واحد است. جدولی تشکیل دهید و تعداد نقاط مرزی و تعداد نقاط درونی را در حالت‌هایی که امکان دارد مشخص کنید.

۳) مساحت یک چندضلعی شبکه‌ای مساوی ۴ است. کم‌ترین مقدار مجموع تعداد نقاط مرزی و درونی آن کدام است؟

۴) یک کایت شبکه‌ای که اندازه قطرهای آن ۴ و ۵ هستند مفروضند. اگر تعداد نقاط شبکه‌ای درونی این کایت مساوی ۸ باشد. آن‌گاه تعداد نقاط مرزی این کایت چندتاست؟

۵) در شکل زیر مجموع فواصل هر نقطه‌ی دلخواه روی پاره‌خط BC از دو پاره‌خط AB و AC کدام است؟



۶) مساحت یک چند ضلعی شبکه‌ای ۲۰ واحد مربع است. اگر به تعداد نقاط مرزی ۴ واحد اضافه و تعداد نقطه‌های درونی ثابت بماند. مساحت شکل جدید چقدر است؟

۷) یک مستطیل شبکه‌ای با ضلع‌های افقی و قائم که اندازه‌های ضلع‌های آن M و N واحدند مفروض است. مساحت آن را به روش معمول و پیک محاسبه و سپس مقایسه کنید.

۸) یک مستطیل شبکه‌ای با ضلع‌های افقی و قائم که اندازه‌های ضلع‌های آن mوn واحدند. مفروض است مساحت آن را به روش معمول و پیک محاسبه و سپس مقایسه کنید.



نکته: در این حالت $b = ۲(m+n)$ و $i = (m-۱)(n-۱)$ است.

۹) در یک مستطیل شبکه‌ای افقی، نسبت اندازه‌ی طول بر عرض برابر ۲ و نسبت نقاط مرزی به درونی۴ است.محیط مستطیل کدام است؟

۱۰) یک مستطیل شبکه‌ای افقی ۱۲ قطه درونی دارد. اختلاف بین حداکثر و حداقل مساحت این مستطیل کدام است؟

هندسه

استاد محمدحسین واعظین

فصل چهارم: هندسه فضایی

پایه دوازدهم



تعاریف:

نقطه: اثر قلم روی کاغذ را گویند و آن را با یک حرف مانند M نمایش می‌دهند.



خط راست: بی‌شمار نقطه در یک راستا را خط گویند.



صفحه: سطحی است نامحدود که از هر سمت گسترده شده است و آن را با یک متوازی‌الاضلاع و یک حرف مانند P نشان می‌دهند(صفحه ضخامت ندارد)





اصل‌های هندسی



از دو نقطه متمایز در فضا یک و تنها یک خط می‌گذرد.



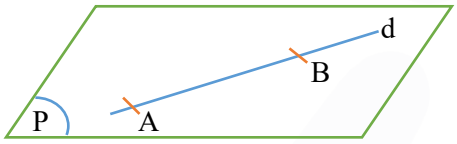


از سه نقطه متمایز غیرواقع بر یک خط راست یک و تنها یک صفحه می‌گذرد.





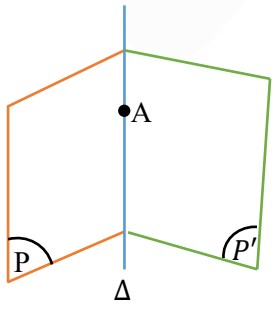
اگر دو نقطه از خطی در صفحه باشد خط تماماً در صفحه قرار می‌گیرد.



$$\begin{cases} d \cap P = \{A\} \\ d \cap P = \{B\} \end{cases} \Rightarrow d \subset P$$



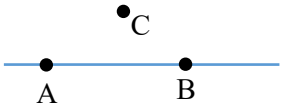
دو صفحه که در یک نقطه مشترکند در یک خط مشترکند که به آن فصل مشترک دو صفحه متقاطع گویند.



$$P \cap P' = \{A\} \Rightarrow P \cap P' = \Delta$$



حداقل سه نقطه وجود دارند که روی یک خط نباشند.



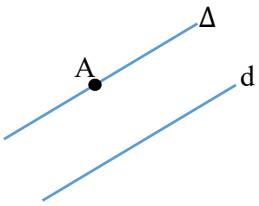


حداقل چهار نقطه وجود دارند که روی یک صفحه نباشند.





از هر نقطه خارج از یک خط، یک و تنها یک خط به موازات آن رسم می‌شود.





۱) از یک نقطه چند خط می‌گذرد؟

۲) از دو نقطه چند خط می‌گذرد؟

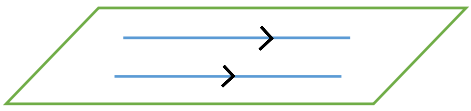
۳) از دو نقطه چند صفحه می‌گذرد؟

۴) از سه نقطه چند صفحه می‌گذرد؟

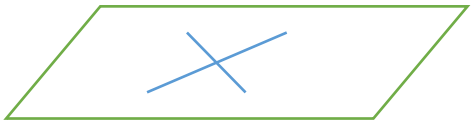




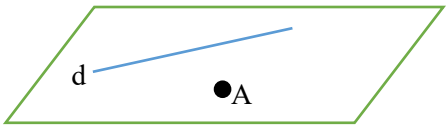
از دو خط متمایز و موازی فقط یک صفحه می‌گذرد.



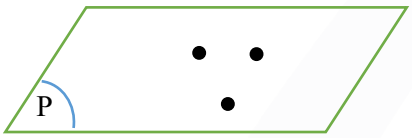
از دو خط متقاطع فقط یک صفحه می‌گذرد.



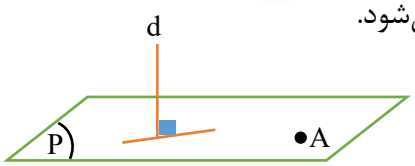
از یک خط و یک نقطه خارج از آن فقط یک صفحه می‌گذرد.

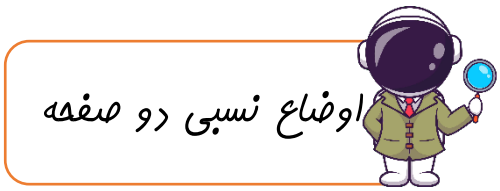


از سه نقطه متمایز و غیرواقع بر یک خط راست فقط یک صفحه می‌گذرد(اصل اقلیدس).



یک صفحه با یک نقطه مانند A و یک خط عمود به آن نیز مشخص می‌شود.



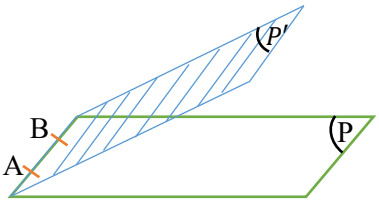


دو صفحه موازی: دو صفحه با هم موازی‌اند هرگاه هیچ اشتراکی نداشته باشند.



$$P \cap P' = \emptyset$$

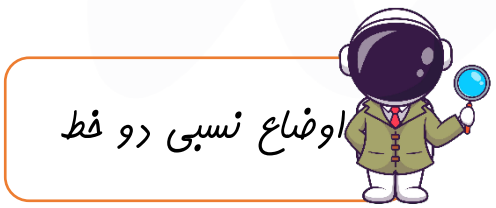
دو صفحه متقاطع: دو صفحه که موازی نیستند را دو صفحه متقاطع گویند.



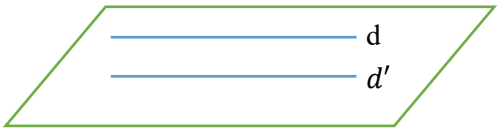
$$P \nparallel P' \Rightarrow P \cap P' = (A.B)$$

دو صفحه منطبق: حالت خاص توازی است هرگاه دو صفحه روی هم باشند.

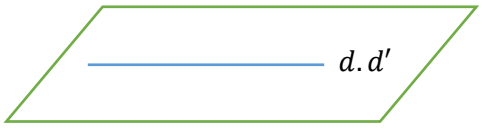




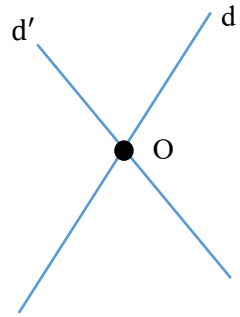
دو خط موازی: دو خطی که در یک صفحه‌اند و هیچ نقطه اشتراکی ندارند یا برهم منطبق‌اند.



یا

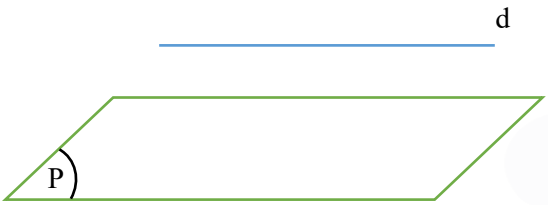


دو خط متقاطع: دو خطی که یک نقطه اشتراک دارند.



$$d \cap d' = \{O\}$$

دو خط متنافر: دو خطی که نه موازی‌اند نه متقاطع را دو خط متنافر گویند. دو خط متنافر هیچ‌گاه در یک صفحه قرار نمی‌گیرند.



اوضاع نسبی خط و صفحه

خط و صفحه موازی: هرگاه خط و صفحه هیچ اشتراکی نداشته باشند.

خط و صفحه متقاطع: هرگاه خط و صفحه یک نقطه اشتراک داشته باشند.

سوال

۱) از یک نقطه چند صفحه می‌گذرد؟

۲) از دو خط موازی چند صفحه می‌گذرد؟

۳) از سه نقطه چند صفحه می‌گذرد؟

۴) از یک نقطه و یک خط چند صفحه می‌گذرد؟

۵) از یک خط در فضا چند صفحه می‌گذرد؟

۶) دو خط موازی با یک خط، خود باهم چه وضعی دارند؟

۷) دو خط موازی با یک صفحه، خود باهم چه وضعی دارند؟

۸) جاهای خالی را پر کنید.

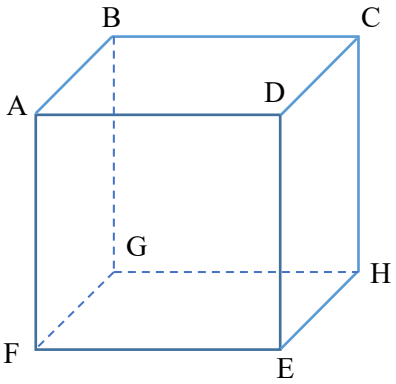
الف) از یک نقطه خارج یک خط ..... خط موازی آن رسم می‌شود.

ب) از یک نقطه خارج از یک صفحه ..... خط موازی آن رسم می‌شود.

ج) از یک نقطه خارج از یک خط ..... صفحه موازی آن رسم می‌شود.

د) از یک نقطه خارج از یک صفحه ..... صفحه موازی آن رسم می‌شود.

۹) در مکعب شکل مقابل،



الف) هر یال با چند یال موازی، با چند یال متقاطع و یا چند یال متنافر است؟

آن‌ها را نام ببرید.

ب) هر صفحه با چند صفحه موازی و با چند صفحه متقاطع هست؟

۱۰) کدام صحیح و کدام غلط است؟

الف) دو صفحه موازی با یک خط، خود با هم موازی‌اند.

ب) خط موازی با فصل مشترک دو صفحه با دو صفحه موازی است.

ج) دو خط موازی یک صفحه باهم موازی‌اند.

د) اگر دو صفحه با هم موازی باشند هر خط یکی با هر خط از صفحه دیگر موازی است.

ه) اگر خطی یکی از دو خط موازی را قطع کند دیگری را نیز قطع می‌کند.

و) اگر خطی با یکی از دو صفحه‌ی موازی، موازی باشد با دیگری نیز موازی است.

ز) اگر صفحه‌ای با یکی از دو خط موازی، موازی باشد با دیگری نیز موازی است.

۱۱)دو نقطه A و B روی خط d و نقاط A' و B'روی خط d' واقع‌اند. اگر d و d' متنافر باشند آن‌گاه AA' و BB' کدام وضع را دارند؟

۱۲)دو خط d و d' متنافرند، چند خط می‌توان موازی یکی از دو خط متنافر رسم نمود که با دیگری متقاطع باشند.

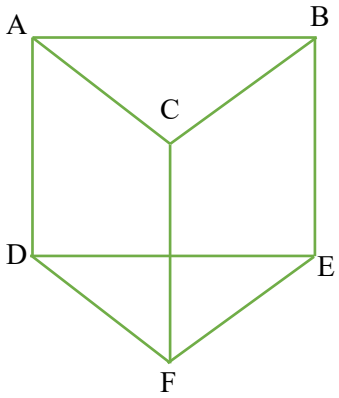
۱۳)دو خط متنافر d و d' مفروضند. چند خط متقاطع با یکی از دو متنافر می‌توان رسم نمود که با دیگری متنافر باشد.

۱۴)دو صفحه P_1 و P_2 را به گونه‌ای درنظر بگیرید که متقاطع باشند و خط d فصل مشترک آن‌ها باشد.(در هر دو حالت الف و ب تصویر مناسب را رسم کنید)

الف) اگر P' صفحه‌ای باشد که با P_1 موازی باشد، نسبت به P_2 چه وضعی خواهد داشت.

ب) اگر P' صفحه‌ای باشد که با P_1 متقاطع است، با P_2 چه وضعی می‌تواند داشته باشد.

۱۵)منشور سه پهلوی زیر را درنظر بگیرید و به سوالات پاسخ دهید.



الف) سه جفت خط متمایز دو به دو موازی نام ببرید.

ب) سه جفت خط متمایز دو به دو متنافر نام ببرید.

ج) سه جفت خط دو به دو متقاطع نام ببرید.

د) سه خط همراس نام ببرید.

ه) سه جفت خط و صفحه موازی نام ببرید.

و) دو صفحه موازی نام ببرید.

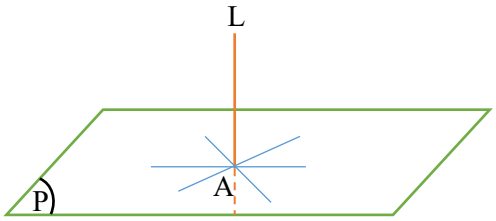
ز) سه صفحه دو به دو متقاطع نام ببرید.



شرط توازی خط و صفحه: خط با صفحه موازی است اگر و تنها اگر با یک خط آن موازی باشد.

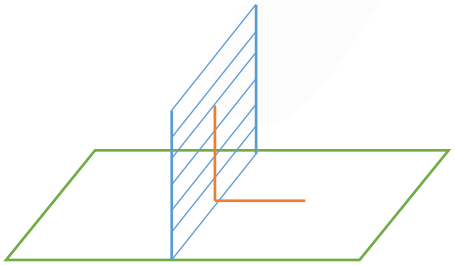
خط و صفحه‌های عمود

شرط تعامد خط بر صفحه: خط بر صفحه عمود است هرگاه خط صفحه را قطع کند و بر همه خطوط گذرنده از آن نقطه در صفحه عمود باشد.



تذکر: هرگاه خطی بر دو خط متقاطع از صفحه‌ای عمود باشد برآن صفحه عمود است.

شرط تعامد دو صفحه: دو صفحه برهم عمودند هرگاه، هرکدام شامل خطی باشد که به صفحه دیگر عمود باشد.



سوال

۱) جاهای خالی را پر کنید.

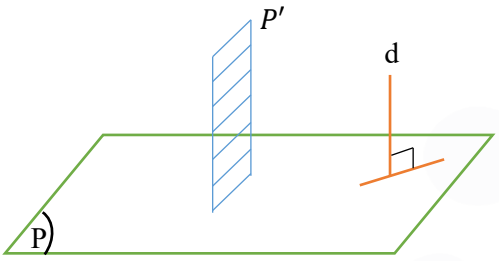
الف) از هر نقطه خارج از یک صفحه ..... خط بر آن عمود می‌شود.

ب) از هر نقطه خارج از یک خط ..... صفحه بر آن عمود می‌شود.

ج) از هر نقطه خارج از یک صفحه ..... صفحه به آن عمود می‌شود.

د) از هر نقطه خارج از یک خط ..... خط بر آن عمود می‌شود.

۲) خط d و صفحه P' بر صفحه P عمودند. اوضاع نسبی d و P' کدام است.



۳) دو صفحه P و P' بر صفحه Q عمودند. ثابت کنید فصل مشترک آن‌ها هم بر Q عمود است.

۴) اگر خط d با صفحه P موازی و عمود نباشد چند صفحه از d می‌گذرد که بر P عمود باشد.

۵) اگر خط d بر صفحه P عمود باشد چند صفحه از d می‌گذرد که بر P عمود باشد.

۶) ۴نقطه‌ی B,A,O و C به طوریکه O خارج از صفحه‌ی ABC باشند مفروض است. چند صفحه از O می‌گذرد که A و B و C به یک فاصله باشند؟

۷) خط d خارج از صفحه‌ی مثلث ABC و با BC موازی است. چند از صفحه از d می‌گذرد که AوBوC به یک فاصله باشند؟

۸) خط d از مرکز ثقل صفحه‌ی مثلث ABC میگذرد. چند صفحه از d می‌گذرد که A،BوC از آن به یک فاصله باشند؟

۹) نقطه‌ی O، خط d و صفحه‌ی P خارج از یکدیگر مفروضند. چند صفحه از O می‌گذرد، بر P عمود و با d موازی باشد؟

۱۰) نقطه‌ی O، خط d و صفحه‌ی P خارج از آن مفروضند. چند خط از O می‌گذرد. با P موازی و بر d عمود باشد؟

۱۱) چند خط از O می‌توان به دو خط متنافر d و d' عمود کرد؟

۱۲) نقطه A و خط d و صفحه‌ی P مفروضند. در رسم صفحه‌ای گذرا از نقطه A، موازی صفحه P و متقاطع با خط d، در کدام وضعیت خط و صفحه‌ی مفروض تنها یک جواب دارد؟

۱) $d \cap p = d$ ۲) $d \cap p \neq \emptyset$ ۳) $d \parallel p$ ۴) $d \perp p$

۱۳) خط d و صفحه P و نقطه A در خارج آن دو مفروض‌است. در رسم خطی گذرا از نقطه A، موازی صفحه P و متقاطع با خط d، در کدام وضعیت خط و صفحه‌ی مفروض تنها یک جواب دارد؟

۱) الزاما عمود ۲) منطبق ۳) موازی ۴) متقاطع

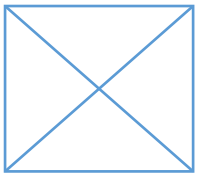




تعریف تفکر تجسمی: تصاویری که در ذهن ما نقش می‌بندند و به ما کمک می‌کنند درباره موضوع موردنظر فکر کنیم.

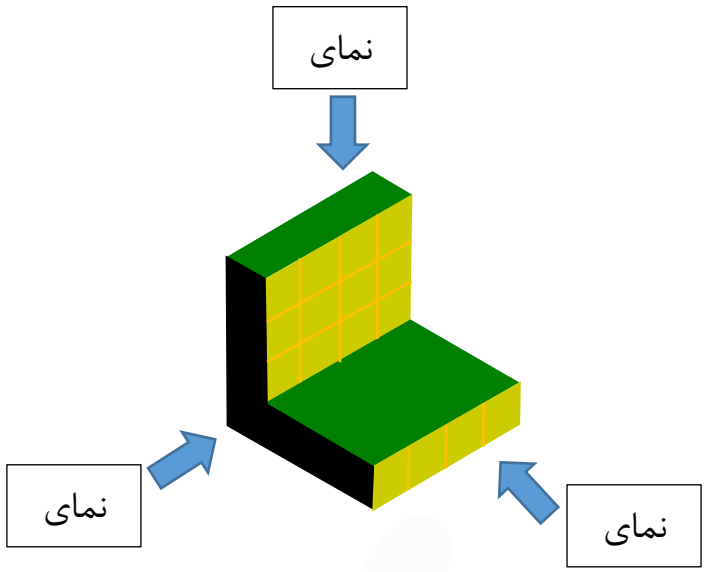


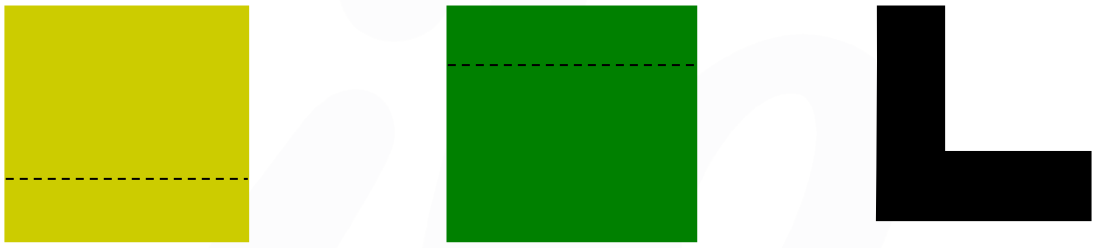
۱) شکل مقابل یک مربع است. اگر این تصویر از بالا باشد چه شکل فضایی می‌تواند داشته باشد.



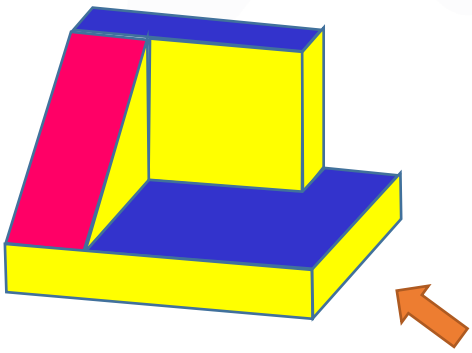
نمای سه بعدی:

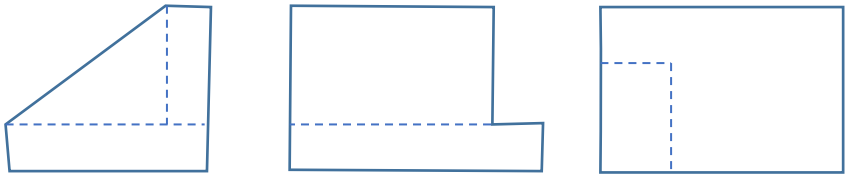
۲) در شکل زیر نمای روبرو، چپ و بالا را رسم کنید.



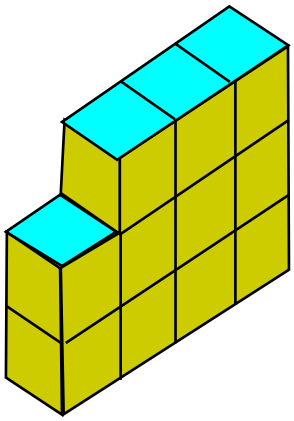
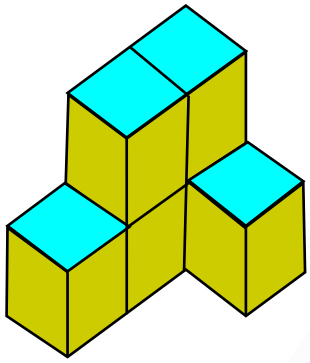
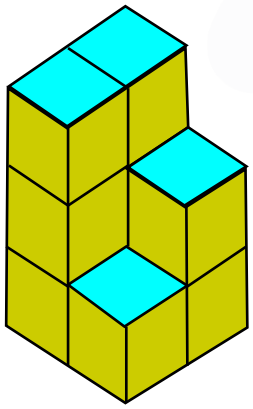


۳) شکل روبرو از نماهای مختلف رسم شده است. مشخص کنید در هر تصویر از کدام جهت به شکل نگاه شده است.

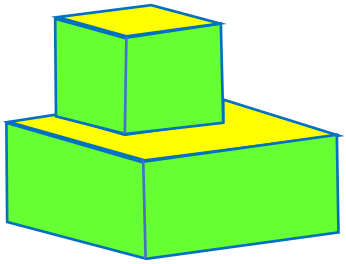




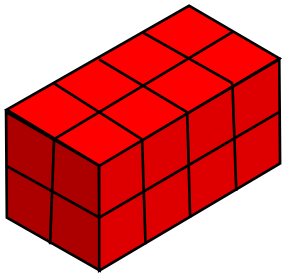
۴) سعی کنید از جهت‌های مختلف به هر شکل نگاه کرده و آن نما را رسم کنید.

نمای روبرو	نمای بالا	نمای چپ	
			
			
			

۵) در شکل مقابل نمای روبرو و بالا را رسم کنید.



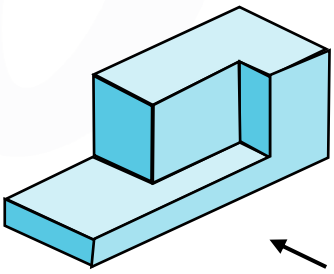
۶) نمای روبرو، چپ و بالای مکعب‌های سمت راست در ستون سمت چپ رسم شده است. هر شکل را به نماهای مرتبط با آن رسم کنید.

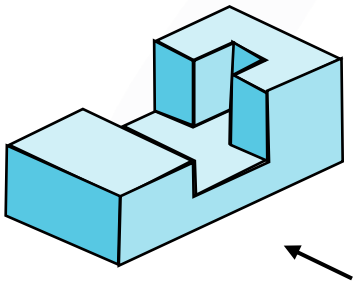




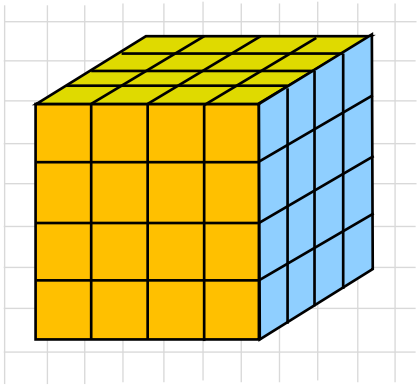


۷) در هر شکل نمای بالا، روبرو و سمت چپ را رسم کنید(ص ۹۰)





۸) تمام وجه‌های مکعبی را رنگ‌آمیزی کرده‌ایم.



الف) چند مکعب کوچک در این شکل وجود دارد؟

ب) چند مکعب رنگ نشده است؟

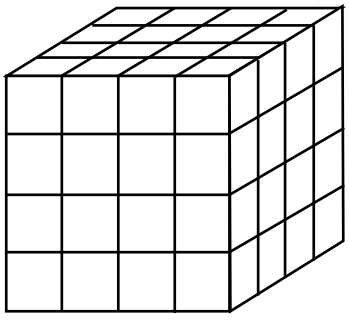
ج) چند مکعب رنگ شده است؟

د) چند مکعب فقط دو وجه رنگ شده دارد؟

و) چند مکعب سه وجه رنگ شده دارد؟

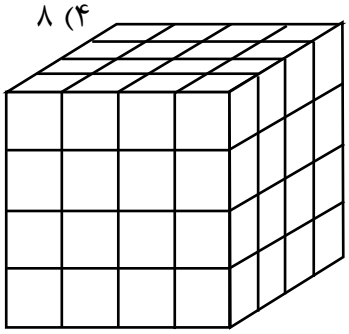
۹) تمام وجه‌های مکعب به ابعاد ۴ × ۴ × ۴ شکل زیر، رنگ آمیزی شده است. چند مکعب به ابعاد ۱ × ۱ × ۱ وجود دارد که فقط یک وجه شان رنگ شده است؟(سراسری ۴۰۴)

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۶ ۴) ۲۴



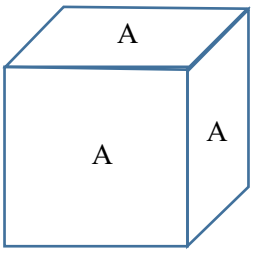
۱۰)تمام وجه‌های مکعب شکل زیر رنگ آمیزی شده است. تعداد مکعبات کوچک رنگ شده چند برابر تعداد مکعبات کوچک رنگ نشده است؟(سراسری ۴۰۴)

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

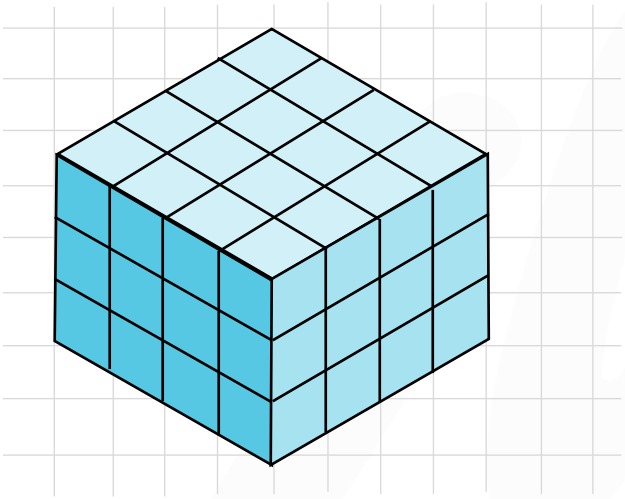


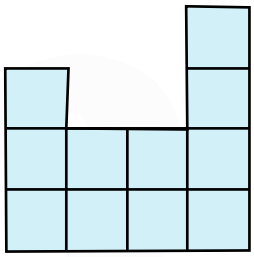
۱۱)روی تمام وجه‌های مکعب‌هایی حرف A نوشته شده است. هشت تا از این مکعب‌ها را به شکل ستونی روی هم می‌چینیم.

چند حرف A دیده می‌شود؟

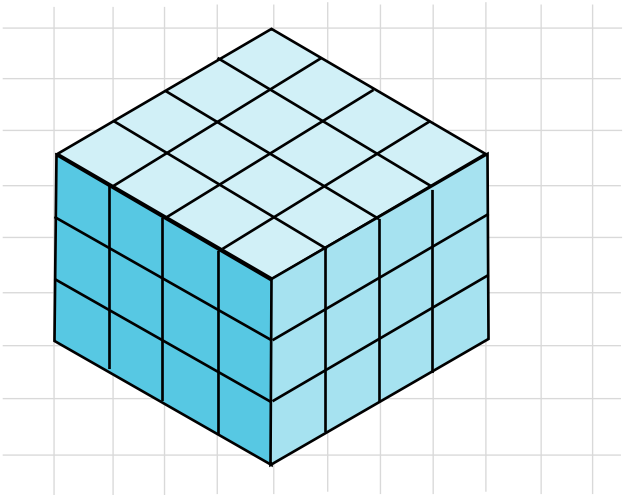


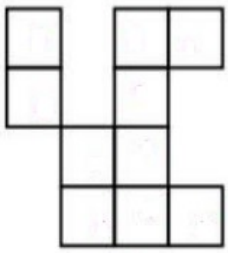
۱۲)شکل سمت چپ از چند مکعب کوچک تشکیل شده است؟ حداکثر و حداقل چند تا مکعب باید برداشته شود تا نمای بالا به این شکل باشد؟





۱۳)حداکثر چند مکعب کوچک باید از مکعب سمت چپ برداشته شود تا نمای بالا به صورت شکل سمت راست باشد؟





سطح مقطع: شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی حاصل می‌شود سطح مقطع آن نامیده می‌شود.

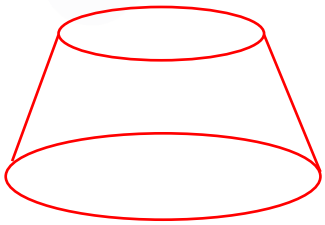
سوال

۱) سطح مقطع یک استوانه را با صفحات افقی، قائم و مایل رسم کنید.

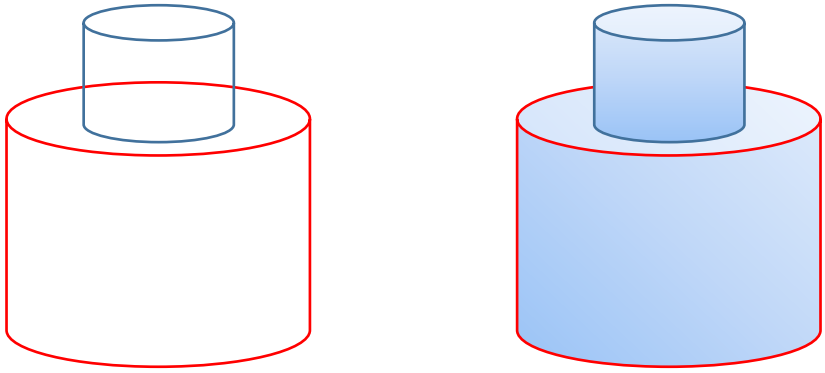
۲) سطح مقطع یک مکعب مستطیل با صفحات قائم، افقی و مایل رسم کنید.

۳) سطح مقطع یک مخروط قائم با صفحات افقی، قائم و مایل را بیابید.

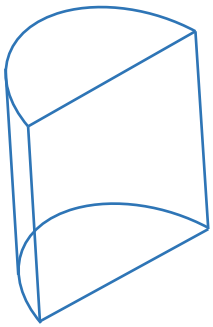
۴) سطح مقطع مخروط ناقص با صفحه قائم به قاعده‌های آن کدام است؟



۵) سطح مقطع شکل مقابل در برخورد با صفحه قائم کدام است؟

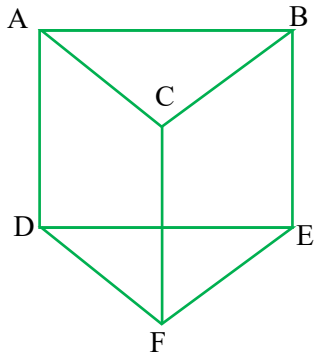


۶) سطح مقطع یک نیم استوانه در برخورد با صفحات افقی، قائم و مایل کدام است؟



۷) سطح مقطع یک کره با یک صفحه کدام است؟

۸) یک منشور توپر مانند شکل زیر را درنظر بگیرید، سطح مقطع‌های موردنظر را بیابید.

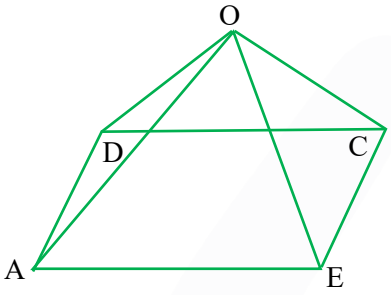


الف) M، N و P وسط پاره‌خط‌های BE، CF و AD

ب) C، D و E

ج) C، F و Q (وسط پاره‌خط AB)

۹) مثال: قاعده هرمی، مستطیل ABCD است. راس این هرم را O نامیده‌ایم. سطح مقطع حاصل از برخورد صفحه P را با این هرم در هر حالت مشخص کنید.



الف) صفحه P بر ارتفاع عمود باشد.

ب) صفحه P از O بگذرد و بر قاعده هرم عمود باشد.

ج) صفحه P از O نگذرد، ولی بر قاعده هرم عمود عمود باشد.

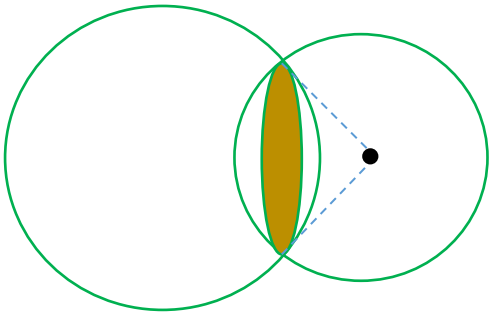
۱۰)صفحه‌ی P کره‌ای به مرکز O و شعاع ۵ واحد را قطع کرده است. اگر فاصله نقطه O از صفحه ۳ واحد باشد مساحت این سطح مقطع چقدر است؟

۱۱)دو کره با شعاع‌های r و r' یکدیگر را قطع کرده‌اند. نقاط مشترک واقع بر روی هر دو کره چه شکلی قرار دارند؟

اگر همه این نقاط را به مرکز یکی از دو کره وصل کنیم، چه شکلی بدست می‌آید؟

الف) یک دایره می‌شود.

ب) مخروط



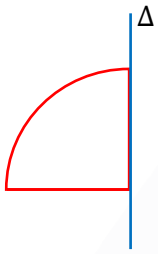


دوران حول محور

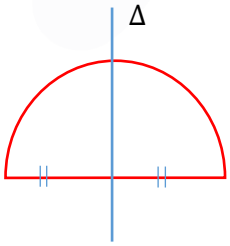
۱) یک دایره به قطر $۲R$ را حول یکی از اقطارش دوران دهید.

۲) یک نیم دایره به قطر $۲R$ را حول قطرش دوران دهید.

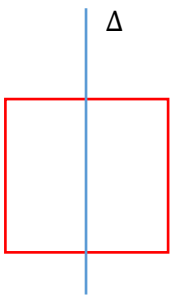
۳) یک ربع دایره مطابق شکل را حول Δ دوران دهید.



۴) نیم دایره شکل مقابل را حول Δ دوران دهید.



۵) مربع شکل مقابل را حول Δ دوران دهید.



۶) یک مربع را حول قطرش دوران دهید.



۷) یک مثلث متساوی‌الاضلاع را حول یک ارتفاعش دوران دهید.

۸) یک مثلث متساوی‌الاضلاع را حول یک ضلعش دوران دهید.

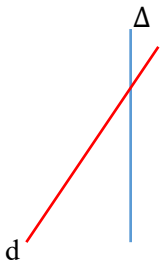
۹) یک مثلث متساوی‌الساقین را حول ارتفاع وارد بر قاعده‌اش دوران دهید.

۱۰) یک مثلث قائم‌الزاویه را حول یک ضلع قائم آن دوران دهید.

۱۱) یک مثلث قائم‌الزاویه را حول وترش دوران دهید.

۱۲) یک شش ضلعی منتظم را حول قطر بزرگش دوران دهید.

۱۳) خط d را حول Δ دوران دهید.



۱۴) مربع به ضلع a را حول Δ دوران دهید.

